GROUPEMENT INTERBANCAIRE MONÉTIQUE
DE L'AFRIQUE CENTRALE

Groupement d'Intérêt Économique de la CEMAC
Services centraux de la BEAC, Yaoundé, République du Cameroun

PLATEFORME DE SUIVI DES ACTIVITÉS DU DÉPARTEMENT EXPLOITATION ET SUPERVISION

CAHIER D'ANALYSE DU PROJET D'ENSEMBLE

Besoins, acteurs, cas d'utilisation détaillés, classes d'analyse et diagrammes de séquence système : Version 1.1

Référence du document	CA-GIMAC-01 (anciennement CAF-GIMAC-01)
Version	1.1
Statut	**Version de référence pour conception**
Nature	Cahier d'analyse
Phase	Analyse et Spécification (Cycle en V)
Documents amont	CCT-GIMAC-01 v1.1, TDR-GIMAC-01 v1.0, CR-CERT-GIMAC-01 v1.7
Suite attendue	Cahier de conception, carnet de produit
Établi par	**KOAGNE ISSA RYAN**, Ingénieur **NGOUNOU STEVE DELORS**, Ingénieur
Sous la supervision de	**Mme EKOUTOU GUILEINE** **M. TABANGOLI Anthony** **M. SOSSY Martial**

Ce document formalise l'analyse fonctionnelle granulaire du système sans engager d'implémentation physique. Aucune adresse d'infrastructure et aucun secret de production n'y figure.

Fiche de contrôle du document

Version	Date	Objet de la version	Origine
0.1	Août 2026	Première ébauche de la cartographie des cas d'utilisation	Équipe d'ingénierie interne
0.2	Septembre 2026	Structuration des besoins fonctionnels et des acteurs	Travaux d'analyse DES
1.0	Septembre 2026	Version de référence du cahier d'analyse	Référence contractuelle CAF-GIMAC-01
1.1	Septembre 2026	Revue de cohérence : plan type complété (classes d'analyse, objets, séquences système), périmètre non intrusif, neutralité technologique, correction de structure et de forme	Revue croisée des trois cahiers, référence CA-GIMAC-01

Élément	Valeur
Projet	Plateforme de suivi des activités du département Exploitation et Supervision
Portée du projet	De l'unification des activités quotidiennes du département jusqu'à la traçabilité inaltérable et l'audit continu
Objet du présent document	Définir les besoins détaillés, les acteurs, les cas d'utilisation textuels, le modèle de classes d'analyse et les séquences système
Ce que le document n'est pas	Ni une implémentation logicielle, ni un choix technologique prématuré. Il formalise le « quoi faire » fonctionnel
Établi par	KOAGNE ISSA RYAN, NGOUNOU STEVE DELORS
Sous la supervision de	Mme EKOUTOU GUILEINE, M. TABANGOLI Anthony, M. SOSSY Martial
Diffusion	Direction Générale, DES, DDRM, RSSI

Table des matières

Fiche de contrôle du document **1**

1 Introduction **5**

2 Présentation du projet **7**

2.1 Présentation générale du projet 7

2.2 Contexte du projet 8

2.2.1 Contexte technologique 8

2.2.2 Contexte sociétal et économique 8

3 Cas d'utilisation du système **10**

3.1 Les besoins du système 10

3.1.1 Besoins fonctionnels 10

3.1.2 Besoins non fonctionnels 15

3.2 Découpage en domaines fonctionnels et justifications éprouvées 18

3.2.1 Philosophie du découpage fonctionnel par rapport à l'unité de mise à l'échelle 18

3.2.2 Présentation et justifications éprouvées des sept domaines métiers . . . 19

3.3 Les acteurs et leurs rôles 21

3.3.1 Acteurs internes 21

3.3.2 Acteurs externes 21

3.4 Analyse fonctionnelle détaillée par domaine métier 22

3.4.1 Domaine 1 : Socle transverse, Identités et Sécurité 22

3.4.2 Domaine 2 : Référentiels et Gestion des Participants 30

3.4.3 Domaine 3 : Homologation et Certification Monétique 37
3.4.4 Domaine 4 : Exploitation, Monitoring et Gestion des Incidents 45
3.4.5 Domaine 5 : Pilotage de l'Activité et Cycle Décisionnel 56
3.4.6 Domaine 6 : Collaboration Souveraine et Communication 64
3.4.7 Domaine 7 : Couches de Présentation et Passerelle d'Accès 72

4 Diagrammes de classes d'analyse 81

4.1 Identification des entités, attributs et responsabilités 81
4.1.1 Domaine 1 : Socle transverse, identités et sécurité 81
4.1.2 Domaine 2 : Référentiels et gestion des participants 83
4.1.3 Domaine 3 : Homologation et certification des participants 84
4.1.4 Domaine 4 : Exploitation, monitoring et gestion des incidents 85
4.1.5 Domaine 5 : Pilotage de l'activité et cycle décisionnel 87
4.1.6 Domaine 6 : Collaboration souveraine et communication 88
4.1.7 Domaine 7 : Couches de présentation et passerelle d'accès 89
4.2 Diagrammes de classes 90
4.3 Diagramme d'objets 95

5 Diagrammes de séquence système 97

5.1 Socle transverse : contrôler l'intégrité de la piste d'audit (UC-SOC-03) 97
5.2 Référentiels : contrôler la conformité documentaire d'un participant (UC-REF-03) 98
5.3 Homologation : reprendre les résultats du simulateur (UC-HOM-02) 99
5.4 Homologation : clore une opération selon la règle des quatre éléments (UC-HOM-03) 100
5.5 Exploitation : opérer la relève de quart (UC-EXP-02) 101
5.6 Pilotage : consolider le cockpit décisionnel (UC-PIL-01) 102
5.7 Collaboration : activer une cellule de crise (UC-COL-01) 103
5.8 Présentation : authentifier et router en confiance nulle (UC-PRE-01) 104

6 Conclusion 106

6.1 Bilan de l'analyse 106
6.2 Annonce du livrable méthodologique suivant 107

CHAPITRE 1

Introduction

Le présent document constitue le cahier d'analyse (CA-GIMAC-01 v1.1) dédié à la Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES) du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC). Il s'inscrit en continuité directe avec les orientations stratégiques et techniques posées par le cahier de charges techniques validé (CCT-GIMAC-01 v1.1).

Dans le cadre de la démarche méthodologique hybride adoptée pour le projet, la phase de cadrage en Cycle en V requiert une transition méthodique entre l'expression globale du besoin technique et la modélisation formelle des exigences. Alors que le Cahier des Charges Techniques a défini le périmètre, les macro-objectifs, les principes d'architecture et les engagements de niveau de service, le présent document a pour objectif d'expliciter le comportement fonctionnel attendu du système du point de vue de ses utilisateurs finaux et de son environnement opérationnel.

L'objectif majeur de ce cahier d'analyse est de décomposer la complexité métier du DES en éléments de modélisation univoques et rigoureux. Il s'agit de spécifier de manière exhaustive les cas d'utilisation du système, d'identifier avec précision les acteurs humains et applicatifs qui interagissent avec la plateforme, et de poser les bases de la modélisation structurelle et dynamique à travers les diagrammes de classes d'analyse et les diagrammes de séquence système (DSS). Cette formalisation permet d'éradiquer toute ambiguïté conceptuelle préalablement à la phase de conception logicielle détaillée et de rédaction du carnet de produit. Il ne nomme aucune technologie de réalisation : il décrit ce que le système fait, et laisse au cahier de conception le soin de dire comment.

Le présent cahier s'articule autour des grandes lignes suivantes :

- Le **Chapitre 2 (Présentation du projet)** rappelle la vision globale de la solution, les enjeux de dé-silotage opérationnel et positionne le projet dans son double contexte technologique et sociétal au sein de l'écosystème monétique de la CEMAC.
- Le **Chapitre 3 (Cas d'utilisation du système)** recense l'intégralité des besoins fonctionnels et non fonctionnels, justifie le découpage en sept domaines, caractérise les acteurs internes et externes, propose le diagramme des cas d'utilisation de chaque

domaine et fournit la description textuelle détaillée des cas d'utilisation majeurs, avec leurs règles de gestion.

- Le **Chapitre 4 (Diagrammes de classes d'analyse)** identifie les entités de chaque domaine, leurs attributs et leurs responsabilités, propose les diagrammes de classes d'analyse et un diagramme d'objets capturant l'état du système à un instant donné.
- Le **Chapitre 5 (Diagrammes de séquence système)** modélise, sur deux lignes de vie, la dynamique des principaux cas d'utilisation entre l'acteur et le système considéré comme une boîte noire.
- Enfin, le **Chapitre 6 (Conclusion)** dresse le bilan de l'analyse et introduit le livrable subséquent, le cahier de conception.

CHAPITRE 2

Présentation du projet

2.1 Présentation générale du projet

Le projet vise la conception, la réalisation et le déploiement d'une **Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités opérationnelles du Département Exploitation et Supervision** du GIMAC.

Historiquement, le DES assure la surveillance quotidienne du réseau interbancaire régional GIMACPAY, l'homologation des participants, la gestion des incidents monétiques, la coordination des astreintes et le reporting à travers un ensemble d'outils hétérogènes, de fichiers partagés et d'échanges de courriels non centralisés. Ce fonctionnement cloisonné engendre une dispersion critique de l'information, une opacité dans le passage des consignes entre équipes de quart et une traçabilité insuffisante des événements opérationnels face aux exigences de supervision prudentielle.

La plateforme proposée répond à ce défi structurel en offrant un point d'accès unifié, modulaire et souverain. Elle ne se substitue pas aux applications existantes (le commutateur monétique, le simulateur de certification, le dispositif de gestion des changements, le fournisseur d'identité, la messagerie électronique), mais agit comme un outil de suivi et de dé-silotage : elle lit, référence et trace, sans jamais s'interposer dans les flux de production. Ses attentes majeures se résument comme suit :

1. Unifier l'ensemble des activités métiers du département (homologation, incidents, astreintes, réunions, tâches, documentation) au sein d'une interface ergonomique unique ;
2. Garantir une auditabilité inaltérable et juridiquement opposable de toutes les actions d'exploitation, conformément aux exigences de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC) ;
3. Fluidifier la communication entre les services du département grâce à des alertes en temps réel et des outils de collaboration sécurisés ;

4. Fournir à la Direction Générale et aux responsables du département un cockpit de pilotage décisionnel consolidant la performance et la résilience du réseau sous-régional.

2.2 Contexte du projet

2.2.1 Contexte technologique

Le contexte technologique du projet est marqué par la mutation accélérée des infrastructures de paiement au sein de la Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC). L'interconnexion croissante des banques commerciales, des établissements de microfinance (EMF) et des opérateurs de monnaie mobile impose des flux massifs de transactions sous la norme ISO 8583 et une transition progressive vers les messages structurés ISO 20022.

Face à cette densité opérationnelle, la plateforme s'insère dans un environnement hautement contraint :

- **Sécurité Zero Trust :** Le réseau bancaire interne ne peut plus être présumé digne de confiance. Chaque composant et chaque échange doit être authentifié et chiffré au moyen de certificats mutuels, les jetons d'accès étant liés au certificat du client (RFC 8705).
- **Exploitation en Air-Gap strict :** Pour prémunir les données financières contre toute intrusion externe, les serveurs d'exploitation du GIMAC opèrent en réseau physiquement et logiquement déconnecté d'Internet. La solution doit donc être conçue pour un déploiement autonome, sans dépendance externe à l'exécution.
- **Cryptographie inaltérable :** Les mécanismes de journalisation traditionnels en base de données relationnelle s'avèrent vulnérables à la compromission d'administrateurs à hauts privilèges. Le système doit intégrer un registre d'audit fonctionnant en mode ajout seul (*append-only*) sur la base de structures arborescentes de Merkle (RFC 9162).

2.2.2 Contexte sociétal et économique

Sur le plan sociétal, le GIMAC est le bras armé de l'inclusion financière dans la zone CEMAC, qui regroupe six États (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, Tchad). L'interopérabilité monétaire régionale permet aux populations urbaines et rurales d'effectuer des retraits sur n'importe quel guichet automatique, de régler des achats chez les commerçants et de transférer instantanément des fonds d'un opérateur de téléphonie mobile vers un compte bancaire.

Le volume cumulé des transactions traitées par le commutateur régional dépasse les 600 milliards de francs CFA par an, pour plus de 120 participants. La moindre interruption de service ou retard dans l'homologation d'une nouvelle institution financière pénalise directement les usagers finaux et fragilise la confiance du public dans les moyens de paiement électroniques. La modernisation de l'outil de suivi du DES répond ainsi à un impératif d'intérêt général économique et de souveraineté monétaire sous-régionale.

CHAPITRE 3

Cas d'utilisation du système

Le présent chapitre constitue le cœur opérationnel de l'analyse fonctionnelle de la Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES) du Groupement Interbancaire Monétique de l'Afrique Centrale (GIMAC). En prolongement direct des exigences contractuelles arrêtées dans le Cahier des Charges Techniques (CCT-GIMAC-01 v1.0), il explicite de manière exhaustive l'ensemble des besoins fonctionnels et non fonctionnels du système sous forme de matrices structurées.

Afin de rompre définitivement avec le silotage historique des activités du DES sans imposer prématurément une unité de mise à l'échelle technique ou physique, l'analyse du système est structurée autour d'un découpage rigoureux par **domaines fonctionnels métiers**. Chaque domaine fait l'objet d'une délimitation sémantique, d'une modélisation par cas d'utilisation et de fiches descriptives exhaustives formalisées sous forme de tableaux d'ingénierie ; ses classes d'analyse et ses diagrammes de séquence système font l'objet des chapitres 4 et 5.

3.1 Les besoins du système

Les exigences du système sont reprises du cahier de charges techniques (CCT-GIMAC-01 v1.1), dont elles conservent la codification (BF-01 à BF-29, BF-ADMIN, BNF-01 à BNF-18). Elles sont exhaustives, opposables et conformes aux règlements prudentiels de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale (COBAC R-2016/04 et R-2024/01) ainsi qu'au standard de sécurité PCI-DSS v4.0.1.

3.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels expriment les fonctionnalités et services applicatifs que la plateforme met à disposition de ses utilisateurs. Ils sont regroupés au sein des sept domaines fonctionnels constitutifs du système.

3.1.1.1 Domaine des Couches de Présentation

Le tableau 3.1 recense les exigences relatives aux points d'accès utilisateurs :

TABLE 3.1: *Besoins fonctionnels : Couches de présentation*

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-26	Offrir aux agents du département une application web unique, monopage (SPA), couvrant tous les modules, utilisable sur poste fixe durci et en mobilité sans rupture de session.	Essentiel
BF-27	Offrir aux institutions participantes un portail distinct, sécurisé au sein d'une zone démilitarisée (DMZ), restreint à leur propre dossier de certification et aux tâches qui leur incombent.	Important
BF-28	Offrir aux administrateurs et auditeurs une console dédiée, isolée en réseau d'administration (Air-Gap), à authentification forte multifacteur matérielle FIDO2/WebAuthn obligatoire.	Essentiel
BF-29	Pousser vers les couches de présentation les notifications d'exploitation, alertes et changements d'états en temps réel, sans rechargement de page, via la passerelle d'accès.	Important

3.1.1.2 Domaine du Socle Transverse et Sécurité

Le tableau 3.2 détaille les exigences relatives à l'infrastructure logicielle commune, à l'identité et à l'intégrité probante :

TABLE 3.2: *Besoins fonctionnels : Socle transverse et sécurité*

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-01	Authentifier tout utilisateur via le fournisseur d'identité institutionnel du groupement, avec second facteur obligatoire pour les comptes à privilèges (OIDC / SAML 2.0).	Essentiel
BF-02	Appliquer un contrôle d'accès fondé sur les rôles (RBAC) à cinq niveaux hiérarchiques avec périmètre de visibilité granulaire par service, par pôle ou par entité (Row-Level Security).	Essentiel

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-03	Tenir l'annuaire unifié des collaborateurs du groupement et la matrice des permissions, avec processus de revue périodique et journalisée des accès.	Essentiel
BF-04	Recevoir, indexer, versionner, conserver et restituer tout document probant ou attestation dans une GED en stockage immuable WORM (*Write Once, Read Many*) avec journal de consultation.	Essentiel
BF-05	Notifier les utilisateurs dans la plateforme, par le canal poussé des couches de présentation, par la messagerie électronique du groupement ou, en extension, par une passerelle SMS, selon leurs préférences et le niveau d'urgence opérationnelle.	Essentiel
BF-06	Enregistrer toute action à effet dans un registre d'audit inaltérable en mode ajout seul (*append-only*) reposant sur un Arbre de Merkle (RFC 9162), permettant la vérification d'intégrité sans altération.	Essentiel

3.1.1.3 Domaine des Référentiels et Gestion des Participants

Le tableau 3.3 regroupe les exigences liées au suivi administratif et juridique des membres du réseau régional :

TABLE 3.3: *Besoins fonctionnels : Référentiels et participants*

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-07	Tenir la fiche exhaustive de chaque institution membre (banque, EMF, opérateur mobile, Trésor) : dénomination, type, statut, date d'adhésion, banque de règlement, conventions et journal des interactions.	Essentiel
BF-08	Détecter et signaler automatiquement l'expiration d'un document légal ou agrément, et en évaluer l'impact sur l'état de conformité réglementaire de l'institution au sein du réseau.	Important

3.1.1.4 Domaine de l'Homologation et Certification Monétique

Le tableau 3.4 détaille les exigences relatives à l'intégration technique des nouveaux membres sur le switch GIMACPAY :

TABLE 3.4: *Besoins fonctionnels : Homologation et certification monétique*

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-09	Suivre chaque liaison d'un participant selon un référentiel d'opérations indexé par type de projet, structuré en tronc commun et branches métier (carte interbancaire, mobile money, délégataire).	Essentiel
BF-10	Porter le périmètre contractualisé service par service avec l'état de chaque liaison, et calculer algorithmiquement la couverture de certification puis la couverture de mise en service.	Essentiel
BF-11	Attacher à chaque opération élémentaire d'homologation son responsable, sa preuve WORM, son horodatage et sa validation, l'étape n'étant réputée close que par la réunion de ces quatre éléments.	Essentiel
BF-12	Reprendre, en lecture seule, l'avancement de la campagne d'essais et le résultat de chaque scénario depuis le simulateur de certification, sans recalculer les scores ni décoder les messages.	Essentiel
BF-13	Référencer formellement la fiche de changement issue du dispositif ITSM existant et en refléter l'état de validation par le CAB, sans instaurer de circuit d'approbation concurrent.	Essentiel
BF-14	Ouvrir au participant un accès sécurisé et cloisonné à son propre dossier en DMZ, lui permettant d'injecter ses jeux d'essais et d'accomplir les tâches de recette qui lui incombent.	Important

3.1.1.5 Domaine de l'Exploitation et Gestion des Incidents

Le tableau 3.5 formalise les exigences de suivi opérationnel en conditions 24/7 :

TABLE 3.5: *Besoins fonctionnels : Exploitation et gestion des incidents*

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-15	Tracer toute demande, incident, intervention, accès d'astreinte ou anomalie sous forme de ticket, doté d'un cycle de vie déterministe, d'une priorité, d'un engagement de service et d'un historique.	Essentiel
BF-16	Qualifier et escalader les incidents monétiques via un automate à états finis (FSM), intégrant les marqueurs réglementaires COBAC, les plans d'action et une chronologie immuable.	Essentiel
BF-17	Suivre le monitoring des liaisons et plateformes, et générer automatiquement la grille des astreintes (ILP) par semaine, jour, plage et niveau, ainsi que les rapports de quart signés électroniquement.	Essentiel
BF-18	Coordonner la cellule de crise monétique : déclaration du niveau, mobilisation des membres, journalisation des décisions horodatées et clôture avec synthèse d'impact obligatoire.	Important
BF-19	Suivre les rapprochements périodiques par participant à partir des états importés, avec gestion et traçabilité individuelle des suspens monétiques jusqu'à l'attestation de leur régularisation dans les systèmes de production.	Important

3.1.1.6 Domaine du Pilotage et Décisionnel

Le tableau 3.6 recense les besoins dédiés à la gouvernance et au management de la qualité :

TABLE 3.6: *Besoins fonctionnels : Pilotage et décisionnel*

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-20	Piloter l'exécution quotidienne du département par tâches opérationnelles, avec colonnes d'avancement Kanban, assignation nominative, jalons d'échéance et historique des changements.	Essentiel
BF-21	Assurer le suivi des projets structurants du GIMAC : suivi des jalons de raccordement, cartographie des risques, état d'avancement budgétaire et dépendances inter-services.	Important

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-22	Structurer la tenue des réunions d'exploitation : diffusion de l'ordre du jour, pointage des présences, archivage des comptes-rendus et conversion directe des décisions en tâches assignées.	Important
BF-23	Engendrer automatiquement les rapports périodiques (hebdomadaires et mensuels) par service, et alimenter les cockpits décisionnels consolidés pour la Direction Générale et le DES.	Essentiel

3.1.1.7 Domaine de la Collaboration Souveraine

Le tableau 3.7 formalise les exigences liées aux communications sécurisées locales :

TABLE 3.7: *Besoins fonctionnels : Collaboration souveraine*

Réf.	Besoin Fonctionnel / Spécification Opérationnelle	Priorité
BF-24	Échanger par messagerie instantanée souveraine chiffrée de bout en bout, fondée sur un protocole ouvert de messagerie fédérée : salons par quart, présence temps réel, accusés de réception, pièces jointes et rattachement aux tickets.	Important
BF-25	Tenir des visioconférences internes sécurisées en réseau local, fondées sur le standard WebRTC, avec partage d'écran pour la résolution d'incidents et enregistrement probant soumis au consentement.	Important

3.1.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les contraintes d'ingénierie, les exigences architecturales, les seuils de performance et les impératifs de conformité réglementaire indispensables pour garantir la robustesse du système au sein d'un environnement financier critique.

Le tableau 3.8 présente l'inventaire exhaustif des dix-huit exigences non fonctionnelles du projet :

TABLE 3.8: *Besoins non fonctionnels du système*

Réf.	Exigence Non Fonctionnelle / Propriété Architecturale	Priorité
BNF-01	**Confiance nulle (Zero Trust) :** Aucun appel n'est admis en raison de sa provenance réseau. Tout appel d'un utilisateur ou d'un service est systématiquement authentifié et autorisé.	Essentiel
BNF-02	**Authentification mutuelle (mTLS) :** Tout échange inter-services est chiffré et authentifié des deux côtés par certificat X.509 délivré par la PKI interne du GIMAC (RFC 8705).	Essentiel
BNF-03	**Moindre privilège :** Chaque composant logiciel ne dispose strictement que des droits nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, appliqués au niveau des schémas de données (RLS).	Essentiel
BNF-04	**Persistance propre (Database-per-Service) :** Chaque domaine possède sa propre couche de persistance étanche, qu'aucun autre domaine ne peut interroger directement par requête SQL.	Essentiel
BNF-05	**Audit inaltérable :** Le journal d'audit est en ajout seul, structuré en Arbre de Merkle (RFC 9162), avec publication périodique d'une racine cryptographique SHA-256 hors de la base.	Essentiel
BNF-06	**Deux canaux de communication :** Séparation nette entre requêtes synchrones (interface de service pour réponse immédiate) et asynchrones (bus d'événements avec livraison au moins une fois).	Essentiel
BNF-07	**Aucun secret en clair :** Aucun mot de passe, clé privée ou identifiant de connexion n'est stocké en clair ni affiché dans les journaux. Les secrets sont injectés via l'environnement d'exécution.	Essentiel
BNF-08	**Indépendance technologique :** La modélisation fonctionnelle ne dépend d'aucune technologie propriétaire et garantit la portabilité de l'environnement de développement vers la production.	Essentiel
BNF-09	**Séparation stricte des environnements :** Isolement physique et logique absolu entre les environnements de développement, de qualification et de production bancaire (mode Air-Gap).	Essentiel

Réf.	Exigence Non Fonctionnelle / Propriété Architecturale	Priorité
BNF-10	**Résilience et tolérance aux pannes :** L'indisponibilité d'un module périphérique n'altère pas le fonctionnement des autres composants. Les messages asynchrones sont persistés jusqu'à reprise.	Essentiel
BNF-11	**Observabilité globale :** Chaque service expose des sondes de santé logiques et des métriques de charge, avec corrélation de bout en bout des requêtes d'exploitation via un identifiant unique de trace.	Important
BNF-12	**Performance opérationnelle :** Temps de réponse inférieur à 2 secondes pour 95 % des transactions courantes de supervision, pour une charge nominale de 50 opérateurs connectés en simultané.	Important
BNF-13	**Ergonomie et sécurité de session :** Interface monopage réactive avec expiration automatique des sessions inactives après 15 minutes et avertissement préalable à l'utilisateur.	Important
BNF-14	**Sauvegarde et reprise d'activité :** Objectif de perte de données maximale admissible ($RPO < 15$ minutes) et objectif de durée maximale d'interruption ($RTO < 1$ heure).	Essentiel
BNF-15	**Maintenabilité et couverture de tests :** Taux de couverture de code automatisé supérieur ou égal à 80 % sur la logique métier, documentation complète des contrats d'interfaces d'API.	Essentiel
BNF-16	**Conformité bancaire et PCI-DSS :** Aucune donnée de carte dans la plateforme ; masquage irréversible de tout numéro de carte figurant dans une pièce déposée ou un état importé, interdiction formelle de stockage de données d'authentification, conformité COBAC R-2024/01.	Essentiel
BNF-17	**Présentation sans confiance (Stateless) :** Les couches de présentation ne conservent aucun état transactionnel, ne détiennent aucun secret et délèguent systématiquement le contrôle à la passerelle.	Essentiel
BNF-18	**Bilinguisme intégral :** Interfaces et documents générés disponibles intégralement en français et en anglais, avec sélection de la langue au niveau du profil de l'utilisateur.	Essentiel

3.2 Découpage en domaines fonctionnels et justifications éprouvées

Dans la plupart des projets d'ingénierie logicielle traditionnels, la décomposition d'un système est fréquemment confondue avec son architecture physique de déploiement ou avec ses unités de mise à l'échelle technique (clusters de calcul, conteneurs répliqués). Pour la Plateforme de suivi et de dé-silotage du GIMAC, une telle approche conduirait à recréer artificiellement des couplages techniques rigides au détriment des logiques opérationnelles des agents du département.

L'ingénierie fonctionnelle retenue adopte une démarche inverse, fondée sur la sémantique métier du secteur bancaire : le **découpage en domaines fonctionnels métiers** (*Bounded Contexts* au sens de l'approche *Domain-Driven Design*).

3.2.1 Philosophie du découpage fonctionnel par rapport à l'unité de mise à l'échelle

Il est primordial d'expliciter qu'un domaine fonctionnel au sein du présent cahier ne représente pas obligatoirement une unité de mise à l'échelle matérielle ou d'infrastructure. Une unité de mise à l'échelle répond à des impératifs d'élasticité volumétrique (par exemple, augmenter le nombre de processeurs pour analyser des flux massifs de transactions lors des périodes de fête). À l'inverse, le découpage en domaines fonctionnels répond à trois impératifs d'ingénierie majeurs :

1. **L'étanchéité et la séparation des responsabilités métiers :** Chaque service du DES (Normes et Agréments, Production Monétique, Production Informatique) possède son propre vocabulaire, ses propres règles de gestion et ses propres référentiels. L'isolation en domaines fonctionnels empêche qu'une modification des règles de qualification d'un incident monétique n'introduise des effets de bord dans le processus d'homologation d'une nouvelle institution.

2. **L'éradication du silotage documentaire :** Tout en préservant l'autonomie logique de chaque domaine, le découpage permet d'unifier la circulation de l'information via un langage commun (*Ubiquitous Language*) et un bus d'événements asynchrone qui partage les états sans coupler les bases de données sources.

3. **L'opposabilité juridique et la conformité bancaire :** En délimitant strictement les frontières fonctionnelles, il devient possible d'isoler les zones soumises à de très fortes contraintes réglementaires (telles que la gestion des preuves cryptographiques ou le masquage des données de cartes PCI-DSS) et de prouver leur intégrité de manière indépendante aux auditeurs de la COBAC.

3.2.2 Présentation et justifications éprouvées des sept domaines métiers

L'analyse de l'activité du DES a conduit à la formalisation de sept domaines fonctionnels distincts, justifiés par les pratiques opérationnelles éprouvées de la monétique interbancaire :

1. **Domaine 1 : Socle transverse, Identités et Sécurité :**
   - *Périmètre :* Gestion centralisée des utilisateurs et de l'annuaire, fédération d'identités, matrice de contrôle d'accès RBAC/RLS, moteur d'audit inaltérable par arbre de Merkle (RFC 9162), gestion documentaire en stockage immuable WORM et distribution des notifications multicanal.
   - *Justification éprouvée :* Constitue le socle de confiance indispensable à toute application financière. En centralisant l'authentification et l'immuabilité des journaux, il décharge les autres domaines de la plomberie sécuritaire et garantit l'alignement sur les exigences de la norme PCI-DSS (Exigence 10) et du règlement COBAC R-2024/01.
2. **Domaine 2 : Référentiels et Gestion des Participants :**
   - *Périmètre :* Tenue du registre officiel des institutions membres (fiche institutionnelle, catégorie, statut, date d'adhésion, banque de règlement, conventions, services souscrits, correspondants), journal des interactions, veille des échéances des agréments et des pièces légales, et annuaire d'escalade opérationnelle.
   - *Justification éprouvée :* Le référentiel des participants est la clé pivot de tous les autres domaines : une liaison de certification, un incident ou un rapprochement se rattachent toujours à une institution. Sa tenue unifiée met fin aux fiches dispersées entre le DDRM, le DES et les tableurs individuels, et rend la conformité documentaire de chaque membre vérifiable à tout moment.
3. **Domaine 3 : Homologation et Certification Monétique :**
   - *Périmètre :* Suivi des liaisons de raccordement selon un référentiel d'opérations ordonné en graphe orienté acyclique (DAG), reprise en lecture seule des résultats du simulateur de certification, calcul déterministe des couvertures de certification et de mise en service, application stricte de la règle des quatre éléments de clôture, référencement des fiches de changement et recueil des quitus.
   - *Justification éprouvée :* L'admission de nouveaux membres au réseau régional GIMACPAY exige des vérifications techniques rigoureuses pour éviter d'injecter des trames mal formées sur le switch de production. L'automatisation du suivi d'homologation vise une division par quatre du délai de raccordement tout en garantissant une traçabilité documentaire intégrale.

4. **Domaine 4 : Exploitation, Monitoring et Gestion des Incidents :**

   - *Périmètre :* Gestion du cycle de vie des tickets et pannes via un automate à états finis (FSM), générateur d'astreintes optimisé par programmation linéaire en nombres entiers (ILP), signature électronique des rapports de quart, main courante de crise et suivi des suspens de rapprochement à partir des états importés.
   - *Justification éprouvée :* La supervision 24/7 du réseau régional ne tolère aucune perte de mémoire opérationnelle. La modélisation par automate FSM empêche les tickets orphelins, tandis que la signature cryptographique des rapports de quart garantit une continuité de contexte sans faille lors des relèves d'équipes.

5. **Domaine 5 : Pilotage de l'Activité et Cycle Décisionnel :**

   - *Périmètre :* Suivi des tâches opérationnelles au format Kanban, pilotage des projets structurants du département, formalisation des réunions de service et digitalisation complète du cycle d'amélioration continue PDCA (*Plan-Do-Check-Act*).
   - *Justification éprouvée :* Permet à la Direction Générale et à la direction du DES de disposer d'un cockpit décisionnel alimenté en temps réel par les données de production, assurant le passage d'une gestion réactive des urgences à un pilotage stratégique prédictif.

6. **Domaine 6 : Collaboration Souveraine et Communication :**

   - *Périmètre :* Messagerie instantanée souveraine chiffrée de bout en bout (protocole ouvert de messagerie fédérée) et service d'audiovisioconférence en réseau local (standard WebRTC).
   - *Justification éprouvée :* Lors de la gestion des incidents critiques affectant le switch interbancaire, les communications internes ne doivent en aucun cas transiter par des serveurs infonuagiques tiers publics, souvent vulnérables aux écoutes ou situés hors de la juridiction de la CEMAC. L'hébergement local souverain protège le secret bancaire régional.

7. **Domaine 7 : Couches de Présentation et Passerelle d'Accès :**

   - *Périmètre :* Point d'entrée unique appliquant le modèle de sécurité Zero Trust, contrôle d'accès en bordure de réseau, terminaison TLS 1.3 et fourniture des trois interfaces utilisateur spécialisées (Application Web DES, Portail Participants DMZ, Console d'Administration Air-Gap).
   - *Justification éprouvée :* Ce domaine isole rigoureusement l'expérience utilisateur de la logique d'orchestration. Il garantit que les interfaces sont purement sans état (*stateless*), assurant une résilience totale lors des bascules de charge.

3.3 Les acteurs et leurs rôles

L'interaction avec la plateforme est modélisée au travers d'acteurs formels représentant les rôles humains et les entités applicatives externes intervenant sur le système.

3.3.1 Acteurs internes

Les acteurs internes regroupent les collaborateurs permanents du GIMAC opérant sur le réseau informatique du groupement :

- **Opérateur de Supervision (DES) :** En charge du monitoring en continu de l'infrastructure GIMACPAY, de la détection et déclaration initiale des incidents sur l'automate FSM, de l'exécution des tâches assignées et de la rédaction des bilans de vacation.
- **Chef de Quart (DES) :** Superviseur responsable de la coordination de l'équipe de vacation, de l'arbitrage sur la sévérité des incidents, de la validation contradictoire des rapports de quart et du déclenchement de la cellule de crise.
- **Ingénieur Homologation (Service Normes et Agréments) :** Expert technique responsable de la gestion des dossiers de certification, du suivi des campagnes d'essais conduites dans le simulateur, de la vérification des preuves et de la délivrance des quitus techniques.
- **Administrateur Système et Sécurité :** Responsable de la gestion technique du socle, de la configuration des habilitations RBAC, de la maintenance de la passerelle Zero Trust et de la gestion du cycle de vie des certificats mTLS.
- **Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (RSSI) :** Autorité de contrôle interne, garant de la conformité réglementaire (COBAC et PCI-DSS), chargé de la vérification de l'intégrité de l'Arbre de Merkle et de la revue périodique des accès à privilèges.
- **Direction Générale et Direction du DES :** Commanditaires institutionnels et utilisateurs exécutifs des tableaux de bord de pilotage, des rapports périodiques et arbitres des plans d'action issus du cycle PDCA.

3.3.2 Acteurs externes

Les acteurs externes interagissent avec le système à distance depuis la périphérie du réseau ou représentent des systèmes tiers automatisés :

- **Participant au réseau GIMACPAY (Banque, EMF, Opérateur Telco) :** Établissement financier accédant au portail des participants en zone DMZ pour suivre son dossier de certification, déposer ses pièces et ses jeux d'essais, accomplir les tâches de recette qui lui incombent et suivre ses demandes d'assistance.
- **Auditeur réglementaire (Inspecteur COBAC / BEAC) :** Autorité de tutelle sous-régionale mandatée pour examiner la piste d'audit inaltérable, extraire les preuves de conformité et vérifier la régularité du traitement des incidents majeurs.
- **Systèmes tiers automatisés (Interfaces d'extension) :**
  - *Simulateur de certification :* Banc d'essai qui exécute et juge les scénarios des campagnes (carte et paiement mobile) ; la plateforme en lit l'avancement.
  - *Fournisseur d'identité institutionnel (IdP) :* Service du groupement qui authentifie les utilisateurs et délivre les jetons (OIDC ou SAML 2.0).
  - *Messagerie électronique du groupement et, en extension, passerelle SMS :* Relais d'acheminement des notifications sortantes.
  - *Dispositif ITSM existant :* Système référentiel des fiches de changement autorisées par le CAB.
  - *Dépôt de publication des racines d'audit :* Espace de publication, en écriture seule, des racines de l'arbre de Merkle de chaque période.

3.4 Analyse fonctionnelle détaillée par domaine métier

Conformément à la méthodologie arrêtée, cette section décline pour chaque domaine fonctionnel le diagramme de cas d'utilisation spécifique et les fiches descriptives exhaustives formalisées sous forme de tableaux d'ingénierie. Les diagrammes de séquence système correspondants sont regroupés au chapitre 5.

3.4.1 Domaine 1 : Socle transverse, Identités et Sécurité

Ce domaine fédère la sécurité d'accès et l'annuaire, la gestion des privilèges Zero Trust, la traçabilité inaltérable par arbre de Merkle, la gestion documentaire probante en stockage WORM et la distribution des notifications multicanal. En application stricte des règlements COBAC R-2016/04 et R-2024/01 ainsi que de la norme PCI-DSS v4.0.1 (Exigence 10), il constitue l'infrastructure de confiance commune à l'ensemble des modules du système.

3.4.1.1 Diagramme de cas d'utilisation du domaine

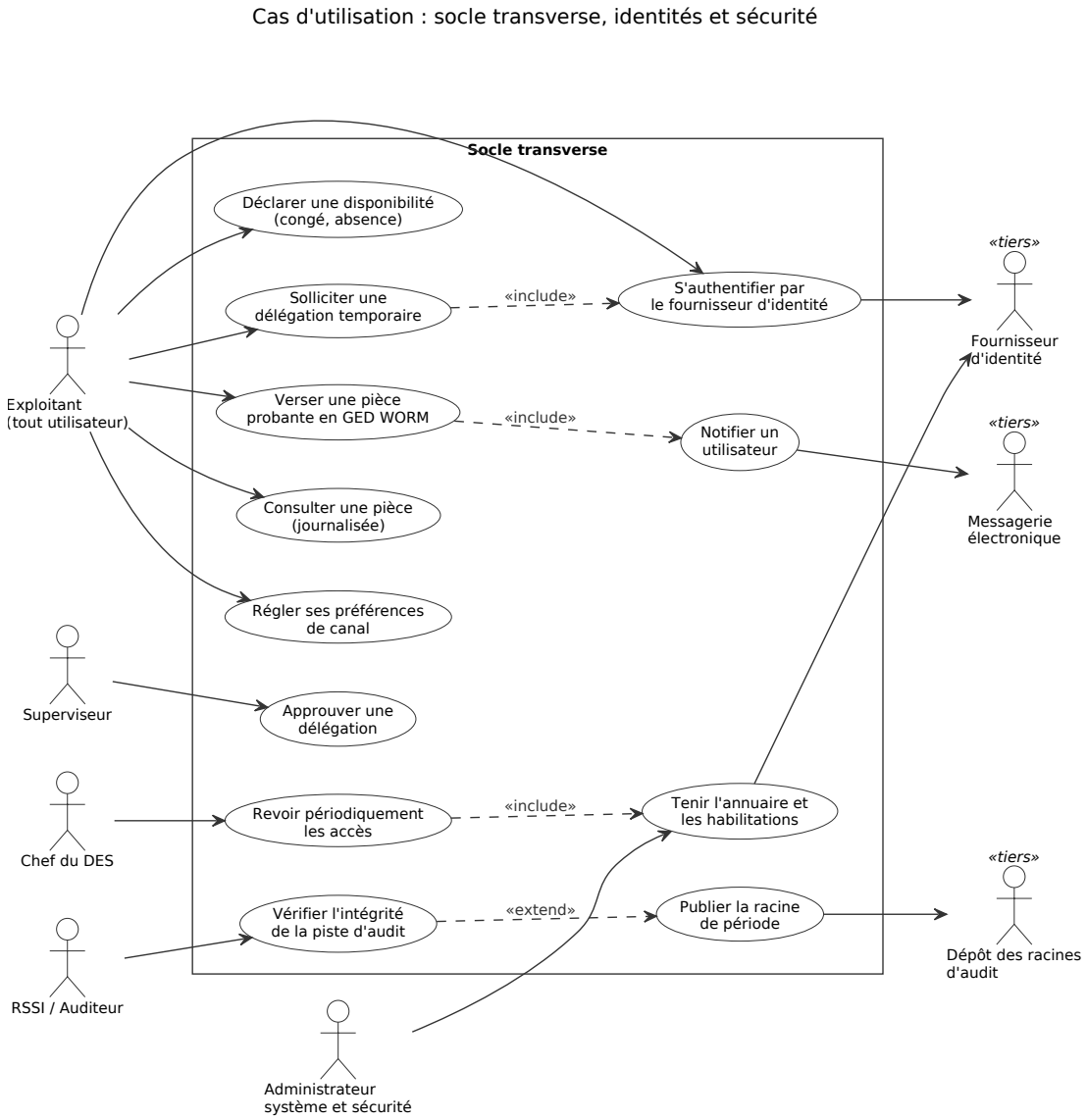


FIGURE 3.1: *Diagramme de cas d'utilisation : Socle transverse et sécurité*

3.4.1.2 Fiches descriptives exhaustives des cas d'utilisation clés

Les tableaux 3.9 à 3.13 détaillent les cas d'utilisation cardinaux du socle :

TABLE 3.9: *Fiche descriptive : S'authentifier et solliciter une délégation JIT*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-01	
Intitulé	S'authentifier sur la plateforme et solliciter une délégation Just-In-Time (JIT)

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-01 (suite)	
Objectif	Permettre à un exploitant d'accéder au système sous son profil nominal (H5) et d'obtenir des privilèges temporaires (H4) pour une intervention d'urgence.
Acteurs	**Principal :** Exploitant de Quart (H5) **Secondaire :** Superviseur (H3) **Systèmes tiers :** Fournisseur d'identité (OIDC), couche de persistance (RLS)
Préconditions	L'agent possède un compte actif dans l'annuaire institutionnel et une liaison réseau sécurisée.
Postconditions	Jeton éphémère H4 délivré, session active avec filtrage RLS strict, traçabilité de l'acte inscrite au registre d'audit.
Déclencheur	Nécessité opérationnelle d'exécuter une tâche d'administration monétique de niveau H4.
Scénario principal	1. L'exploitant initie sa connexion via l'interface web sécurisée de la plateforme ; 2. La passerelle Zero Trust redirige la requête vers le fournisseur d'identité du groupement via le protocole OIDC ; 3. L'exploitant s'authentifie auprès du fournisseur d'identité, second facteur compris ; celui-ci valide et délivre un jeton nominal H5 ; 4. L'exploitant formule une demande de délégation temporaire H4 en motivant l'urgence et la durée (60 minutes) ; 5. Le système alerte le superviseur d'astreinte qui examine et approuve la requête ; 6. Le système génère un jeton éphémère H4 et initialise le compte à rebours d'expiration ; 7. L'exploitant réalise son intervention sous contrôle des politiques Row-Level Security ; 8. Le système consigne l'intervention et l'approbation dans le registre d'audit append-only.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-01 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Refus du superviseur) :** Le superviseur rejette la requête. Le système notifie l'exploitant, maintient les droits stricts H5 et journalise le refus. **A2 (Échéance du délai) :** À l'issue des 60 minutes, le système révoque le jeton éphémère, diffuse un événement `PermissionRevokedEvent` et rétablit le profil H5 initial.
Règles de gestion	RG-01 (Délégation bornée à 60 min max), RG-02 (Ségrégation des tâches SoD), RG-03 (Isolation par Row-Level Security).

TABLE 3.10: *Fiche descriptive : Verser et sceller une pièce probante en stockage WORM*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-02	
Intitulé	Archiver une pièce probante sous scellement immuable WORM
Objectif	Enregistrer un document contractuel ou opérationnel (rapport de quart, attestation d'agrément, quitus technique) avec garantie physique d'inaltérabilité.
Acteurs	**Principal :** Collaborateur habilité **Systèmes tiers :** Dépôt objet WORM (rétention en mode conformité), moteur d'audit Merkle
Préconditions	L'agent dispose des privilèges requis pour le téléversement du type de document considéré.
Postconditions	Le document est séquestré en mode Compliance, son empreinte SHA-256 est calculée et intégrée dans l'Arbre de Merkle d'audit.
Déclencheur	Finalisation d'un document opposable nécessitant un archivage légal ou réglementaire.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-02 (suite)	
Scénario principal	1. L'agent téléverse le document probant par le module de gestion documentaire de la plateforme, qui applique l'analyse antivirale et le contrôle de masquage ; 2. Le système calcule immédiatement l'empreinte cryptographique SHA-256 du fichier brut ; 3. Le système transmet le fichier au dépôt objet WORM avec verrouillage de rétention en mode conformité pour la durée légale, et crée une nouvelle version si une version antérieure existe, sans jamais l'écraser ; 4. Le système génère une feuille d'audit intégrant l'identifiant de l'objet, l'empreinte SHA-256 et les métadonnées de l'auteur ; 5. Le système insère la feuille dans l'Arbre de Merkle du registre d'audit et confirme le succès du versement.
Scénarios alternatifs	**A1 (Fichier corrompu) :** Si l'intégrité du document ne peut être validée lors du transfert, le système annule l'enregistrement et invite l'agent à renouveler l'opération.
Règles de gestion	RG-04 (Rétention en mode conformité irréversible, versionnage sans écrasement), RG-05 (Calcul d'empreinte SHA-256 obligatoire), RG-06 (Conservation minimale selon matrice légale, journal de consultation).

TABLE 3.11: *Fiche descriptive : Vérifier l'intégrité de la piste d'audit par Arbre de Merkle*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-03	
Intitulé	Contrôler mathématiquement l'intégrité de la piste d'audit par preuve d'inclusion de Merkle
Objectif	Démontrer mathématiquement à un inspecteur COBAC ou au RSSI qu'un événement d'audit n'a subi aucune falsification ou suppression depuis son inscription.
Acteurs	**Principal :** Inspecteur COBAC / BEAC ou RSSI **Systèmes tiers :** Autorité d'horodatage (RFC 3161), dépôt de publication des racines, moteur Merkle
Préconditions	L'auditeur est authentifié sur la Console d'Audit avec un certificat et un jeton FIDO2 matériel valide.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-03 (suite)	
Postconditions	Le dossier de preuve d'inclusion logarithmique $O(\log N)$ est extrait et vérifié contre la racine certifiée par la TSA.
Déclencheur	Demande de contrôle de régularité ou investigation forensique sur un incident monétique.
Scénario principal	1. L'auditeur sélectionne une transaction spécifique dans le journal d'audit ; 2. Le système extrait la charge utile et calcule l'empreinte feuille : `SHA-256(0x00 || payload)` ; 3. Le moteur cryptographique extrait l'arbre et assemble le chemin d'audit (*Audit Path*) composé des hachages frères en $O(\log N)$; 4. Le système récupère le jeton d'horodatage de la racine de période et la racine publiée dans le dépôt de publication des racines, hors de la plateforme ; 5. Le système transmet le dossier de preuve complet au poste d'audit ; 6. L'auditeur valide la signature TSA et reconstruit récursivement la racine de Merkle ; 7. L'auditeur confirme la stricte égalité entre la racine recalculée et la racine publiée ; 8. Le système consigne le procès-verbal d'audit validé dans la piste d'audit inaltérable.
Scénarios alternatifs	**A1 (Rupture d'intégrité) :** La racine recalculée diffère de la racine certifiée. Le système lève immédiatement une alerte de sécurité critique vers le RSSI et délivre un constat d'infraction au contrôleur.
Règles de gestion	RG-07 (Norme RFC 9162 avec préfixe 0x00 feuille et 0x01 nœud), RG-08 (Publication de la racine de chaque période hors de la plateforme, avec horodatage RFC 3161), RG-09 (Preuve logarithmique sans divulgation de la base).

TABLE 3.12: *Fiche descriptive : Notifier un utilisateur selon l'urgence et ses préférences*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-04	
Intitulé	Notifier un utilisateur d'un événement selon son niveau d'urgence et ses préférences de canal
Objectif	Acheminer toute notification engendrée par un module (alerte, échéance, affectation, changement d'état) vers ses destinataires, dans la plateforme et sur les canaux externes autorisés, avec trace de remise.
Acteurs	**Principal :** Système (module émetteur) **Secondaire :** Utilisateur destinataire, Administrateur (préférences par défaut) **Systèmes tiers :** Messagerie électronique du groupement ; passerelle SMS en extension
Préconditions	L'événement est publié sur le bus par un module ; le destinataire dispose d'un profil avec ses préférences de canal.
Postconditions	La notification est visible dans la plateforme, remise sur les canaux externes selon l'urgence, et sa remise ou son échec est tracé.
Déclencheur	Publication d'un événement à notifier (alerte de monitoring, incident qualifié, échéance d'agrément, opération à valider, tâche affectée).
Scénario principal	1. Le module des notifications consomme l'événement sur le bus, de manière idempotente ; 2. Il détermine les destinataires à partir des règles d'abonnement (rôle, service, institution, astreinte en cours) ; 3. Il applique le niveau d'urgence : information, avertissement, critique ; 4. Il crée la notification dans la plateforme et la pousse aux couches de présentation par le canal poussé ; 5. Pour les niveaux avertissement et critique, il émet un courriel par la messagerie électronique du groupement, selon les préférences du destinataire ; 6. Pour le niveau critique, si la passerelle SMS est raccordée, il émet un message court vers les numéros d'astreinte ; 7. Il enregistre la remise, ou l'échec, de chaque canal et consigne l'ensemble dans le registre d'audit.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-04 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Canal indisponible) :** La messagerie ou la passerelle ne répond pas. Le module conserve la notification en file, réessaie selon une stratégie de délai croissant, et signale l'échec à l'administrateur au-delà du seuil. **A2 (Absence d'accusé sur une alerte critique) :** Le destinataire d'astreinte n'a pas accusé réception dans le délai fixé ; le module escalade vers le suppléant selon la matrice d'escalade du domaine 4.
Règles de gestion	RG-62 (Toute notification porte un niveau d'urgence et une trace de remise), RG-63 (Le canal externe respecte les préférences de l'utilisateur, sauf pour le niveau critique en astreinte), RG-64 (Aucune donnée sensible dans le corps d'un courriel ou d'un message court : un lien vers la plateforme seulement).

TABLE 3.13: *Fiche descriptive : Tenir l'annuaire des collaborateurs et revoir les habilitations*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-05	
Intitulé	Tenir l'annuaire des collaborateurs, la matrice des permissions et la revue périodique des accès
Objectif	Maintenir l'annuaire unifié des collaborateurs du groupement et de leurs rattachements, synchronisé avec le fournisseur d'identité, et conduire la revue périodique et journalisée des habilitations exigée par PCI-DSS v4.0.1.
Acteurs	**Principal :** Administrateur Système et Sécurité **Secondaire :** Chef du DES (approbation de la revue), RSSI **Systèmes tiers :** Fournisseur d'identité (annuaire)
Préconditions	L'administrateur est authentifié sur la console d'administration avec une clé matérielle.
Postconditions	L'annuaire et la matrice des permissions sont à jour, la revue est consignée et scellée dans le registre d'audit.
Déclencheur	Arrivée, mutation ou départ d'un collaborateur ; échéance trimestrielle de la revue des accès.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-SOC-05 (suite)	
Scénario principal	1. Le système synchronise périodiquement les identités et les rattachements depuis le fournisseur d'identité, sans jamais tenir de mot de passe ; 2. L'administrateur rattache chaque collaborateur à son service, à son pôle et à ses rôles applicatifs sur la matrice à cinq niveaux ; 3. À l'échéance de revue, le système produit la liste des habilitations en vigueur, par rôle et par service, avec la date de dernière utilisation ; 4. Le chef du DES examine la liste, confirme ou retire chaque habilitation ; 5. Le système applique les retraits, révoque les sessions concernées et notifie les intéressés ; 6. Le système scelle le procès-verbal de revue dans le registre d'audit et l'archive en GED WORM.
Scénarios alternatifs	**A1 (Compte désactivé au fournisseur d'identité) :** La synchronisation détecte un compte désactivé. Le système révoque immédiatement toutes les sessions et habilitations du collaborateur et consigne la révocation.
Règles de gestion	RG-65 (Aucun référentiel local de mots de passe : l'authentification est déléguée), RG-66 (Revue des accès au moins trimestrielle, approuvée par le chef du DES et scellée), RG-67 (Historique immuable des affectations aux services).

3.4.2 Domaine 2 : Référentiels et Gestion des Participants

Ce domaine assure la tenue du registre officiel et unifié de l'ensemble des membres du réseau régional GIMACPAY (banques commerciales, établissements de microfinance de 1ère, 2ème et 3ème catégories, établissements de paiement et émetteurs de monnaie électronique, et Trésors publics nationaux des six États de la CEMAC). Conformément à l'Instruction 001/GR/2018 de la BEAC, il modélise les statuts de raccordement direct (compte de règlement à la BEAC) et indirect (parrainage par une banque marraine). Il orchestre le cycle de vie des participants via un automate à états finis (FSM), tient les agréments prudentiels et les pièces légales adossés à un moteur de veille temporelle des échéances, et structure l'annuaire d'escalade opérationnelle 24/7. Il ne pilote rien sur le commutateur : les mises en service et les suspensions techniques y sont exécutées par la production monétique et attestées dans le dossier du participant.

3.4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation du domaine

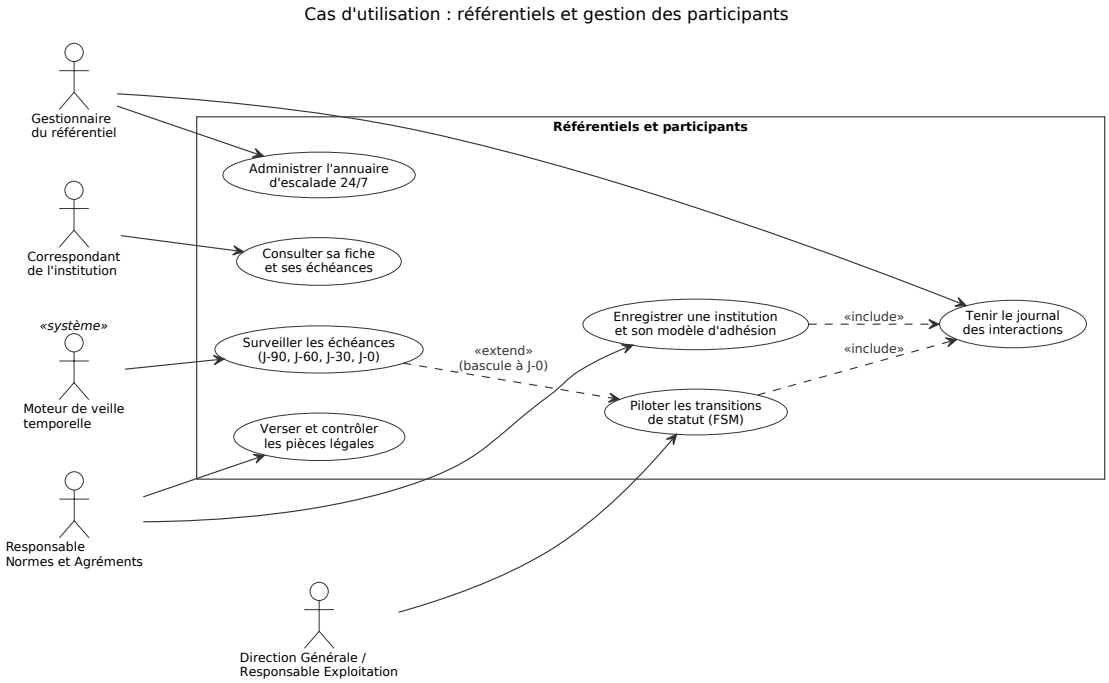


FIGURE 3.2: *Diagramme de cas d'utilisation : Référentiels et gestion des participants*

3.4.2.2 Fiches descriptives exhaustives des cas d'utilisation clés

Les tableaux 3.14, 3.15, 3.16 et 3.17 formalisent les spécifications fonctionnelles des cas d'utilisation majeurs du domaine :

TABLE 3.14: *Fiche descriptive : Créer et enregistrer une institution participante*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-01	
Intitulé	Enregistrer une institution participante et configurer son modèle d'adhésion
Objectif	Structurer et qualifier administrativement une institution candidate au réseau GIMACPAY, en formalisant sa typologie d'accès (direct ou indirect via sponsor bancaire).
Acteurs	**Principal :** Responsable Normes et Agréments **Secondaire :** Correspondant légal de l'institution candidate **Systèmes tiers :** Fournisseur d'identité, couche de persistance (RLS)
Préconditions	L'institution a déposé formellement un dossier d'adhésion auprès du Département Développement du Réseau et du Marché.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-01 (suite)	
Postconditions	L'institution est créée à l'état `CANDIDAT`, son code BEAC est validé, et son compte de compensation est relié.
Déclencheur	Réception d'une demande d'adhésion validée par les instances dirigeantes du groupement.
Scénario principal	1. Le responsable initie l'enregistrement de l'institution dans le module des référentiels ; 2. Il saisit l'identification légale : raison sociale, sigle, pays CEMAC, catégorie d'établissement et code banque BEAC ; 3. Il sélectionne le modèle d'adhésion : participant direct (avec compte de règlement à la BEAC) ou participant indirect ; 4. En cas de participation indirecte (EMF ou établissement de paiement), il renseigne la banque marraine et le compte de cantonnement associé ; 5. Il enregistre la fiche des correspondants opérationnels (Directeur Général, Responsable Monétique, Chef d'Exploitation, RSSI) ; 6. Le système vérifie l'unicité du code participant et l'intégrité des coordonnées bancaires ; 7. Le système initialise le participant à l'état FSM `CANDIDAT` ; 8. Le système trace l'enregistrement dans le registre d'audit append-only et publie l'événement `ParticipantRegisteredEvent`.
Scénarios alternatifs	**A1 (Collision de code participant) :** Le code BEAC existe déjà dans le référentiel. Le système interrompt la saisie et exige une vérification préalable de l'annuaire bancaire sous-régional. **A2 (Sponsor bancaire non éligible) :** La banque marraine désignée n'est pas à l'état `ACTIF` sur le réseau. Le système refuse la liaison et notifie l'opérateur.
Règles de gestion	RG-10 (Unicité absolue du code banque BEAC), RG-11 (Détention obligatoire d'un compte de règlement à la BEAC pour tout participant direct), RG-12 (Obligation de convention de parrainage et de cantonnement pour tout participant indirect).

TABLE 3.15: *Fiche descriptive : Gérer le cycle de vie et l'automate d'états FSM*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-02	
Intitulé	Piloter les transitions d'états du participant selon l'automate FSM
Objectif	Régir l'évolution du statut opérationnel d'un membre (CANDIDAT, HOMOLOGATION, ACTIF, SURVEILLANCE, SUSPENSION, RÉSILIÉ) en fonction des validations prudentielles et techniques.
Acteurs	**Principal :** Direction Générale du GIMAC (ROLE_DG) / Responsable Exploitation **Secondaire :** Superviseur des Risques **Systèmes tiers :** Bus d'événements ; dispositif de gestion des changements (référence de la fiche)
Préconditions	L'institution est enregistrée dans le référentiel des participants.
Postconditions	Le statut FSM est mis à jour, les conditions de garde sont vérifiées, et les autres domaines sont informés par événement.
Déclencheur	Validation d'une étape technique, injonction réglementaire COBAC, ou détection d'anomalie financière.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-02 (suite)	
Scénario principal	1. L'acteur habilité sélectionne le participant et formule une requête de transition d'état (ex: `HOMOLOGATION` vers `ACTIF`) ; 2. L'automate FSM évalue les conditions de garde : couverture de mise en service à 100 % (Domaine 3), quatre quitus recueillis, agrément légal scellé en WORM, fiche de changement approuvée par le comité des changements et référencée ; 3. Les conditions de garde étant satisfaites, le système valide la transition d'état ; 4. Le système consigne le changement de statut avec motif et identifiant d'acteur dans la table d'audit append-only (*Event Sourcing*) ; 5. Le système publie l'événement `ParticipantStatusChangedEvent` sur le bus d'événements ; 6. Les domaines abonnés (certification, exploitation, pilotage, notifications) consomment l'événement de manière idempotente ; la mise en service effective sur le commutateur est réalisée par la production monétique, hors de la plateforme, et attestée dans le dossier par son procès-verbal.
Scénarios alternatifs	**A1 (Conditions de garde non remplies) :** Une condition fait défaut (ex: PV de recette manquant). L'automate rejette la transition et génère un rapport de blocage. **A2 (Injonction de suspension conservatoire) :** Suite à une sanction de la COBAC ou à un défaut de liquidité, la Direction Générale ou le moteur de veille force le statut `SUSPENSION`. Le système notifie immédiatement la production monétique, qui exécute la suspension technique sur le commutateur et en atteste dans le dossier.
Règles de gestion	RG-13 (Transition vers ACTIF conditionnée par le quitus d'homologation à 100 %), RG-14 (Levée de suspension soumise à double signature DG + Risques), RG-15 (Idempotence obligatoire des consommateurs d'événements).

TABLE 3.16: *Fiche descriptive : Contrôler la conformité et instruire les forclusions d'agréments*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-03	
Intitulé	Contrôler la validité documentaire et exécuter la veille d'expiration (*Watchdog Engine*)
Objectif	Séquestrer les pièces réglementaires en stockage WORM immuable et déclencher proactivement les alertes et sanctions graduées lors de l'arrivée à échéance des agréments.
Acteurs	**Principal :** Responsable Normes et Agréments **Secondaire :** Participant membre **Systèmes tiers :** Moteur de veille temporelle, dépôt objet WORM, piste d'audit Merkle
Préconditions	Les pièces justificatives (agrément COBAC, arrêté MinFi, rapport cybersécurité R-2024/01) sont numérisées.
Postconditions	Les pièces sont scellées en WORM, l'empreinte SHA-256 est ancrée dans l'audit, et les seuils temporels (J-90 à J-0) sont surveillés.
Déclencheur	Versement d'un document légal ou balayage temporel quotidien du daemon Watchdog.
Scénario principal	1. Le responsable verse la décision d'agrément ou l'attestation de conformité certifiée par le module de gestion documentaire ; 2. Le système calcule l'empreinte SHA-256 et dépose le fichier en mode conformité dans le stockage WORM pour dix ans ; 3. L'empreinte est insérée comme feuille dans l'Arbre de Merkle d'audit pour opposabilité légale ; 4. Le moteur de veille évalue quotidiennement le délai restant avant expiration : à J-90 (alerte précoce au correspondant), à J-60 (courriel signé à la direction générale du membre), et à J-30 (mise en demeure et bascule à l'état `SURVEILLANCE`) ; 5. À J-0, sans pièce de renouvellement validée, le moteur de veille déclenche la règle bloquante : bascule FSM à `SUSPENSION`, publication de `ParticipantSuspensionOrderedEvent` et notification à la production monétique en vue de la suspension technique, exécutée hors de la plateforme et attestée dans le dossier.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-03 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Régularisation avant J-0) :** Le participant téléverse un agrément prorogé avant l'échéance. Après validation du gestionnaire, le statut repasse à `ACTIF` et les alertes sont closes.
Règles de gestion	RG-16 (Immuabilité WORM en mode conformité irréversible), RG-68 (Gel immédiat des ouvertures de liaisons en cas de forclusion), RG-69 (Notification signée avec accusé de réception à J-60 et J-30).

TABLE 3.17: *Fiche descriptive : Administrer l'annuaire d'escalade opérationnelle 24/7*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-04	
Intitulé	Gérer les contacts institutionnels et la matrice d'escalade des alertes 24/7
Objectif	Structurer l'annuaire des correspondants par rôle métier et garantir l'acheminement déterministe des alertes de supervision selon les seuils SLA de crise (S1 à S4).
Acteurs	**Principal :** Responsable d'Exploitation GIMAC / Gestionnaire Référentiel **Secondaire :** Interlocuteurs du participant (DG, Monétique, Exploitation 24/7, RSSI) **Systèmes tiers :** Module des notifications (courriel, SMS en extension), centre de supervision
Préconditions	Le profil du participant est configuré dans le système.
Postconditions	La matrice de routage des contacts est à jour, les clés de chiffrement sont associées, et les voies d'escalade sont vérifiées.
Déclencheur	Mise à jour annuelle des interlocuteurs ou déclaration d'un incident d'exploitation nécessitant escalade.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-REF-04 (suite)	
Scénario principal	1. Le gestionnaire accède au volet de gouvernance des contacts du participant concerné ; 2. Il enregistre les profils nominatifs selon les quatre fonctions clés : Direction Générale (gouvernance/sanctions), Monétique (produits/SLA), Exploitation 24/7 (astreinte réseau) et RSSI/CSIRT (cyberdéfense/fraude) ; 3. Il associe les canaux de communication certifiés : téléphones d'astreinte, lignes directes, courriels sécurisés et clés publiques de chiffrement ; 4. Le système exécute une vérification de joignabilité par émission d'un défi d'authentification ; 5. En cas de crise de sévérité S1 (arrêt de service ou cyberattaque), le système déroule la matrice d'escalade : notification du centre de supervision à T0, escalade au chef du DES à T0+15 min, puis escalade à la Direction Générale à T0+60 min ; 6. Le système journalise chaque émission et accusé d'acquittement dans la piste d'audit.
Scénarios alternatifs	**A1 (Non-réponse du contact d'astreinte) :** À l'expiration du délai SLA d'acquittement (15 minutes en S1), le système bascule automatiquement vers le suppléant hiérarchique supérieur.
Règles de gestion	RG-70 (Présence obligatoire d'au moins deux contacts d'astreinte 24/7 joignables par participant), RG-71 (Signature obligatoire des notifications d'escalade de niveau S1 et S2).

3.4.3 Domaine 3 : Homologation et Certification Monétique

Ce domaine suit l'ensemble du parcours de raccordement de tout participant au commutateur régional GIMACPAY, de l'ouverture du projet à la mise en service. Il distingue trois types de liaison (carte interbancaire, paiement mobile, délégataire) qui partagent un tronc commun et se séparent en branches métier ; face à la pluralité des canaux (cartes, terminaux, portefeuilles électroniques) et à la migration engagée vers la norme ISO 20022, le référentiel d'opérations est indexé par type de projet et ordonné en graphe orienté acyclique (DAG). Les campagnes d'essais sont exécutées et jugées dans le simulateur de certification, application tierce : le domaine en reprend l'avancement et les résultats en lecture seule, selon le principe du non-recalcul, sans jamais décoder de message ni recevoir de donnée de carte. Toute clôture d'opération est régie par la règle des quatre éléments (BF-11 : responsable identifié, preuve en GED WORM, horodatage,

validation du superviseur), et la mise en service est conditionnée par les quatre quitus (technique, sécurité, conformité, direction générale) et par la référence d'une fiche de changement approuvée par le comité des changements du groupement.

3.4.3.1 Diagramme de cas d'utilisation du domaine

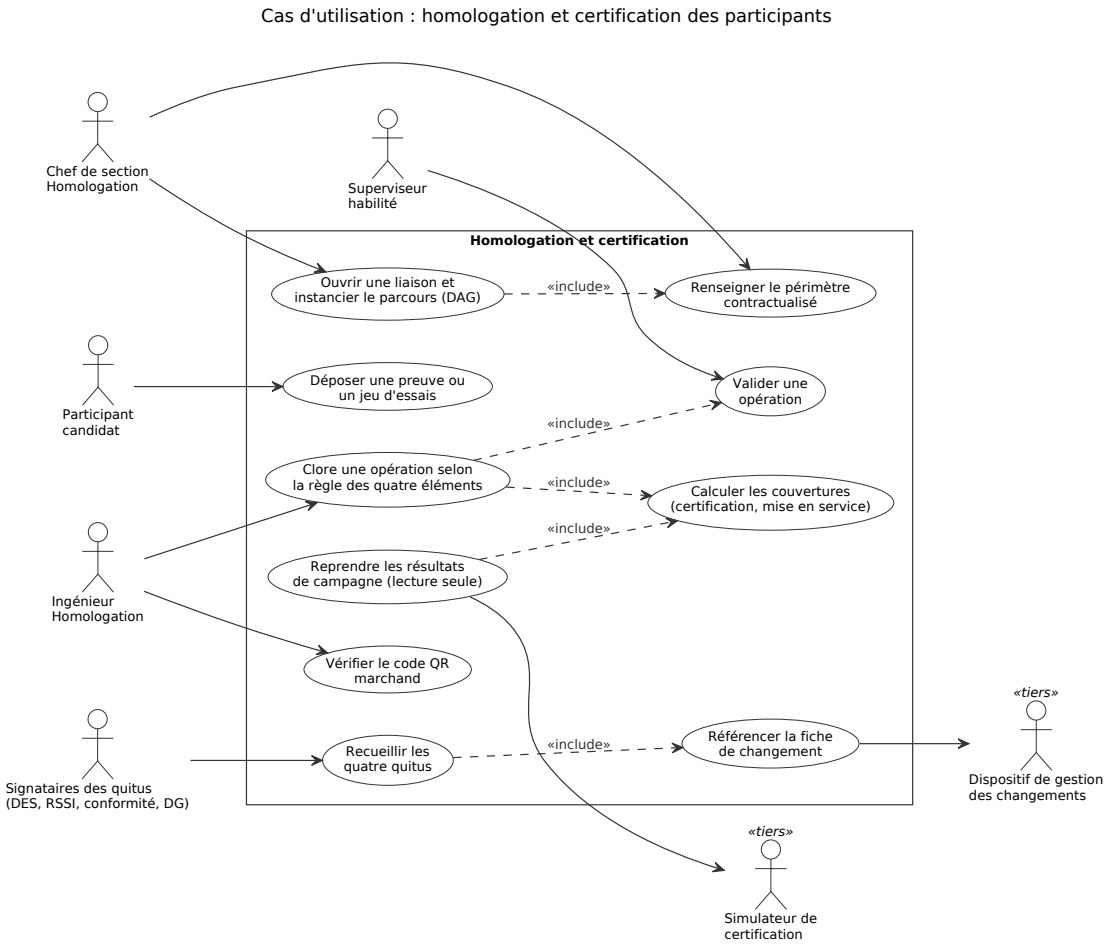


FIGURE 3.3: *Diagramme de cas d'utilisation : Homologation et certification des participants*

3.4.3.2 Fiches descriptives exhaustives des cas d'utilisation clés

Les tableaux 3.18, 3.19, 3.20 et 3.21 formalisent les spécifications fonctionnelles des cas d'utilisation cardinaux du domaine de certification :

TABLE 3.18: *Fiche descriptive : Modéliser et piloter le parcours d'homologation par DAG*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-01	
Intitulé	Modéliser et piloter le parcours d'homologation par Graphe Orienté Acyclique (DAG)
Objectif	Ouvrir la liaison d'un participant et instancier son parcours d'homologation sous forme d'un graphe ordonné $G = (V, E)$ composé du tronc commun et des branches métier de son type de projet, avec le périmètre de services contractualisé, et initialiser les couvertures.
Acteurs	**Principal :** Chef de Section Homologation **Secondaire :** Ingénieur Homologation **Systèmes tiers :** Référentiel des participants (Domaine 2)
Préconditions	Le dossier du participant est à l'état FSM `HOMOLOGATION` dans le Domaine 2.
Postconditions	Le graphe d'homologation est instancié sans cycle, les dépendances d'arêtes sont fixées et les métriques de couverture sont initialisées.
Déclencheur	Réception de la notification d'admission `ParticipantRegisteredEvent` émise par le Domaine 2.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-01 (suite)	
Scénario principal	1. Le responsable ouvre une nouvelle liaison rattachée à l'institution participante et choisit son type de projet (carte interbancaire, paiement mobile, délégataire) ; 2. Le système charge automatiquement les nœuds du tronc commun (V_{tronc} : prise de contact, paramétrage, raccordement à la plateforme d'essai, échange de clés et de certificats) ; 3. Le responsable renseigne le périmètre contractualisé, service par service, et le système active les branches métier (V_{metier}) correspondantes : sous-graphe carte (V_{carte}), sous-graphe paiement mobile (V_{mobile}) ou sous-graphe délégataire (V_{deleg}) ; 4. Le moteur applique l'algorithme de tri topologique de Kahn pour ordonnancer les nœuds et vérifier l'acyclicité du graphe ; 5. Le système pondère chaque nœud par un poids critique w_v et identifie le sous-ensemble bloquant du chemin critique V_{critique} ; 6. Le système publie le parcours sur le portail du participant, avec les opérations qui lui incombent, et initialise la couverture de certification et la couverture de mise en service à zéro.
Scénarios alternatifs	**A1 (Détection de dépendance circulaire) :** L'algorithme de tri topologique détecte un cycle d'interdépendance dans le paramétrage des branches. Le système bloque l'enregistrement et signale les arêtes conflictuelles à l'ingénieur.
Règles de gestion	RG-26 (Acyclicité stricte du graphe d'homologation), RG-27 (Nœud éligible si et seulement si son degré entrant non résolu est nul), RG-28 (Validation du chemin critique V_{critique} obligatoire pour l'approbation), RG-72 (Un service hors périmètre contractualisé ne peut être certifié).

TABLE 3.19: *Fiche descriptive : Reprendre l'avancement d'une campagne d'essais depuis le simulateur*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-02	
Intitulé	Reprendre, sans recalcul, l'avancement et les résultats d'une campagne d'essais depuis le simulateur de certification

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-02 (suite)	
Objectif	Refléter dans le référentiel d'opérations de la liaison le résultat de chaque scénario exécuté dans le simulateur (carte ou paiement mobile), avec son horodatage et la référence de sa trace, et mettre à jour la couverture de certification, sans décoder de message ni recevoir de donnée de carte.
Acteurs	**Principal :** Système (connecteur de lecture du simulateur) **Secondaire :** Ingénieur Homologation, Participant candidat **Systèmes tiers :** Simulateur de certification (interface de service, lecture seule)
Préconditions	La liaison est ouverte (UC-HOM-01) et le participant exécute ses scénarios dans le simulateur, sur la plateforme d'essai.
Postconditions	Chaque opération d'essai du référentiel porte le résultat, l'horodatage et la référence de trace repris du simulateur ; la couverture de certification est recalculée ; toute divergence est signalée.
Déclencheur	Notification asynchrone d'achèvement d'un scénario, ou lecture périodique de l'avancement de la campagne.
Scénario principal	1. Le connecteur interroge l'interface de service du simulateur, sur liaison mutuellement authentifiée, pour la campagne de la liaison ; 2. Le simulateur restitue, pour chaque scénario exécuté, son identifiant, son résultat (succès ou échec, avec le motif), son horodatage et la référence de sa trace ; 3. Le système rapproche chaque scénario de l'opération correspondante du référentiel d'opérations (par la table de correspondance scénario-opération du type de projet) ; 4. Le système positionne le résultat de l'opération tel que restitué, sans le recalculer ni permettre sa modification manuelle ; 5. Le système enregistre l'horodatage et la référence de trace comme éléments d'horodatage et de preuve de la règle des quatre éléments ; 6. Le système recalcule la couverture de certification service par service, puis la couverture de mise en service ; 7. Le système notifie l'ingénieur d'homologation et le participant de l'avancement, et consigne la reprise dans le registre d'audit.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-02 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Scénario en échec) :** Le simulateur restitue un échec. Le système consigne le motif restitué, maintient l'opération ouverte et bloque la progression des opérations descendantes du DAG jusqu'à une nouvelle exécution réussie. **A2 (Scénario inconnu du référentiel) :** Un identifiant de scénario n'a pas de correspondance dans le référentiel du type de projet. Le système le range en attente de rapprochement et alerte le chef de section, sans altérer les couvertures. **A3 (Simulateur indisponible) :** L'interface ne répond pas. Le système conserve le dernier état repris, signale l'indisponibilité et réessaie selon une stratégie de délai croissant.
Règles de gestion	RG-29 (Interdiction formelle de recalcul ou de saisie manuelle d'un résultat d'essai : la source est le simulateur), RG-30 (Aucune trame ni donnée de carte ne transite vers la plateforme ; seule la référence de la trace est reprise), RG-31 (Toute divergence entre le référentiel et la campagne est tracée et signalée).

TABLE 3.20: *Fiche descriptive : Clore une opération selon la règle des quatre éléments*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-03	
Intitulé	Sceller et clore une opération du parcours selon la règle des quatre éléments
Objectif	Verrouiller de manière juridiquement et techniquement opposable un nœud du DAG d'homologation par la réunion stricte des quatre éléments de clôture.
Acteurs	**Principal :** Ingénieur Homologation (GIMAC DES) **Secondaire :** Représentant habilité du Participant (Portail DMZ) **Systèmes tiers :** Dépôt objet WORM, autorité d'horodatage (RFC 3161)
Préconditions	L'opération a été exécutée avec succès (résultat repris du simulateur, ou pièce déposée pour une opération sans essai).
Postconditions	L'opération est scellée en WORM, horodatée, validée par le superviseur et réputée définitivement close ; les couvertures sont recalculées.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-03 (suite)	
Déclencheur	Soumission de l'opération pour revue de clôture.
Scénario principal	1. L'ingénieur homologation valide l'opération et engage sa responsabilité nominative (Composante 1 : responsable) ; 2. Le système compile l'archive probante (référence de trace du simulateur, relevés, pièces déposées) et la séquestre dans le dépôt objet WORM avec verrouillage de rétention en mode conformité (Composante 2 : preuve) ; 3. Le système calcule le condensat SHA-256 de l'archive et obtient un jeton d'horodatage de l'autorité d'horodatage (Composante 3 : horodatage) ; 4. Le système notifie le superviseur habilité et, pour les opérations qui incombent au participant, son représentant sur le portail ; 5. Le superviseur habilité, après examen contradictoire du dossier probant, appose sa validation électronique (Composante 4 : validation) ; 6. La réunion des 4 éléments étant constatée sans faille, le système valide définitivement le nœud du DAG ; 7. Le système recalcule la couverture globale C_{global} et déverrouille les épreuves descendantes éligibles.
Scénarios alternatifs	**A1 (Refus de validation) :** Le superviseur refuse la validation ou le participant conteste la pièce. Le système maintient l'opération à l'état `En arbitrage` et suspend la clôture du nœud jusqu'à résolution contradictoire.
Règles de gestion	RG-32 (Règle des quatre éléments, BF-11 : aucune opération n'est close sans réunion cumulative du responsable, de la preuve WORM, de l'horodatage et de la validation), RG-33 (Immuabilité physique et logique du scellement).

TABLE 3.21: *Fiche descriptive : Recueillir les quitus et référencer la fiche de changement*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-04	
Intitulé	Recueillir les quatre quitus, référencer la fiche de changement et acter l'autorisation de mise en service

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-04 (suite)	
Objectif	Recueillir les quatre quitus de mise en service, référencer formellement la fiche de changement issue du dispositif de gestion des changements sans circuit concurrent, et acter l'autorisation de mise en service du CAB.
Acteurs	**Principal :** Direction du DES (Comité CAB) **Secondaire :** Chef de Section Homologation **Systèmes tiers :** Dispositif de gestion des changements (lecture), bus d'événements
Préconditions	La campagne d'homologation satisfait l'équation d'approbation : $C_{\text{global}} \geq \tau_{\text{seuil}}$ et validation unanime de V_{critique}.
Postconditions	Les quatre quitus et la référence de la fiche de changement sont ancrés dans le dossier, le dossier de mise en service est scellé, et les domaines abonnés sont informés.
Déclencheur	Atteinte de la couverture de certification requise à 100 % sur le chemin critique du DAG et sur le périmètre contractualisé.
Scénario principal	1. Le système constate le succès global de l'homologation ($H =$ Autorisee) et constitue le dossier de mise en service ; 2. Le système pose un verrou pour interdire toute modification concurrente du dossier ; 3. Les quatre quitus sont recueillis successivement : technique (chef du DES), sécurité (RSSI), conformité (fonction conformité), direction générale ; chacun est signé électroniquement et scellé ; 4. L'ingénieur référence l'identifiant de la fiche de changement issue du dispositif de gestion des changements du groupement ; 5. Le système lit dans ce dispositif l'état d'approbation délivré par le comité des changements (CAB) ; tant que la fiche n'est pas approuvée, la mise en service reste bloquée ; 6. Le système publie l'événement `DossierMiseEnServiceApprouve` sur le bus d'événements ; 7. Les domaines abonnés (Domaine 2 pour la bascule FSM vers `ACTIF`, exploitation, pilotage, notifications) consomment l'événement sous garantie stricte d'idempotence ; la mise en service effective sur le commutateur est exécutée par la production monétique et attestée dans le dossier.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-HOM-04 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Avis CAB différé ou avec réserves) :** Le CAB demande des essais complémentaires. Le système maintient le verrouillage, rouvre une branche ciblée du DAG et met en attente la mise en service. **A2 (Quitus refusé) :** Un des quatre quitus est refusé avec motif. Le dossier revient à l'état `En correction`, le motif est notifié et tracé, et le circuit reprend au quitus refusé.
Règles de gestion	RG-34 (Non-concurrence des circuits de décision : autorité exclusive du CAB sur la mise en production, la plateforme référence et n'approuve pas), RG-35 (Consommation d'événements idempotente par table de déduplication), RG-73 (Quatre quitus obligatoires, chacun par un rôle distinct).

3.4.4 Domaine 4 : Exploitation, Monitoring et Gestion des Incidents

Ce domaine outille le suivi du maintien en conditions opérationnelles, la supervision des liaisons et des plateformes, et la résolution déterministe des incidents affectant le commutateur régional GIMACPAY. En tant qu'infrastructure de marché financier à caractère systémique (au sens des principes CPMI-IOSCO et de l'Instruction BEAC 001/GR/2018), le GIMAC est tenu de garantir une disponibilité contractuelle minimale du commutateur de 99,95 %, soit une tolérance maximale d'indisponibilité cumulée inférieure à 21 minutes par mois. Ce niveau d'exigence impose une modélisation rigoureuse de la traçabilité des anomalies ; la plateforme de suivi, elle, vise 99,9 % et n'est jamais en coupure des flux.

Conformément à l'article 41 du Règlement COBAC R-2016/04 (obligation de consignation circonstanciée des incidents majeurs et transmission immédiate aux organes de contrôle) et aux dispositions impératives du Règlement COBAC R-2024/01 sur la gouvernance de la sécurité des systèmes d'information (notification des cyber-incidents sous un délai strict compris entre 24h et 72h, obligation de maintien des plans de secours informatique PCA/PRA), le Domaine 4 structure :

- Un automate à états finis déterministe (FSM) pour le cycle de vie des tickets, régissant les états finis autorisés S, où $S = \{\text{OUVERT, QUALIFIE, EN_COURS, ATTENTE_TIERS, RESOLU, CLOS, REOUVERT}\}$, et appliquant un gel automatique du décompte des engagements de service (SLA/OLA) en cas de défaillance avérée d'un tiers extérieur (banque, opérateur télécom, liaison BEAC) ;
- Une matrice calculatoire de criticité évaluant dynamiquement l'impact financier, le profil

du participant affecté (banque de premier rang, Trésor public, EMF, Telco), la sensibilité du canal (DAB/GAB, TPE, Mobile Money, virement instantané) et l'amplitude de déviation volumétrique par rapport aux moyennes glissantes ;

- Une continuité de vacation 24/7/365 en trois quarts (Matin : 06h00–14h00, Après-midi : 14h00–22h00, Nuit : 22h00–06h00), adossée au protocole strict de relève de quart contradictoire (RG-17 : double signature numérique de l'opérateur sortant et de l'opérateur entrant visée par le chef de quart) et à la séquestration immuable en stockage WORM sous horodatage qualifié (RG-18) ;

- Un protocole de commandement centralisé de crise monétique (*Major Incident Management*), mobilisant un quorum d'urgence dès franchissement d'un seuil critique (incident de sévérité 1, indisponibilité d'une plateforme centrale, rupture d'une part significative des liaisons participantes ou blocage du règlement), avec tenue d'une main courante de crise et production obligatoire d'un rapport post-incident (*Post-Mortem* PIR / CAPA) ;

- Une gestion prévisionnelle automatisée des astreintes (ILP) assurant la couverture permanente des trois niveaux d'expertise (N1 Support, N2 Systèmes/Réseaux, N3 Applicatif monétique et cryptographie), couplée au registre des présences et disponibilités (BF-ADMIN) et à l'authentification forte des accès d'astreinte (PCI-DSS v4.0.1 exigences 8 et 10) ;

- Un suivi des rapprochements périodiques par participant, fondé sur les états importés du commutateur et des participants, qui isole chaque écart en suspens, le documente et le trace jusqu'à l'attestation de sa régularisation dans les systèmes de production ; les corrections elles-mêmes (annulations, rappels de fonds, écritures) sont réalisées hors de la plateforme.

Les métriques de performance du centre de supervision sont modélisées mathématiquement par le temps moyen de prise en charge :

$$MTTA = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{N} \left(T_{\text{qualifie},k} - T_{\text{ouvert},k} \right) \tag{3.1}$$

et par le temps moyen de résolution imputable au GIMAC, excluant déterministement les plages d'attente imputables aux infrastructures tierces :

$$T_{\text{imputable},k} = \left(T_{\text{resolu},k} - T_{\text{ouvert},k} \right) - \sum_{j=1}^{M} \left(T_{\text{retour_en_cours},k,j} - T_{\text{attente_tiers},k,j} \right) \tag{3.2}$$

3.4.4.1 Diagramme de cas d'utilisation du domaine

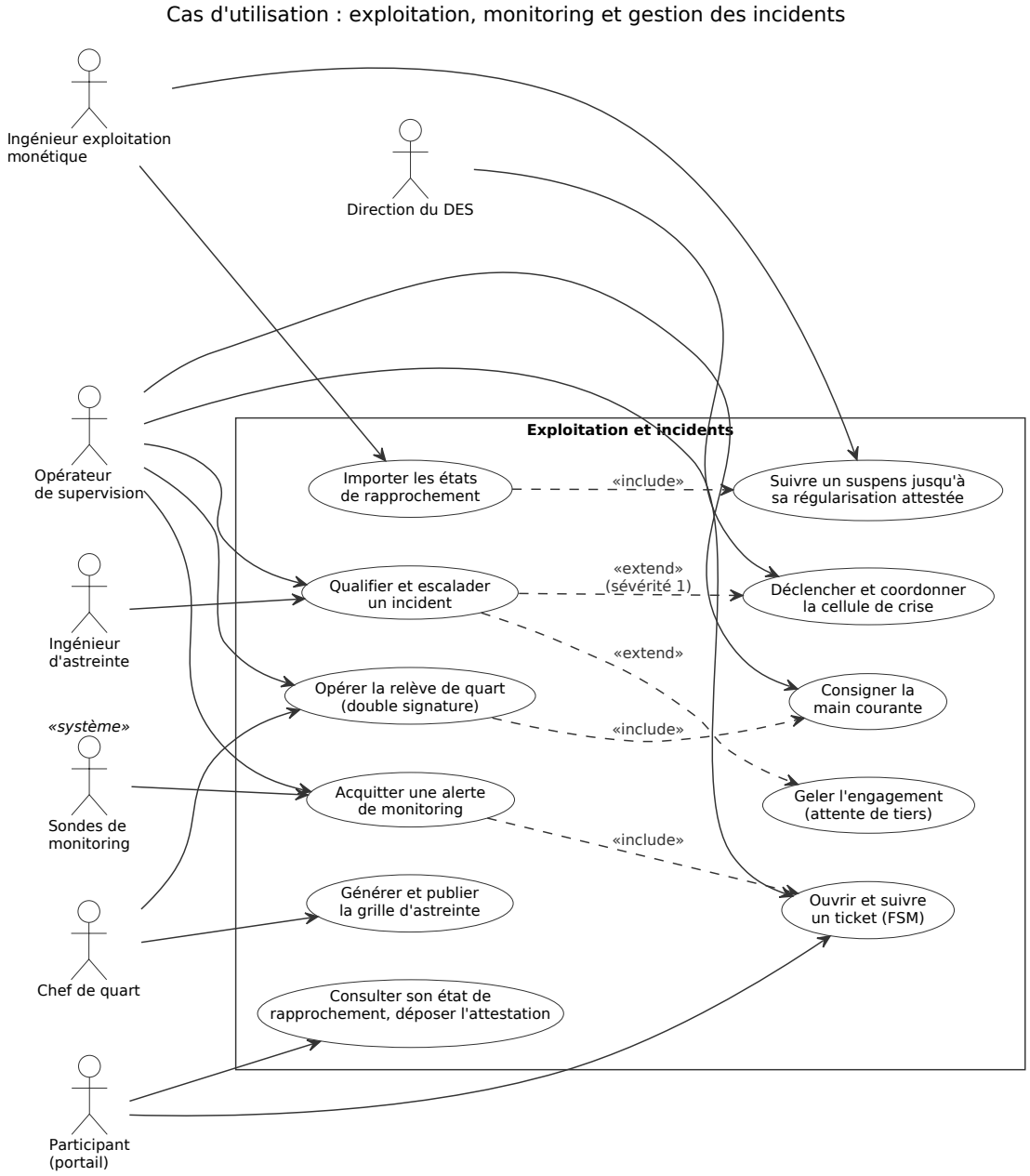


FIGURE 3.4: *Diagramme de cas d'utilisation : Exploitation et incidents*

3.4.4.2 Fiches descriptives exhaustives des cas d'utilisation clés

Les tableaux 3.22, 3.23, 3.24 et 3.25 formalisent les spécifications fonctionnelles des cas d'utilisation cardinaux du domaine d'exploitation :

TABLE 3.22: *Fiche descriptive : Qualifier un incident et piloter l'automate FSM*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-01	
Intitulé	Qualifier un incident monétique sur l'automate FSM et piloter son cycle de vie
Objectif	Réceptionner une alerte d'exploitation, évaluer sa criticité via la matrice multidimensionnelle, engager le suivi SLA/OLA et exécuter les transitions d'état conformes sur l'automate déterministe.
Acteurs	**Principal :** Opérateur DES **Secondaire :** Ingénieur d'Astreinte (Niveaux 2 et 3), Chef de Quart **Systèmes tiers :** Sondes de monitoring réseau et système, couche de persistance (RLS)
Préconditions	L'opérateur est authentifié avec privilèges d'exploitation sur la console DES.
Postconditions	L'incident est instancié à l'état `QUALIFIE`, sa sévérité est scellée, et les chronomètres de MTTA/MTTR sont enclenchés.
Déclencheur	Alerte automatique issue du monitoring ou signalement formel par un participant.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-01 (suite)	
Scénario principal	1. L'opérateur ouvre le ticket incident instancié à l'état initial $s_0 =$ OUVERT ; 2. Le système évalue dynamiquement les quatre vecteurs de criticité : impact financier estimé, criticité du participant (banque de rang 1, Trésor, EMF), canal affecté (DAB, TPE, Mobile Money, virement IAP) et déviation du volume de transactions ; 3. Le système propose une note de criticité $\text{Crit}(i,p,c,v)$ et suggère un niveau de sévérité (Sév 1 à Sév 4) ; 4. L'opérateur valide ou ajuste de manière motivée la sévérité retenue ; 5. L'opérateur valide la transition $\delta(\text{OUVERT}, \text{Diagnostic}) =$ QUALIFIE, arrêtant le décompte du MTTA ; 6. L'opérateur prend en charge le traitement ou assigne le ticket à l'ingénieur d'astreinte compétent, basculant l'état à EN_COURS ; 7. L'équipe d'exploitation applique les procédures de contournement ou de rétablissement technique ; 8. La résolution technique étant validée, l'automate enregistre la transition vers l'état RESOLU et arrête le calcul du MTTR brut ; 9. Après vérification contradictoire auprès du requérant ou confirmation de la stabilité des métriques, le ticket bascule vers l'état final absorbant CLOS.
Scénarios alternatifs	**A1 (Défaillance imputable à un tiers extérieur) :** L'analyse technique démontre que le blocage provient de l'infrastructure d'un participant (système bancaire hors ligne) ou d'un opérateur de télécommunications. L'opérateur déclenche la transition vers ATTENTE_TIERS. Le système suspend automatiquement et déterministement le décompte du SLA/OLA jusqu'au retour à l'état EN_COURS. **A2 (Récurrence ou échec de résolution) :** Si l'anomalie réapparaît dans la fenêtre d'observation post-résolution, l'opérateur active la transition $\delta(\text{RESOLU}, \text{Echec}) =$ REOUVERT avec réactivation immédiate des alertes.
Règles de gestion	RG-36 (Interdiction formelle de fermeture directe sans passer par l'état résolu), RG-37 (Gel obligatoire du SLA lors de la transition en attente de tiers avec justificatif technique), RG-38 (Immuabilité de l'historique des transitions de l'automate FSM).

TABLE 3.23: *Fiche descriptive : Main courante et relève de quart à double signature*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-02	
Intitulé	Consigner la main courante d'exploitation et opérer la relève de quart à double signature
Objectif	Formaliser sans rupture de contexte opérationnel le transfert de responsabilité entre équipes de vacation, consolider le rapport de quart et sceller juridiquement les événements en stockage immuable WORM sous horodatage qualifié.
Acteurs	**Principal :** Opérateur Sortant **Secondaire :** Opérateur Entrant, Chef de Quart **Systèmes tiers :** Dépôt objet WORM, autorité d'horodatage (RFC 3161)
Préconditions	Fin de la plage horaire de la vacation en cours (Matin, Après-midi ou Nuit).
Postconditions	Le rapport de quart consolidé est paraphé par l'opérateur sortant et entrant, visé par le Chef de Quart, séquestré en mode WORM Compliance et horodaté par jeton RFC 3161.
Déclencheur	Échéance horaire réglementaire de passation de vacation d'exploitation.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-02 (suite)	
Scénario principal	1. L'opérateur sortant consigne au fil de l'eau les événements, alertes et interventions dans la main courante informatisée ; 2. À l'heure de la relève, l'opérateur sortant déclenche la génération automatique du rapport consolidé de quart ; 3. Le système agrège les indicateurs de la vacation (disponibilité des liaisons et des plateformes supervisées, alertes reçues et acquittées, incidents ouverts et résolus), l'état des tickets ouverts, et la liste des suspens non régularisés ; 4. L'opérateur sortant annote les consignes particulières de suivi et appose sa signature électronique nominative ; 5. L'opérateur entrant audite contradictoirement le rapport, vérifie l'état effectif des consoles de supervision et appose sa contre-signature électronique d'acceptation ; 6. Le Chef de Quart supervise la passation, arbitre les points d'attention et appose son visa hiérarchique électronique (RG-17 : protocole tripartite) ; 7. Le système convertit le rapport final au format d'archivage normé PDF/A-1b et calcule son empreinte SHA-256 ; 8. Le système transmet la structure `TimeStampReq` à l'autorité d'horodatage externe et incorpore le jeton `TimeStampToken` certifié (RFC 3161) ; 9. Le système dépose le document scellé dans le dépôt objet WORM avec verrouillage de rétention en mode conformité (RG-18 : rétention décennale inaltérable) ; 10. La pleine responsabilité légale et opérationnelle de l'exploitation est formellement transférée à l'équipe entrante.
Scénarios alternatifs	**A1 (Refus de prise de quart par l'opérateur entrant) :** L'opérateur entrant constate une divergence majeure non consignée (ex: alarme critique masquée, incident Sév 1 non documenté). Il refuse la contre-signature. Le système alerte immédiatement le Chef de Quart pour conciliation obligatoire. L'équipe sortante demeure juridiquement responsable tant que la relève n'est pas scellée.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-02 (suite)	
Règles de gestion	RG-17 (Double signature contradictoire obligatoire avec visa hiérarchique du Chef de Quart), RG-18 (Scellement WORM immédiat post-signature avec rétention légale de 10 ans), RG-39 (Horodatage qualifié RFC 3161 émis par tiers de confiance).

TABLE 3.24: *Fiche descriptive : Déclencher et coordonner la cellule de crise monétique*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-03	
Intitulé	Déclencher et coordonner la cellule de crise monétique (Major Incident Management)
Objectif	Activer immédiatement le dispositif d'urgence lors de la survenance d'un incident monétique majeur, mobiliser le quorum de commandement, tracer les décisions dans une main courante de crise immuable et piloter le retour au nominal.
Acteurs	**Principal :** Direction du DES **Secondaire :** Responsable de la Sécurité des SI (RSSI), Ingénieurs d'Astreinte N3, Chef de Quart **Systèmes tiers :** Module des notifications (courriel, SMS en extension), dépôt WORM, autorités de tutelle (COBAC, BEAC)
Préconditions	Constat d'un incident critique satisfaisant les critères stricts d'activation de crise.
Postconditions	La crise est instruite, les actions de remédiation sont exécutées, le retour à la normale est constaté, et le rapport Post-Mortem (PIR) est scellé.
Déclencheur	Évaluation à VRAI d'une condition de crise par l'automate ou activation manuelle d'urgence par le Chef de Quart.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-03 (suite)	
Scénario principal	1. Le système détecte le franchissement d'un seuil critique (incident de sévérité 1, indisponibilité d'une plateforme centrale, rupture d'une part significative des liaisons participantes, ou blocage du règlement) ; 2. Le système déclenche automatiquement l'alerte critique par le module des notifications (courriel, message court si la passerelle SMS est raccordée) à destination du quorum de crise (Direction DES, RSSI, experts N3) ; 3. La Direction du DES confirme l'ouverture formelle de la cellule de crise monétique ; 4. L'application bascule en mode dédié *Main Courante de Crise*, activant la journalisation séquentielle et inaltérable de chaque décision, commande système exécutée et communication externe ; 5. Les équipes techniques appliquent les plans de contingence, bascules de secours (failover PCA/PRA) ou procédures d'isolation de nœuds compromis ; 6. Le système génère automatiquement les projets de notification réglementaire destinés à la COBAC (conformité Règlement COBAC R-2024/01 sous fenêtre de 24h–72h) ; 7. Le quorum constate la stabilisation des flux transactionnels et acte formellement la levée de la cellule de crise ; 8. L'outil impose la saisie et le scellement du rapport Post-Mortem (*Post Incident Review* - PIR) analysant les causes profondes (*Root Cause Analysis*) et formalisant le plan d'actions correctives et préventives (CAPA).
Scénarios alternatifs	**A1 (Échec des procédures de secours locales) :** Les bascules automatiques sur le site principal échouent. Le quorum de crise ordonne l'activation intégrale du Plan de Reprise d'Activité (PRA) vers le site de secours distant ; la main courante trace chaque décision et son exécution par les équipes de production.
Règles de gestion	RG-40 (Critères d'activation automatique de crise non débrayables), RG-41 (Immuabilité cryptographique de la main courante de crise), RG-42 (Obligation de production d'un rapport post-incident PIR sous 5 jours ouvrés post-crise).

TABLE 3.25: *Fiche descriptive : Suivre le rapprochement périodique et les suspens d'un participant*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-04	
Intitulé	Suivre le rapprochement périodique d'un participant et tracer chaque suspens jusqu'à sa régularisation attestée
Objectif	Importer les états de rapprochement produits par le commutateur et par le participant, détecter les écarts, isoler chaque suspens dans un dossier individuel, suivre sa conciliation et enregistrer l'attestation de sa régularisation, sans qu'aucune écriture ni aucun message ne soit émis par la plateforme.
Acteurs	**Principal :** Ingénieur d'Exploitation Monétique **Secondaire :** Responsable Compensation GIMAC, Interlocuteur Règlement du Participant (portail) **Systèmes tiers :** États de fin de journée du commutateur et du participant (fichiers importés)
Préconditions	Les états de la journée de rapprochement sont disponibles : état du commutateur et état transmis par le participant.
Postconditions	Les écarts sont identifiés unitairement, chaque suspens est documenté avec son responsable et son échéance, et son état est suivi jusqu'à l'attestation de régularisation déposée en GED.
Déclencheur	Import des états de fin de journée, ou signalement d'un écart par un participant.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-EXP-04 (suite)	
Scénario principal	1. L'ingénieur importe, ou le système reprend par interface de lecture, l'état de rapprochement du commutateur et l'état transmis par le participant, après contrôle de masquage ; 2. Le système rapproche les deux états par les identifiants pivots de transaction (référence de l'émetteur, référence de l'acquéreur, numéro de séquence) sans en interpréter le contenu ; 3. Le système détecte les écarts : opération présente d'un seul côté, montants ou états divergents, opération sans dénouement ; 4. Chaque écart est isolé dans un dossier de suspens individuel, qualifié par typologie et rattaché au participant ; 5. Le système publie l'état de rapprochement contradictoire sur le portail du participant, restreint à ses propres opérations ; 6. Après conciliation entre le GIMAC et le participant, l'opérateur consigne la décision de régularisation (à qui elle incombe, par quel moyen, à quelle échéance) ; 7. La régularisation est exécutée dans les systèmes de production, hors de la plateforme ; le participant ou le responsable compensation dépose l'attestation correspondante ; 8. Le système clôt le suspens à réception de l'attestation, déposée en GED WORM, et consigne l'ensemble dans le registre d'audit.
Scénarios alternatifs	**A1 (Désaccord persistant sur un suspens) :** Le participant conteste l'écart. L'opérateur bascule le dossier vers la procédure d'arbitrage et de litige, suivie comme un ticket, sans bloquer la clôture du rapprochement de la journée. **A2 (Échéance de régularisation dépassée) :** L'attestation n'est pas déposée à l'échéance. Le système escalade au responsable compensation et au chef du DES et relance le participant.
Règles de gestion	RG-43 (Détection exhaustive et horodatée des écarts, par identifiants pivots, sans interprétation du contenu des états), RG-44 (Impossibilité de modifier le montant ou l'état d'un suspens sans trace d'audit), RG-45 (Un suspens n'est clos que par une attestation de régularisation déposée en GED ; la plateforme n'exécute aucune écriture ni n'émet aucun message vers les systèmes de production).

3.4.5 Domaine 5 : Pilotage de l'Activité et Cycle Décisionnel

Ce domaine modélise les instruments souverains de pilotage stratégique et d'aide à la décision mis à la disposition de la Direction Générale du GIMAC et de la Direction du Département Exploitation et Supervision (DES). Dans un écosystème interconnectant plus de 120 participants pour un volume annuel excédant 600 milliards de FCFA, le maintien de la résilience systémique requiert l'éradication du silotage informationnel et l'alignement continu sur les meilleures pratiques de gouvernance.

Le Domaine 5 opérationnalise le respect des règlements prudentiels de la Commission Bancaire de l'Afrique Centrale :

- Le Règlement COBAC R-2016/04 (Articles 6, 9, 14 et 41), imposant un contrôle interne permanent, une remontée automatique et inaltérable des incidents opérationnels vers l'organe exécutif et le comité d'audit, sans risque de dilution des responsabilités ;
- Le Règlement COBAC R-2024/01 sur la gouvernance du système d'information et la cybersécurité (Articles 31, 34 et 36), exigeant la production semestrielle de tableaux de bord auditables évaluant la résilience opérationnelle, la qualification du personnel IT et l'état des tests du Plan de Reprise d'Activité (PRA) sur le site de secours distant ;
- Le Principe 2 des Principes pour les Infrastructures de Marchés Financiers (CPMI-IOSCO PFMI), qui prescrit une gouvernance transparente, mesurable et garantissant la stabilité macro-financière de la région CEMAC.

Ce domaine transpose de manière logicielle le cycle d'amélioration continue PDCA (*Plan-Do-Check-Act* selon les normes ISO 9001:2015 et ISO/IEC 20000-1:2018) en reliant étroitement les quatre dimensions de l'activité du DES :

1. **Planification stratégique (Plan) :** Structuration du portefeuille de projets régionaux (migration vers ISO 20022, code QR interopérable, interconnexions transfrontalières avec d'autres commutateurs régionaux) selon un processus par jalons (*Stage-Gate*), et cartographie dynamique des risques opérationnels évaluée sur matrice 5×5 ;
2. **Exécution opérationnelle (Do) :** Pilotage des activités du DES par des tableaux Kanban en flux tiré (*Pull System*) régis par la règle RG-20 (affectation nominative obligatoire d'un porteur unique, interdisant toute assignation collective floue) et le respect de limites strictes de travail en cours (WIP) ;
3. **Évaluation de la performance (Check) :** Alimentation d'un magasin de données décisionnel (*Data Mart* sous schéma en étoile) obéissant à la règle RG-21 (consolidation automatique en temps réel sans aucune ressaisie manuelle), mesurant la disponibilité des

liaisons et des plateformes supervisées, les délais de traitement des incidents et des tickets, l'avancement des certifications, les volumes importés des états du commutateur, ainsi que le temps de traversée (LT) et le temps de cycle (CT) des tâches selon la loi de Little ($WIP = TH \times CT$), visualisés sur le diagramme de flux cumulé (CFD) ;

4. **Arbitrage et amélioration (Act) :** Dématérialisation intégrale des réunions de comités (Codir, Comex, CAB), avec scellement probant des procès-verbaux en stockage immuable WORM sous horodatage qualifié RFC 3161 (RG-47), et déclenchement automatique du moteur de conversion atomique générant sans délai les actions correctives et préventives (CAPA) dans les flux opérationnels.

Le calcul des jalons de projet repose algorithmiquement sur l'évaluation probabiliste PERT/CPM :

$$TE_i = \frac{O_i + 4M_i + P_i}{6} \tag{3.3}$$

tandis que la criticité des risques opérationnels est modélisée par l'Indice de Risque Intrinsèque ($IRI = P \times I$) et l'Indice de Risque Résiduel pondéré par le coefficient d'atténuation $C \in [0,1]$:

$$IRR = IRI \times (1 - C) \tag{3.4}$$

3.4.5.1 Diagramme de cas d'utilisation du domaine

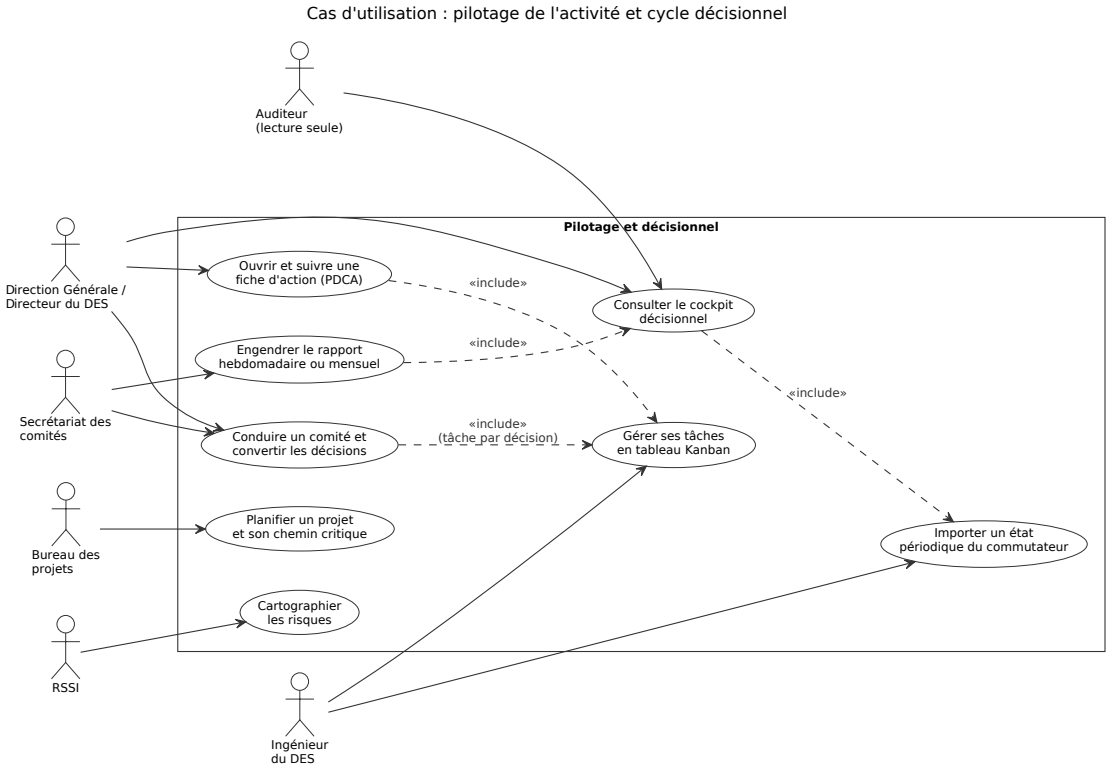


FIGURE 3.5: *Diagramme de cas d'utilisation : Pilotage et décisionnel*

3.4.5.2 Fiches descriptives exhaustives des cas d'utilisation clés

Les tableaux 3.26, 3.27, 3.28 et 3.29 formalisent les spécifications fonctionnelles des cas d'utilisation cardinaux du domaine de pilotage :

TABLE 3.26: *Fiche descriptive : Consolider les indicateurs décisionnels et piloter le PDCA*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-01	
Intitulé	Consolider les indicateurs décisionnels et piloter le cycle d'amélioration continue PDCA
Objectif	Agréger automatiquement les flux d'exploitation et de conformité au sein du Data Mart pour restituer un cockpit décisionnel temps réel à la Direction Générale et instancier les cycles PDCA.
Acteurs	**Principal :** Direction Générale GIMAC, Directeur du DES **Secondaire :** Superviseurs réglementaires COBAC / BEAC (profil d'audit en lecture seule) **Systèmes tiers :** Flux d'événements des domaines 1 à 4 et 6, états importés du commutateur, moteur d'éditions PDF/A
Préconditions	Les flux d'événements des domaines sont consommés et les états périodiques du commutateur sont importés.
Postconditions	Le cockpit décisionnel reflète l'état fidèle du commutateur, les alertes de seuils KRI sont notifiées, et les rapports périodiques sont compilés.
Déclencheur	Connexion d'un membre exécutif ou planification programmée d'un rapport de performance.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-01 (suite)	
Scénario principal	1. Le responsable exécutif s'authentifie sur le portail de pilotage avec authentification multifacteur (MFA) ; 2. Le système interroge les vues matérialisées du schéma en étoile (Star Schema) du Data Mart sans impacter les bases transactionnelles ; 3. Le système consolide les indicateurs clés : disponibilité des liaisons et des plateformes supervisées, incidents et tickets par sévérité et par service avec leurs délais, avancement des certifications par participant, volumes et taux de succès repris des états importés du commutateur ; 4. Le responsable navigue dans les axes dimensionnels (drill-down par pays, canal ou participant) ; 5. Le système met en exergue visuelle les indicateurs de risque (KRI) franchissant les seuils de tolérance réglementaires ; 6. Le décideur active la directive d'amélioration continue, instanciant automatiquement une action d'audit ou de remédiation PDCA ; 7. Le système génère automatiquement le rapport périodique au format d'archivage normé PDF/A et appose la signature électronique du Directeur du DES.
Scénarios alternatifs	**A1 (Dérive critique de disponibilité) :** Le système constate, à partir du monitoring et des états importés, un dépassement du quota mensuel d'indisponibilité du commutateur. Une alerte prioritaire de gouvernance est émise avec pré-génération du rapport circonstancié imposé par l'Article 41 du Règlement COBAC R-2016/04.
Règles de gestion	RG-21 (Consolidation automatique stricte sans ressaisie manuelle des métriques télémétriques), RG-48 (Calcul dynamique des indicateurs sur modèle OLAP étanche à la production).

TABLE 3.27: *Fiche descriptive : Gérer l'avancement opérationnel via tableaux Kanban*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-02	
Intitulé	Gérer l'avancement opérationnel des services du DES via tableaux Kanban

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-02 (suite)	
Objectif	Orchestrer l'exécution des tâches d'exploitation, des actions correctives (CAPA) et des jalons techniques en flux tiré, avec contrôle des limites de travail en cours et assignation nominative.
Acteurs	**Principal :** Ingénieurs d'Exploitation du DES **Secondaire :** Directeur du DES, Pilotes de flux opérationnels **Systèmes tiers :** Moteur de règles Kanban, Journal d'audit immuable
Préconditions	L'utilisateur dispose des droits d'accès RBAC validés pour l'espace de travail Kanban de son pôle.
Postconditions	L'état d'avancement de la tâche est actualisé, les limites WIP sont respectées, et les métriques de Lead Time et de Cycle Time sont enregistrées.
Déclencheur	Prise en charge ou transition d'état d'une carte d'activité opérationnelle.
Scénario principal	1. L'ingénieur accède au tableau Kanban virtuel de son pôle d'expertise technique ; 2. Le système restitue les colonnes du flux de travail (Backlog, À faire, En cours, En revue, Terminé) avec indication des limites de travail en cours (WIP) ; 3. L'ingénieur sélectionne une carte (Tâche d'Exploitation Courante TEC ou Action Corrective CAPA) et la déplace vers la colonne cible ; 4. Le système vérifie algorithmiquement que le plafond de travail en cours (WIP) de la colonne de destination n'est pas atteint ; 5. Le système impose l'affectation nominative obligatoire d'un responsable physique unique (règle de gestion RG-20) ; 6. L'ingénieur confirme l'assignation, ce qui déclenche l'horodatage de début d'exécution et le calcul du temps de cycle (CT) ; 7. À l'achèvement de la tâche, l'ingénieur déplace la carte vers la colonne de revue avec soumission des livrables de vérification ; 8. La validation finale par le pair ou le manager positionne la carte à l'état `Terminé`, arrête le calcul du Lead Time (LT) et recalcule en temps réel le Diagramme de Flux Cumulé (CFD).

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-02 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Dépassement de la limite WIP) :** La colonne de destination a atteint son plafond maximum de tâches autorisées. Le système bloque le déplacement de la carte, affiche une alerte de goulot d'étranglement imminent et contraint l'équipe à résorber les encours bloqués.
Règles de gestion	RG-20 (Affectation nominative obligatoire et unicité stricte de responsabilité : exclusion formelle d'assignation à des entités génériques), RG-49 (Blocage algorithmique lors de la saturation de la limite WIP).

TABLE 3.28: *Fiche descriptive : Piloter la gouvernance des projets et la matrice des risques*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-03	
Intitulé	Piloter la gouvernance des projets structurants et la cartographie dynamique des risques
Objectif	Planifier les programmes régionaux structurants par la méthode du chemin critique (PERT/CPM), contrôler les passages de jalons (Stage-Gate) et synchroniser la cartographie des risques 5×5.
Acteurs	**Principal :** Bureau des Projets (PMO Régional) **Secondaire :** Directeur du DES, Responsable de la Sécurité des SI (RSSI) **Systèmes tiers :** Moteur d'ordonnancement PERT/CPM, Registre institutionnel des risques
Préconditions	Le programme structurant (migration ISO 20022 IAP ou interconnexion transfrontalière) est créé dans le référentiel des projets.
Postconditions	Le chemin critique est calculé, les dates au plus tôt/plus tard sont figées, et la cartographie des risques résiduels (*IRR*) est actualisée.
Déclencheur	Revue d'ordonnancement de projet ou identification d'un nouveau facteur de risque opérationnel.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-03 (suite)	
Scénario principal	1. Le PMO renseigne les durées optimistes, probables et pessimistes (O_i, M_i, P_i) pour chaque activité du jalon de projet ; 2. Le système calcule la durée attendue TE_i et la variance temporelle σ_i^2 de chaque tâche ; 3. L'algorithme PERT/CPM identifie les marges libres et totales, isole les activités à marge nulle et trace le chemin critique bloquant ; 4. Le RSSI associe les scénarios de menace sur la matrice de risque standardisée 5×5 (probabilité d'occurrence $P \in [1,5]$ et impact opérationnel $I \in [1,5]$) ; 5. Le système dérive l'Indice de Risque Intrinsèque ($IRI = P \times I$) ; 6. L'équipe définit le plan de mitigation technologique et assigne le coefficient de contrôle $C \in [0,1]$, permettant au système de calculer l'Indice de Risque Résiduel (IRR) ; 7. Lors de l'atteinte d'un portique de passage (Gate), le système exige la signature électronique conjointe des départements Projets, Sécurité et DES avant d'autoriser le passage à la phase suivante.
Scénarios alternatifs	**A1 (Glissement temporel sur le chemin critique) :** Une tâche du chemin critique accuse un retard d'exécution sur le tableau Kanban. Le système recalcule instantanément la date de livraison finale du projet et émet une alerte automatique à l'attention du Comité de Direction.
Règles de gestion	RG-46 (Validation Stage-Gate inaltérable : interdiction de franchissement de jalon sans visa tripartite Projets, Sécurité et DES), RG-50 (Mise à jour dynamique de l'IRR asservie à la clôture effective des actions de mitigation).

TABLE 3.29: *Fiche descriptive : Conduire les comités et convertir les décisions en actions*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-04	
Intitulé	Conduire les comités d'exploitation et convertir atomiquement les résolutions en actions

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-04 (suite)	
Objectif	Dématérialiser la tenue des instances de gouvernance (Codir, Comex, CAB), recueillir les signatures contradictoires des membres, sceller le procès-verbal en WORM et générer instantanément les tâches opérationnelles.
Acteurs	**Principal :** Secrétariat Exécutif, Membres statutaires des comités **Secondaire :** Directeur Général, Directeur du DES **Systèmes tiers :** Autorité d'horodatage (RFC 3161), dépôt objet WORM, moteur Kanban
Préconditions	L'ordre du jour est publié et les membres votants ont procédé à leur émargement numérique.
Postconditions	Le procès-verbal est scellé sous horodatage qualifié en mode Compliance, et 100 % des résolutions actionnables sont créées sous forme de cartes Kanban.
Déclencheur	Tenue programmée d'une séance de comité ou réunion de crise de gouvernance.
Scénario principal	1. Le Secrétariat Exécutif ouvre la séance et le système valide formellement l'atteinte du quorum statutaire par émargement électronique ; 2. Les délibérations, arbitrages et résolutions sont consignés dans la trame structurée de séance ; 3. Les membres votants procèdent à la relecture contradictoire et apposent leurs signatures électroniques qualifiées sur le procès-verbal ; 4. Le système déclenche automatiquement le moteur de conversion atomique des décisions d'arbitrage ; 5. Pour chaque résolution qualifiée d'actionnable, le système crée immédiatement une carte Kanban assignée nominativement (RG-20) avec date d'échéance et critères d'acceptation (DoD) ; 6. Le système calcule l'empreinte cryptographique SHA-256 du procès-verbal finalisé ; 7. Le système transmet l'empreinte à l'Autorité d'Horodatage externe et intègre le jeton d'horodatage qualifié RFC 3161 ; 8. Le système séquestre le document complet dans le dépôt objet WORM sous verrouillage de rétention en mode conformité (RG-47 : conservation inaltérable pendant 10 ans).

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PIL-04 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Quorum non atteint) :** Le pointage numérique constate l'absence du quorum statutaire des membres votants. Le système bloque la phase de délibération formelle et propose l'ajournement de la séance avec notification aux membres.
Règles de gestion	RG-47 (Scellement WORM inaltérable en mode Compliance des procès-verbaux de comités), RG-51 (Conversion atomique déterministe : toute décision validée génère obligatoirement une tâche suivie informatiquement).

3.4.6 Domaine 6 : Collaboration Souveraine et Communication

Ce domaine gère la messagerie instantanée et la visioconférence internes du Département Exploitation et Supervision, la coordination des équipes de quart 24/7 et l'activation de la cellule de crise monétique (salon de crise numérique). La résilience des canaux de commandement technique conditionne directement la stabilité financière des six États membres de la CEMAC : les délibérations de crise, les consignes de quart et les arbitrages d'urgence revêtent une sensibilité extrême.

Les perturbations physiques qui ont déjà touché les câbles sous-marins desservant la sous-région ont mis en lumière la vulnérabilité des outils collaboratifs hébergés hors de la zone. Conjuguée aux risques d'espionnage économique et aux législations extraterritoriales auxquelles sont soumis les services grand public, cette dépendance justifie l'interdiction de tout recours à des services de communication hébergés hors du groupement pour l'exploitation interne du GIMAC.

Le Domaine 6 répond de manière stricte au cadre réglementaire régional et international :

- Le Règlement COBAC R-2024/01 relatif à la gestion du risque informatique, imposant le confinement des données techniques et la préservation de la confidentialité lors de l'investigation des cyber-incidents critiques ;
- Le Règlement COBAC R-2016/04 (Article 41), exigeant la traçabilité inaltérable des arbitrages d'exploitation, la main courante de crise faisant office de registre probant opposable aux missions de contrôle et d'audit interne ;
- Le standard de sécurité PCI-DSS v4.0.1 (Exigences 3, 4, 8.4 et 10.5), prohibant la transmission en clair de numéros de carte (PAN) et de données d'authentification sensibles, ce qui justifie un filtrage préventif des messages, tout en astreignant les connexions à l'authentification multifacteur et à l'archivage sécurisé des journaux pendant au moins douze mois.

L'architecture est déployée intégralement sur site, au sein des centres de données du GIMAC, et répliquée sur le site de secours. Elle s'articule autour de deux services :

1. **Messagerie instantanée souveraine (BF-24) :** Service de messagerie fondé sur un protocole ouvert de messagerie fédérée, avec chiffrement de bout en bout : sessions individuelles à secret persistant et confidentialité post-compromission, salons de groupe à clés de session tournantes, et vérification des terminaux par signature croisée. Les salons sont organisés par quart, par thème et par incident, et rattachés aux tickets.

2. **Visioconférence locale (BF-25) :** Service audio et vidéo fondé sur le standard WebRTC et adossé à une unité de distribution sélective hébergée en local. Les flux médias sont chiffrés au transport et sur-chiffrés de bout en bout au niveau des trames, de sorte que l'unité de distribution ne peut les déchiffrer ; la bande passante des liaisons internes est régulée par encodage à résolutions multiples.

3.4.6.1 Diagramme de cas d'utilisation du domaine

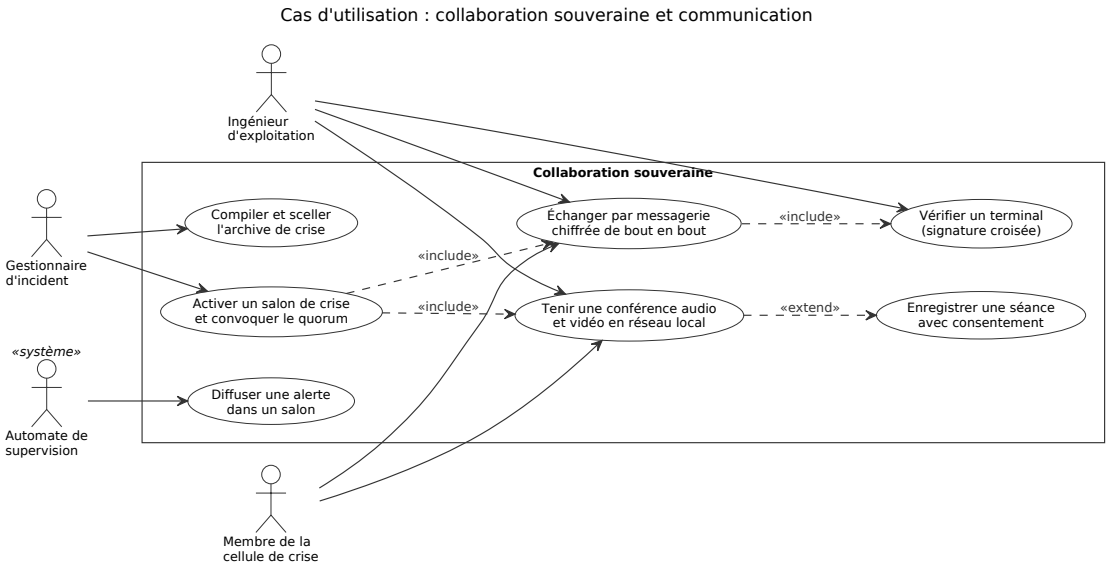


FIGURE 3.6: *Diagramme de cas d'utilisation : Collaboration souveraine et communication*

3.4.6.2 Fiches descriptives exhaustives des cas d'utilisation clés

Les tableaux 3.30, 3.31, 3.32 et 3.33 formalisent les spécifications fonctionnelles des cas d'utilisation cardinaux du domaine de collaboration :

TABLE 3.30: *Fiche descriptive : Activer la cellule de crise souveraine (War Room)*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-01	
Intitulé	Activer un salon de crise souverain et coordonner la cellule d'urgence (War Room)
Objectif	Ouvrir instantanément un espace de commandement chiffré lors d'un incident de sévérité 1, mobiliser hors-bande le quorum décisionnel et orchestrer l'escalade hiérarchique en cas de non-réponse.
Acteurs	**Principal :** Incident Manager, Chef de Quart (Supervision DES) **Secondaire :** Membres de la cellule de crise, Direction du DES **Systèmes tiers :** Module des notifications (courriel, SMS en extension), serveur de messagerie fédérée, unité de distribution sélective
Préconditions	Détection d'un incident monétique critique ou activation manuelle motivée depuis la console d'exploitation.
Postconditions	Le salon de crise chiffré E2EE est actif, le pont WebRTC est instancié en réseau local et les intervenants clés sont connectés.
Déclencheur	Qualification formelle d'un incident en Sévérité 1 par l'automate FSM ou ordre direct de la Direction du DES.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-01 (suite)	
Scénario principal	1. L'Incident Manager déclenche l'activation de la cellule de crise depuis le ticket d'incident monétique ; 2. Le système instancie un salon de crise dédié portant l'identifiant univoque de l'incident et active la règle RG-22 (chiffrement de bout en bout obligatoire) ; 3. Le système alloue un canal audio et vidéo sécurisé sur l'unité de distribution sélective locale (RG-23 : confinement strict au réseau interne) ; 4. Le système interroge la grille d'astreinte et déclenche des notifications critiques par le module des notifications (courriel, messages courts si la passerelle SMS est raccordée) ; 5. Les membres du quorum s'authentifient avec second facteur et rejoignent le salon chiffré ; 6. Le système consigne séquentiellement les présences, les hypothèses et les directives de remédiation ; 7. La crise étant résolue, l'Incident Manager clôture la séance et lance la procédure de décommissionnement sécurisé.
Scénarios alternatifs	**A1 (Non-acquittement dans le délai réglementaire) :** Un membre d'astreinte critique n'a pas validé sa présence dans les 10 minutes suivant la notification. Le système applique la règle d'escalade A1 et déclenche automatiquement l'alerte vers son suppléant hiérarchique avec consignation de l'anomalie dans le journal d'audit.
Règles de gestion	RG-22 (Chiffrement E2EE obligatoire sur tous les salons de crise), RG-23 (Souveraineté territoriale et interdiction absolue de transit par des relais cloud publics), Règle A1 (Escalade automatique vers suppléant après 10 minutes).

TABLE 3.31: *Fiche descriptive : Échanger par messagerie instantanée sécurisée*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-02	
Intitulé	Échanger par messagerie instantanée sécurisée et chiffrée de bout en bout

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-02 (suite)	
Objectif	Assurer la communication asynchrone continue des équipes d'exploitation au travers de salons permanents, thématiques ou d'incidents, avec masquage automatique des données de cartes bancaires.
Acteurs	**Principal :** Ingénieurs d'Exploitation du DES **Secondaire :** Bots de supervision et télémétrie **Systèmes tiers :** Bibliothèque de chiffrement de bout en bout, module de filtrage préventif, serveur de messagerie fédérée
Préconditions	Les acteurs disposent de terminaux enrôlés et validés par le protocole de signature croisée (*Cross-Signing*).
Postconditions	Les messages et pièces jointes sont chiffrés, diffusés sans altération et stockés de manière inintelligible sur le serveur de messagerie.
Déclencheur	Saisie d'une consigne par un opérateur ou injection d'une alerte par un bot de télémétrie.
Scénario principal	1. L'ingénieur saisit un message ou attache un journal d'audit dans le salon d'exploitation ; 2. Le module de filtrage préventif local DLP inspecte la charge utile et recherche les séquences correspondant à un PAN valide selon l'algorithme de Luhn ; 3. En cas de détection de données de carte, le module masque irréversiblement les chiffres centraux (règle RG-52 : conformité PCI-DSS v4.0.1) ; 4. Le moteur cryptographique client chiffre le contenu avec les clés de session du salon ; 5. Le message chiffré est transmis au serveur de messagerie local qui l'insère dans le graphe d'événements du salon sans possibilité de déchiffrement ; 6. Les clients des membres du salon reçoivent le payload chiffré et le déchiffrent localement à l'aide de leur matériel cryptographique vérifié ; 7. Les bots de supervision formatent les alertes de seuils du switch monétique et les diffusent sous format structuré dans les salons techniques.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-02 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Tentative d'introduction d'un terminal non vérifié) :** Un terminal non validé par la chaîne de confiance de signature croisée tente d'accéder au salon. Le système bloque la distribution des clés de session et émet un avertissement de sécurité aux membres du salon.
Règles de gestion	RG-22 (Chiffrement de bout en bout obligatoire), RG-52 (Filtrage préventif des données sensibles : masquage automatique des PAN avant transmission).

TABLE 3.32: *Fiche descriptive : Visioconférence locale et télé-assistance WebRTC*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-03	
Intitulé	Tenir une conférence audio et vidéo et partager l'écran en réseau local
Objectif	Établir des liaisons multimédias synchrones à haute fidélité pour le diagnostic technique conjoint et la télé-assistance lors des incidents complexes, sans transit par Internet.
Acteurs	**Principal :** Ingénieurs d'Astreinte, Administrateurs Réseau et Sécurité **Secondaire :** Incident Manager **Systèmes tiers :** Unité de distribution sélective locale, module de chiffrement des trames médias
Préconditions	Les participants sont connectés au salon de crise et disposent de périphériques audio/vidéo habilités.
Postconditions	La session audio/vidéo est établie avec latence inférieure à 50 ms, les flux médias sont sur-chiffrés E2EE et l'enregistrement probant est consigné si consenti.
Déclencheur	Sollicitation d'un pont vidéo interactif depuis l'interface client de la cellule de crise.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-03 (suite)	
Scénario principal	1. L'ingénieur initie l'appel de crise depuis le client de messagerie, qui porte la signalisation ; 2. Les clients établissent la connexion avec l'unité de distribution sélective locale par le transport sécurisé du standard WebRTC, avec clés éphémères ; 3. Les flux audio et vidéo sont chiffrés au transport et sur-chiffrés au niveau des trames, interdisant tout déchiffrement par l'unité de distribution ; 4. L'ingénieur partage son écran pour afficher les consoles de supervision ou les journaux d'exploitation ; 5. L'unité de distribution mesure la bande passante disponible sur les liaisons internes et régule dynamiquement la résolution par encodage à résolutions multiples ; 6. En cas de besoin d'audit, l'Incident Manager active l'enregistrement de séance après recueil obligatoire du consentement numérique des participants ; 7. Le flux composite enregistré est chiffré au repos sous clé AES-256 et acheminé vers la GED d'audit pour scellement.
Scénarios alternatifs	**A1 (Dégradation sévère de la bande passante réseau) :** Le système détecte une gigue élevée sur le lien d'un site distant. L'unité de distribution bascule automatiquement le flux de ce participant en mode audio seul prioritaire avec gel de la vidéo basse définition afin de maintenir l'intelligibilité de la communication.
Règles de gestion	RG-23 (Confinement strict des flux médias en réseau local souverain), RG-54 (Chiffrement de bout en bout des trames médias), RG-55 (Consentement explicite obligatoire pour tout enregistrement audiovisuel).

TABLE 3.33: *Fiche descriptive : Compiler, horodater et sceller les journaux de crise WORM*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-04	
Intitulé	Compiler, horodater et sceller les journaux d'échanges de crise en stockage WORM

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-04 (suite)	
Objectif	Extraire la totalité de l'historique d'un salon de crise, compiler un dossier probant au format PDF/A, le séquestrer en stockage immuable WORM et ancrer un jeton d'horodatage qualifié RFC 3161.
Acteurs	**Principal :** Bot d'Administration et d'Archivage **Secondaire :** Incident Manager **Systèmes tiers :** Dépôt objet WORM, autorité d'horodatage (RFC 3161), serveur de messagerie fédérée
Préconditions	L'incident est résolu et la clôture de la cellule de crise est ordonnée par l'Incident Manager.
Postconditions	Le dossier de crise PDF/A est séquestré en mode conformité (rétention minimale de 12 mois), doté d'un jeton d'horodatage inaltérable, et le salon de crise est clos.
Déclencheur	Validation de la résolution définitive de l'incident dans l'automate FSM.
Scénario principal	1. L'Incident Manager acte la clôture de la War Room sur la console DES ; 2. Le bot d'administration interroge le graphe d'événements du serveur de messagerie et extrait l'intégralité des messages, consignes, pièces jointes et enregistrements rattachés au salon éphémère ; 3. Le système compile ces éléments dans un document d'archivage normé au format PDF/A-1b intégrant la signature électronique de l'Incident Manager ; 4. Le système calcule l'empreinte cryptographique SHA-256 de l'archive consolidée ; 5. Le système obtient un jeton d'horodatage de l'autorité d'horodatage (RFC 3161) ; 6. Le système dépose l'archive et son jeton dans le dépôt objet WORM avec verrouillage de rétention en mode conformité pour une durée irrévocable de 12 mois (règle RG-53) ; 7. Le système clôt le salon d'origine, purge les clés de déchiffrement temporaires et révoque les accès des participants.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-COL-04 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Échec de communication avec la TSA) :** En cas d'indisponibilité momentanée du serveur d'horodatage externe, le document est consigné en WORM avec un horodatage interne provisoire et placé dans une file d'attente prioritaire de rescellement qualifié dès rétablissement de la liaison.
Règles de gestion	RG-18 et RG-53 (Conservation immuable WORM en mode COMPLIANCE conforme PCI-DSS v4.0.1 req 10.5 et Règlement COBAC R-2016/04 art. 41), RG-39 (Horodatage qualifié RFC 3161 garantissant la non-répudiation des preuves).

3.4.7 Domaine 7 : Couches de Présentation et Passerelle d'Accès

Ce domaine constitue la frontière défensive et le point de contact exclusif de l'ensemble des usagers avec la plateforme. L'infrastructure ne peut tolérer les vulnérabilités inhérentes aux architectures périmétriques traditionnelles : le Domaine 7 met en œuvre une architecture de confiance nulle (*Zero Trust Architecture*, ZTA) conforme au standard NIST SP 800-207. Il opère un découplage rigoureux entre le point d'application de politique (*Policy Enforcement Point*, PEP), matérialisé par la passerelle d'accès, et le point de décision (*Policy Decision Point*, PDP), qui combine le fournisseur d'identité et un moteur d'évaluation de politiques d'accès.

Le Domaine 7 matérialise une stricte conformité réglementaire et normative :

- L'application intégrale du principe *Never Trust, Always Verify* (règle de gestion RG-24) : aucun privilège n'est accordé par défaut sur la base de la provenance réseau physique ou logique, chaque requête faisant l'objet d'une réévaluation contextuelle (attributs ABAC et rôles RBAC) ;
- Le chiffrement mutuel systématique (mTLS) sous TLS 1.3 pour tout le trafic interne entre la passerelle et le maillage de microservices (RG-25), avec liaison cryptographique du jeton d'accès au certificat client selon la spécification RFC 8705 (`cnf.x5t#S256`) et réduction de portée du jeton vers le seul service cible (RFC 8693) ;
- Le respect des directives du Règlement COBAC R-2024/01 sur la gouvernance des SI : cloisonnement réseau étanche entre la zone démilitarisée (DMZ), le réseau local d'exploitation et le réseau d'administration, renforcé par un pare-feu applicatif et une limitation de débit adaptative ;
- La conformité au standard PCI-DSS v4.0.1 : authentification multifacteur (MFA) résistante au hameçonnage (FIDO2 / WebAuthn) pour les accès d'administration et distants

(Exigences 8.3 et 8.4), et expiration déterministe des sessions après 15 minutes d'inactivité (Exigence 8.2.8 et règle RG-56) avec inscription instantanée du jeton dans une liste de révocation distribuée.

Ce domaine porte trois couches de présentation rigoureusement isolées et étanches, ainsi que le canal de diffusion en temps réel :

1. **Application web du département (BF-26) :** Application monopage dédiée aux agents d'exploitation, centralisant l'ensemble des modules. La sécurité des sessions est garantie par le modèle *Backend-For-Frontend* (BFF), qui confine les jetons côté serveur et n'expose au navigateur que des témoins de session chiffrés, inaccessibles aux scripts ;

2. **Portail des participants en DMZ (BF-27) :** Interface externalisée réservée aux institutions membres. Le cloisonnement inter-établissements est garanti au niveau le plus profond de la couche de persistance par des politiques de sécurité au niveau des lignes : l'identifiant de l'institution, issu du jeton vérifié, est positionné dans le contexte de chaque transaction et confine les requêtes aux enregistrements du participant authentifié ;

3. **Console d'administration et d'audit (BF-28) :** Console durcie réservée aux administrateurs, au RSSI et aux auditeurs, isolée sur le réseau d'administration dépourvu de toute route vers Internet. L'accès y est strictement subordonné à l'authentification matérielle par clé conforme aux standards FIDO2/WebAuthn, avec vérification du modèle de clé homologué (règle RG-57) ;

4. **Diffusion événementielle en temps réel (BF-29) :** Canaux poussés persistants gérés par la passerelle, relayant instantanément les alertes de monitoring et les changements d'état des automates depuis le bus d'événements, avec filtrage granulaire par profil et par identifiant d'institution.

3.4.7.1 *Diagramme de cas d'utilisation du domaine*

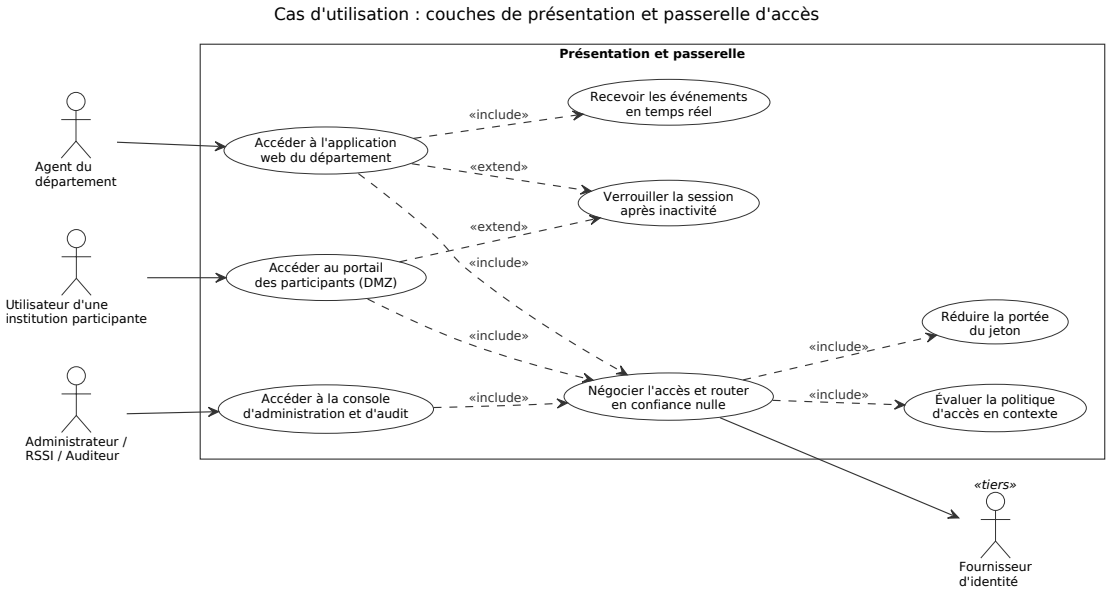


FIGURE 3.7: *Diagramme de cas d'utilisation : Présentation et passerelle d'accès*

3.4.7.2 *Fiches descriptives exhaustives des cas d'utilisation clés*

Les tableaux 3.34, 3.35, 3.36 et 3.37 formalisent les spécifications fonctionnelles des cas d'utilisation cardinaux du domaine de présentation :

TABLE 3.34: *Fiche descriptive : Négocier l'accès et router les requêtes Zero Trust*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-01	
Intitulé	Négocier l'accès sécurisé et router les requêtes selon le paradigme Zero Trust
Objectif	Intercepter toute requête entrante sur la passerelle d'accès, valider les certificats et jetons cryptographiques, évaluer les politiques ABAC/RBAC et router le trafic sans persistance d'état.
Acteurs	**Principal :** Système (passerelle d'accès, PEP) **Secondaire :** Utilisateur authentifié (agent DES, participant, auditeur) **Systèmes tiers :** Fournisseur d'identité (PDP), moteur de politiques d'accès, liste de révocation distribuée, maillage de microservices
Préconditions	Émission d'une requête chiffrée sur le port d'écoute extérieur de la passerelle d'accès.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-01 (suite)	
Postconditions	La requête authentifiée et filtrée est acheminée en mTLS vers le microservice habilité avec injection des en-têtes de traçabilité, ou rejetée avec consignation SIEM.
Déclencheur	Présentation d'un appel API ou tentative de connexion utilisateur sur la passerelle.
Scénario principal	1. La passerelle intercepte la connexion entrante et négocie la poignée de main TLS 1.3 en bloquant les suites cryptographiques obsolètes ; 2. Le pare-feu applicatif inspecte la requête (en-têtes et corps) pour neutraliser toute injection, script ou charge malveillante (règles OWASP) ; 3. La passerelle extrait le jeton et vérifie l'absence de son identifiant dans la liste de révocation distribuée ; 4. La passerelle suspend la requête et sollicite le moteur de politiques pour l'évaluation dynamique des attributs contextuels (rôles RBAC, adresse source, état du terminal, heure de vacation) sous la règle RG-24 ; 5. Le moteur de politiques évalue les règles déclaratives et délivre une décision d'autorisation favorable ; 6. La passerelle applique l'échange de jeton (RFC 8693) pour restreindre l'audience et la portée du jeton exclusivement au microservice cible ; 7. La passerelle valide l'empreinte du certificat client contre la revendication `cnf.x5t#S256` du jeton (règle RG-25 sous RFC 8705) ; 8. La passerelle injecte les en-têtes de corrélation (`X-Correlation-ID`, `X-Tenant-ID`) et achemine la requête de manière *stateless* vers le maillage interne en mTLS.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-01 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Jeton révoqué ou non conforme) :** Le jeton est présent dans la liste de révocation ou la validation du certificat client échoue. La passerelle interrompt immédiatement la transaction, retourne un code HTTP 401/403 et journalise l'événement de sécurité dans le SIEM. **A2 (Détection d'attaque applicative par le WAF) :** Le payload contient une signature malveillante. Le pare-feu applicatif bloque la requête, applique une pénalité de limitation de débit (Rate Limiting) sur l'adresse IP source et consigne l'alerte.
Règles de gestion	RG-24 (Modèle Zero Trust : vérification permanente contextuelle sans confiance implicite), RG-25 (Chiffrement mTLS systématique inter-services sous RFC 8705 et TLS 1.3).

TABLE 3.35: *Fiche descriptive : Application web unifiée DES et gestion de session*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-02	
Intitulé	Accéder à l'application web unifiée DES et maintenir la continuité de session (SPA)
Objectif	Offrir aux agents du département un environnement de travail web unique, monopage et durci, sécurisant les sessions par cookies BFF et verrouillant l'accès après inactivité.
Acteurs	**Principal :** Agent d'Exploitation du DES **Secondaire :** Superviseur de quart **Systèmes tiers :** Passerelle d'accès (composant BFF), fournisseur d'identité, liste de révocation distribuée
Préconditions	L'agent est connecté au réseau local d'exploitation (LAN DES) et dispose d'un compte actif.
Postconditions	L'interface de supervision opérationnelle est active, les canaux d'événements sont initialisés et le chronomètre d'inactivité est armé.
Déclencheur	Lancement du navigateur durci et navigation vers l'URL du portail unifié DES.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-02 (suite)	
Scénario principal	1. L'agent accède à l'application web unifiée depuis son poste durci ou sa tablette d'astreinte sur réseau sécurisé ; 2. L'authentification multifacteur est orchestrée par le composant *Backend-For-Frontend* (BFF), évitant toute exposition directe du jeton au code exécuté dans le navigateur ; 3. La session est encapsulée dans un témoin chiffré, inaccessible aux scripts, restreint au canal sécurisé et au site d'origine ; 4. L'application monopage (SPA) charge dynamiquement les modules de supervision, d'incidents et de pilotage sans aucun rechargement complet de page ; 5. L'application établit un canal poussé persistant et sécurisé avec la passerelle pour la réception des flux opérationnels ; 6. Le chronomètre client maintient une fenêtre glissante d'inactivité réinitialisée à chaque action physique de l'utilisateur.
Scénarios alternatifs	**A1 (Expiration par inactivité prolongée de 15 minutes) :** L'agent s'absente de son poste. À l'échéance des 15 minutes calendaires sans interaction (règle RG-56 : conformité PCI-DSS v4.0.1 req 8.2.8), le système active le verrouillage de session : l'identifiant du jeton est poussé dans la liste de révocation, les canaux poussés sont fermés proprement, la mémoire locale du navigateur est assainie et l'agent est redirigé vers la mire d'authentification.
Règles de gestion	RG-56 (Verrouillage automatique de session après 15 minutes d'inactivité et révocation instantanée du jeton JWT), RG-58 (Confinement des jetons d'accès hors de portée du navigateur via l'architecture BFF).

TABLE 3.36: *Fiche descriptive : Portail partenaires cloisonné en DMZ*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-03	
Intitulé	Exploiter le portail partenaires cloisonné en DMZ pour l'homologation et les rapprochements
Objectif	Permettre aux institutions financières membres de gérer leur dossier d'homologation et de consulter les états de compensation, sous une isolation multi-tenant stricte garantie en base de données.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-03 (suite)	
Acteurs	**Principal :** Utilisateur Institution Partenaire (Banque, EMF, Trésor national) **Secondaire :** Ingénieur Homologation GIMAC **Systèmes tiers :** Passerelle d'accès DMZ, pare-feu applicatif, couche de persistance (sécurité au niveau des lignes)
Préconditions	L'institution participante est enrôlée et l'utilisateur est authentifié sur le portail DMZ.
Postconditions	Les requêtes sont exécutées sous cloisonnement strict, retournant exclusivement les données certifiées appartenant à l'institution requérante.
Déclencheur	Connexion d'un représentant bancaire pour le dépôt d'une preuve d'essai ou l'audit d'un suspens.
Scénario principal	1. Le représentant de l'institution s'authentifie sur le portail externalisé en DMZ et le fournisseur d'identité incorpore l'identifiant certifié de l'institution dans les revendications du jeton ; 2. L'utilisateur initie une requête de consultation de son rapport d'épreuve d'homologation ou de ses suspens de compensation ; 3. La requête traverse la passerelle et le pare-feu applicatif qui vérifie la conformité syntaxique des paramètres transmis ; 4. Le microservice applicatif intercepte l'appel, extrait l'identifiant de l'institution du jeton authentifié et ouvre une transaction avec sa couche de persistance ; 5. Le microservice positionne obligatoirement l'identifiant de l'institution dans le contexte de la transaction en cours, et nulle part ailleurs ; 6. Les politiques de sécurité au niveau des lignes s'appliquent automatiquement au niveau du moteur de persistance, filtrant de manière native les lignes retournées ; 7. Les enregistrements certifiés sont renvoyés à l'application cliente sous canal chiffré sans qu'aucune donnée concurrente ne puisse filtrer.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-03 (suite)	
Scénarios alternatifs	**A1 (Tentative de manipulation d'identifiant d'entité) :** Un utilisateur malveillant modifie manuellement l'identifiant d'institution dans l'adresse de la requête pour accéder aux dossiers d'un concurrent. La politique de sécurité au niveau des lignes se fondant exclusivement sur le jeton vérifié et non sur l'adresse, la couche de persistance retourne un jeu d'enregistrements vide (0 résultat) et consigne une alerte de sécurité.
Règles de gestion	RG-59 (Cloisonnement absolu entre institutions par sécurité au niveau des lignes, confinée à la transaction), RG-60 (Interdiction d'accès direct de la DMZ aux segments internes hors passerelle d'API).

TABLE 3.37: *Fiche descriptive : Administration et audit via console durcie Air-Gap*

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-04	
Intitulé	Administrer la plateforme et auditer les traces via la console durcie Air-Gap (FIDO2)
Objectif	Sanctuariser l'accès aux fonctions d'administration d'infrastructure et aux journaux d'audit réglementaires, au travers d'un segment isolé hors-bande sous authentification matérielle FIDO2 obligatoire.
Acteurs	**Principal :** Administrateur Système, Responsable de la Sécurité (RSSI) **Secondaire :** Auditeur / Inspecteur de la COBAC **Systèmes tiers :** Fournisseur d'identité (WebAuthn), clé matérielle FIDO2, registre de sécurité
Préconditions	Connexion physique ou logique établie exclusivement sur le réseau de management hors-bande (Management VLAN Air-Gap).
Postconditions	L'accès privilégié est accordé sous auditabilité renforcée, avec émission d'un jeton administratif à portée restreinte.
Déclencheur	Nécessité d'ajustement des politiques de sécurité, de maintenance système ou d'audit prudentiel.

Fiche de Cas d'Utilisation : UC-PRE-04 (suite)	
Scénario principal	1. L'administrateur se connecte sur un poste durci raccordé au réseau d'administration hors-bande (dépourvu de toute passerelle vers Internet) ; 2. L'administrateur sollicite l'accès à la console d'audit et la mire du fournisseur d'identité déclenche une exigence d'authentification résistante au hameçonnage (*phishing-resistant*) sous la règle RG-57 ; 3. L'administrateur insère sa clé matérielle de sécurité certifiée et valide sa présence physique (*User Verification*) par saisie d'un code PIN ou lecture biométrique locale ; 4. Le fournisseur d'identité vérifie la signature cryptographique du défi WebAuthn et extrait l'identifiant du modèle de la clé (AAGUID) ; 5. Le fournisseur d'identité confronte cet identifiant à la liste des modèles matériels homologués par la direction de la sécurité du GIMAC ; 6. L'adéquation étant confirmée, le système génère un jeton d'administration de courte durée et ouvre la console durcie ; 7. L'administrateur ou l'inspecteur COBAC visualise les journaux d'audit immuables, l'état de santé du maillage de services et les métriques de sécurité.
Scénarios alternatifs	**A1 (Clé non homologuée ou passkey synchronisé dans le cloud) :** L'utilisateur tente de s'authentifier à l'aide d'une clé logicielle synchronisée ou d'une clé matérielle dont le modèle n'est pas répertorié. Le fournisseur d'identité rejette immédiatement l'authentification et alerte le RSSI. **A2 (Tentative d'accès depuis le réseau de production) :** La tentative de connexion à la console est initiée depuis le réseau LAN d'exploitation. Les pare-feux et les politiques d'accès bloquent le flux au niveau de la couche réseau, préservant l'étanchéité de l'Air-Gap.
Règles de gestion	RG-57 (Authentification matérielle FIDO2 obligatoire avec contrôle strict de l'AAGUID de la clé), RG-61 (Confinement Air-Gap absolu du réseau de management sans passerelle Internet).

CHAPITRE 4

Diagrammes de classes d'analyse

Le présent chapitre pose les fondations structurelles du système. Il recense, domaine par domaine, les entités que la plateforme doit connaître, leurs attributs et leurs responsabilités, puis les modélise sous forme de diagrammes de classes d'analyse. Conformément à la démarche retenue, ces diagrammes sont volontairement simplifiés : ils ne portent ni les types de données, ni les signatures de méthodes, qui relèvent du cahier de conception. Un diagramme d'objets clôt le chapitre en capturant l'état du système à un instant donné de son fonctionnement.

Le découpage suit les sept domaines du chapitre 3. Chaque domaine est le seul propriétaire de ses entités ; lorsqu'un domaine a besoin d'une entité d'un autre domaine, il n'en conserve qu'une référence (l'identifiant de l'institution, du ticket ou de la pièce), reçue par événement, et jamais une copie qu'il pourrait modifier. Ce principe, hérité de l'exigence de persistance propre (BNF-04), est ce qui rend le découpage en microservices du cahier de conception possible sans réécriture du modèle.

4.1 Identification des entités, attributs et responsabilités

4.1.1 Domaine 1 : Socle transverse, identités et sécurité

TABLE 4.1: *Entités du socle transverse*

Entité	Attributs	Responsabilités
Utilisateur	identifiant fédéré, nom, service, pôle, statut, niveau d'habilitation, langue, date de dernière connexion	Porter l'identité reçue du fournisseur d'identité ; ne jamais détenir de mot de passe
Rôle	code, libellé, niveau (1 à 5), périmètre de visibilité	Regrouper des permissions ; se projeter en politique de lignes

Entité	Attributs	Responsabilités
Permission	code, ressource, action, domaine cible	Autoriser une action sur une ressource d'un domaine
Délégation	motif, niveau délégué, durée, demandeur, approbateur, date de début, date de fin	Accorder des privilèges temporaires bornés et approuvés
Session	identifiant, empreinte du certificat client, méthodes d'authentification, date d'expiration, état	Lier le jeton au certificat et permettre la révocation
Affectation	collaborateur, service, pôle, date de début, date de fin	Conserver l'historique immuable des rattachements
Revue des accès	période, liste des habilitations, décisions, approbateur, date, empreinte	Consigner la revue périodique exigée par PCI-DSS
Document	identifiant, type, titre, version, auteur, date de dépôt, empreinte SHA-256, durée de rétention, mode de rétention	Conserver une pièce probante en WORM, versionnée sans écrasement
Consultation	document, utilisateur, date, action	Journaliser chaque lecture ou téléchargement
Notification	type, niveau d'urgence, objet, destinataire, canaux, état de remise, date	Acheminer un événement à notifier et tracer sa remise
Préférence de canal	utilisateur, canal, niveau minimal, plage horaire	Régler les canaux externes de chaque utilisateur
Événement d'audit	index, horodatage, acteur, type d'action, domaine, charge utile, empreinte de feuille	Constituer une feuille de l'arbre de Merkle
Racine de période	période, racine, jeton d'horodatage, référence de publication	Sceller une période et la publier hors de la plateforme
Preuve d'inclusion	événement, chemin d'audit, racine, résultat de vérification, vérificateur	Démontrer qu'un événement appartient au registre

Entité	Attributs	Responsabilités
Disponibilité	collaborateur, type (congé, absence, justificatif), date de début, date de fin, état de validation, validateur	Alimenter le registre des présences pour les astreintes (BF-ADMIN)

4.1.2 Domaine 2 : Référentiels et gestion des participants

TABLE 4.2: *Entités des référentiels*

Entité	Attributs	Responsabilités
Institution	dénomination, sigle, code participant, code d'identification, pays, catégorie, mode d'adhésion (direct, indirect), statut, date d'adhésion, banque de règlement, banque marraine, état de conformité documentaire	Être la clé pivot de tous les domaines ; porter le cycle de vie du membre
Convention	institution, type, référence, date de signature, date d'échéance, pièce	Attester du lien contractuel
Service souscrit	institution, service, date de souscription, état	Décrire ce à quoi le membre a souscrit
Correspondant	institution, nom, fonction (direction, monétique, exploitation 24/7, sécurité), canaux, clé publique, état de joignabilité	Nommer qui contacter, et pour quoi
Pièce légale	institution, type (agrément, arrêté, attestation), référence, date de délivrance, date d'expiration, empreinte, état	Justifier la conformité réglementaire du membre
Échéance	pièce, seuil (J-90, J-60, J-30, J-0), date, action déclenchée, état	Programmer la veille temporelle
Interaction	institution, date, nature, auteur, référence (ticket, liaison, réunion)	Tenir le journal des interactions avec le membre

Entité	Attributs	Responsabilités
Contact d'escalade	institution, niveau (S1 à S4), ordre, correspondant, délai d'acquittement, suppléant	Dérouler la matrice d'escalade des alertes
Transition de statut	institution, état de départ, état d'arrivée, motif, demandeur, approbateur, date	Conserver l'historique du cycle de vie

4.1.3 Domaine 3 : Homologation et certification des participants

TABLE 4.3: *Entités de l'homologation et de la certification*

Entité	Attributs	Responsabilités
Liaison	institution, type de projet (carte interbancaire, paiement mobile, délégataire), date d'ouverture, chef de projet, état, date de mise en service	Porter le parcours de raccordement d'un participant
Périmètre contractualisé	liaison, service, inclus ou hors périmètre, état d'avancement (non démarré, en essai, certifié, en service)	Dire ce qui est attendu et où en est chaque service
Référentiel d'opérations	type de projet, version, date d'entrée en vigueur	Décrire le tronc commun et les branches de chaque type de projet
Opération de référence	référentiel, code, libellé, branche, phase, prédécesseurs, à qui elle incombe, preuve attendue	Définir un nœud du graphe orienté acyclique
Opération	liaison, opération de référence, état, responsable, référence de preuve, horodatage, validateur, date de clôture	Appliquer la règle des quatre éléments à un nœud instancié

Entité	Attributs	Responsabilités
Scénario d'essai	opération, identifiant du scénario dans le simulateur, résultat, motif, horodatage, référence de trace, date de reprise	Refléter sans recalcul un résultat du simulateur
Couverture	liaison, service, taux de certification, taux de mise en service, date de calcul	Mesurer l'avancement service par service
Quitus	liaison, type (technique, sécurité, conformité, direction générale), signataire, décision, motif, date, empreinte	Conditionner la mise en service
Fiche de changement	liaison, référence dans le dispositif de gestion des changements, état d'approbation, date de lecture	Référencer l'autorisation du comité des changements
Dossier de mise en service	liaison, pièces, quitus, fiche de changement, procès-verbal de mise en service, date, empreinte	Réunir tout ce qui autorise et atteste la mise en service
Vérification du code QR	liaison, forme (statique, dynamique), résultat, date, pièce	Suivre la conformité du code QR marchand d'un acquéreur

4.1.4 Domaine 4 : Exploitation, monitoring et gestion des incidents

TABLE 4.4: *Entités de l'exploitation*

Entité	Attributs	Responsabilités
Ticket	numéro, type (demande, incident, intervention, accès d'astreinte, anomalie), objet, demandeur, institution, priorité, état, engagement de service, date d'ouverture, date de résolution, date de clôture	Tracer toute sollicitation avec son cycle de vie déterministe

Entité	Attributs	Responsabilités
Incident	ticket, sévérité, impact, urgence, marqueur réglementaire, cause racine, plan de remédiation, test de résolution, capitalisation, rapport circonstancié	Qualifier, escalader et clore un incident selon ses critères propres
Transition	ticket, état de départ, état d'arrivée, acteur, horodatage, justificatif	Constituer la chronologie immuable
Gel d'engagement	ticket, motif (attente de tiers), début, fin, justificatif	Suspendre le décompte du délai imputable
Liaison supervisée	institution ou plateforme, type, seuils, état courant, dernière mesure	Décrire ce que le monitoring observe
Alerte	liaison supervisée, source, seuil franchi, gravité, horodatage, acquittement, ticket lié	Signaler une dégradation et son traitement
Grille d'astreinte	semaine, jour, plage, niveau, opérateur, état de publication	Couvrir chaque plage par les compétences requises
Vacation	date, plage (matin, après-midi, nuit), opérateurs, chef de quart	Encadrer une période de quart
Rapport de quart	vacation, contenu, consignes, signature sortante, signature entrante, visa du chef de quart, empreinte, jeton d'horodatage, référence de document	Sceller la passation de responsabilité
Entrée de main courante	vacation ou cellule de crise, horodatage, auteur, nature, texte, référence	Consigner au fil de l'eau
Cellule de crise	incident, niveau, date d'ouverture, quorum, membres, décisions, date de clôture, rapport post-incident	Coordonner et documenter une crise
Rapprochement	journée, institution, état du commutateur, état du participant, nombre d'écarts, état	Confronter deux états et en isoler les écarts

Entité	Attributs	Responsabilités
Suspens	rapprochement, typologie, identifiants pivots, montant, état, responsable de la régularisation, échéance, attestation	Suivre un écart jusqu'à sa régularisation attestée

4.1.5 Domaine 5 : Pilotage de l'activité et cycle décisionnel

TABLE 4.5: *Entités du pilotage*

Entité	Attributs	Responsabilités
Tableau	service ou pôle, colonnes, limites d'en-cours	Organiser le flux de travail d'une équipe
Tâche	titre, tableau, colonne, responsable unique, échéance, origine (ticket, opération, décision), critères d'acceptation, dates de début et de fin	Porter une unité de travail nominative
Projet	titre, portée, jalons, avancement, budget, dépendances, responsable	Suivre un projet structurant du groupement
Jalon	projet, libellé, durées optimiste, probable et pessimiste, date au plus tôt, date au plus tard, marge, état	Ordonnancer le projet
Risque	projet ou actif, description, probabilité, impact, coefficient de maîtrise, risque brut, risque résiduel, propriétaire, plan de mitigation	Cartographier et suivre les risques
Réunion	instance, date, ordre du jour, participants, présences, compte rendu, empreinte	Formaliser une instance de gouvernance
Décision	réunion, texte, responsable, échéance, tâche engendrée	Convertir une résolution en action suivie

Entité	Attributs	Responsabilités
Fiche d'action	origine (risque, incident, décision), phase (planifier, réaliser, vérifier, agir), objectif, responsable, échéance, résultat	Porter un cycle d'amélioration continue
Indicateur	code, libellé, source, valeur, période, seuil, tendance	Alimenter les cockpits
État importé	source (commutateur, participant), période, date d'import, empreinte, contrôle de masquage	Apporter les volumes et taux extérieurs à la plateforme
Rapport périodique	service, période, contenu, indicateurs, date de génération, signataire, référence de document	Rendre compte hebdomadairement et mensuellement

4.1.6 Domaine 6 : Collaboration souveraine et communication

TABLE 4.6: *Entités de la collaboration*

Entité	Attributs	Responsabilités
Salon	identifiant, type (quart, thème, incident, crise), rattachement (vacation, ticket, cellule de crise), chiffrement, date de création, état	Héberger un échange chiffré de bout en bout
Membre de salon	salon, utilisateur, rôle, date d'entrée, date de sortie	Gérer les participations
Terminal vérifié	utilisateur, identifiant du terminal, clés publiques, état de vérification	Conditionner la distribution des clés de session
Message	salon, auteur, horodatage, contenu chiffré, pièces jointes, accusés de réception	Porter un échange sans que le serveur puisse le lire
Conférence	salon, salle, date de début, date de fin, participants, partage d'écran, enregistrement, consentements	Tenir une session audio et vidéo locale

Entité	Attributs	Responsabilités
Archive de crise	cellule de crise, contenu, empreinte, jeton d'horodatage, référence de document, rétention	Sceller les échanges d'une crise

4.1.7 Domaine 7 : Couches de présentation et passerelle d'accès

TABLE 4.7: *Entités de la présentation et de la passerelle*

Entité	Attributs	Responsabilités
Couche de présentation	nom (application du département, portail des participants, console d'administration et d'audit), zone réseau, exigence d'authentification	Décrire un point d'accès et ses règles
Route	chemin, service cible, permissions requises, limite de débit	Aiguiller une requête vers son microservice
Requête	identifiant de corrélation, couche, route, utilisateur, institution, horodatage, décision, motif	Tracer chaque passage par la passerelle
Politique d'accès	règle, attributs évalués (rôle, adresse, terminal, vacation), décision	Décider en contexte
Jeton interne	sujet, audience (service cible), permissions réduites, empreinte du certificat, expiration	Porter l'identité vérifiée vers un service, et lui seul
Révocation	identifiant de jeton ou de session, motif, date, expiration	Rendre un jeton inutilisable immédiatement
Abonnement au flux poussé	utilisateur, couche, filtres (profil, institution), état de connexion	Diffuser les événements en temps réel à qui y a droit

4.2 Diagrammes de classes

Les diagrammes qui suivent modélisent les entités de chaque domaine et leurs associations. Les attributs y figurent sans type ; les méthodes n'y figurent pas. Les références vers une entité d'un autre domaine sont représentées par une classe au trait pointillé, portant le seul identifiant conservé.

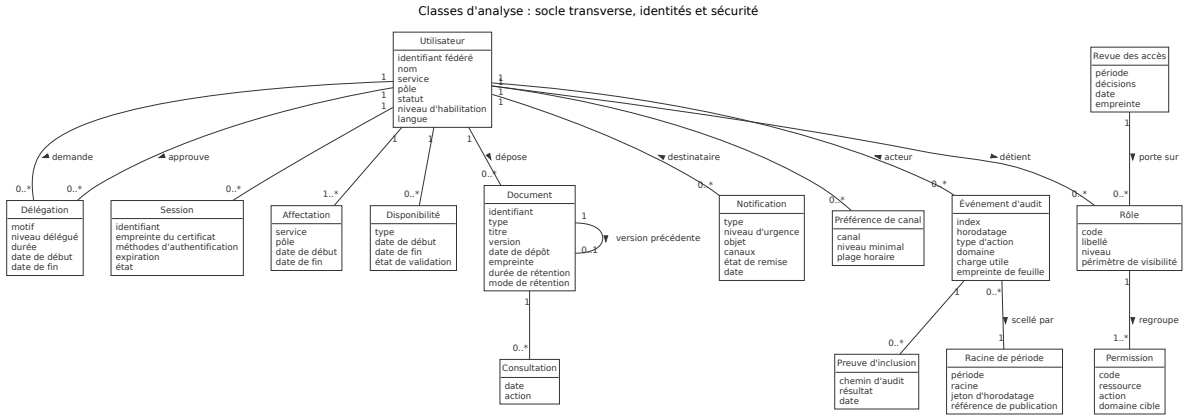


FIGURE 4.1: *Diagramme de classes d'analyse : socle transverse, identités et sécurité*

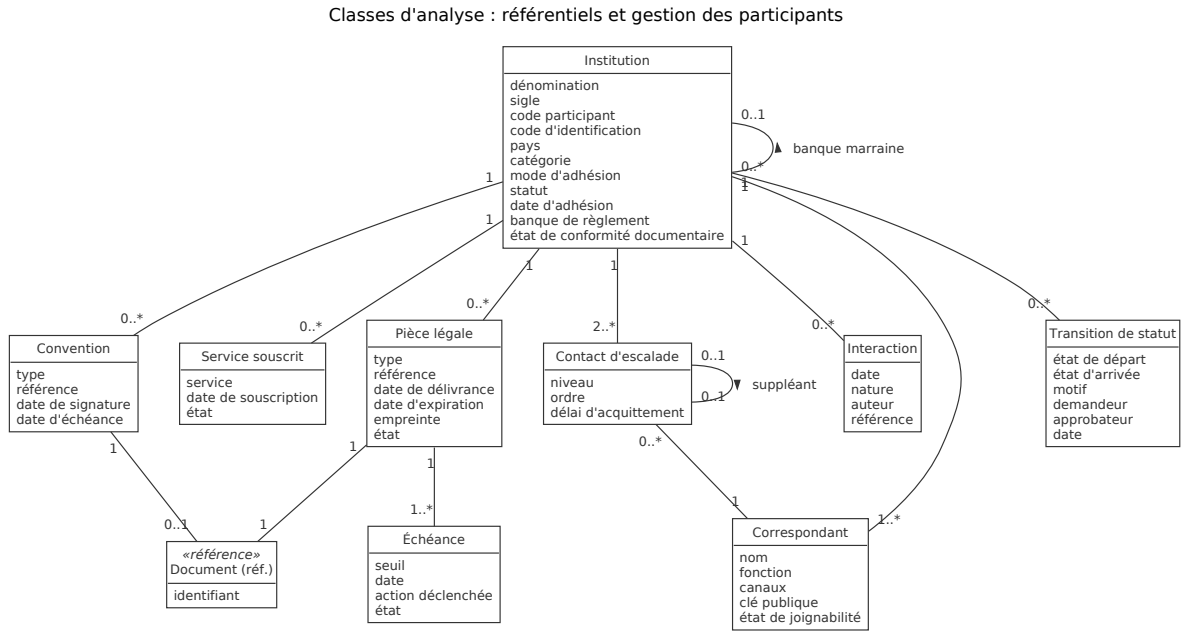


FIGURE 4.2: *Diagramme de classes d'analyse : référentiels et gestion des participants*

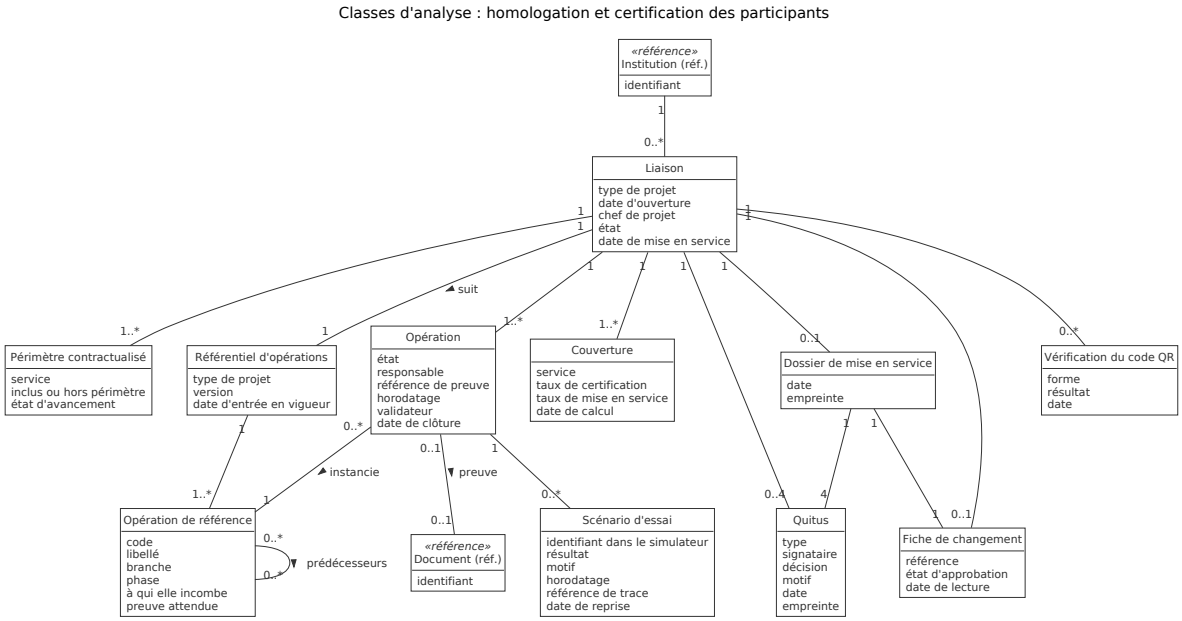


FIGURE 4.3: *Diagramme de classes d'analyse : homologation et certification des participants*

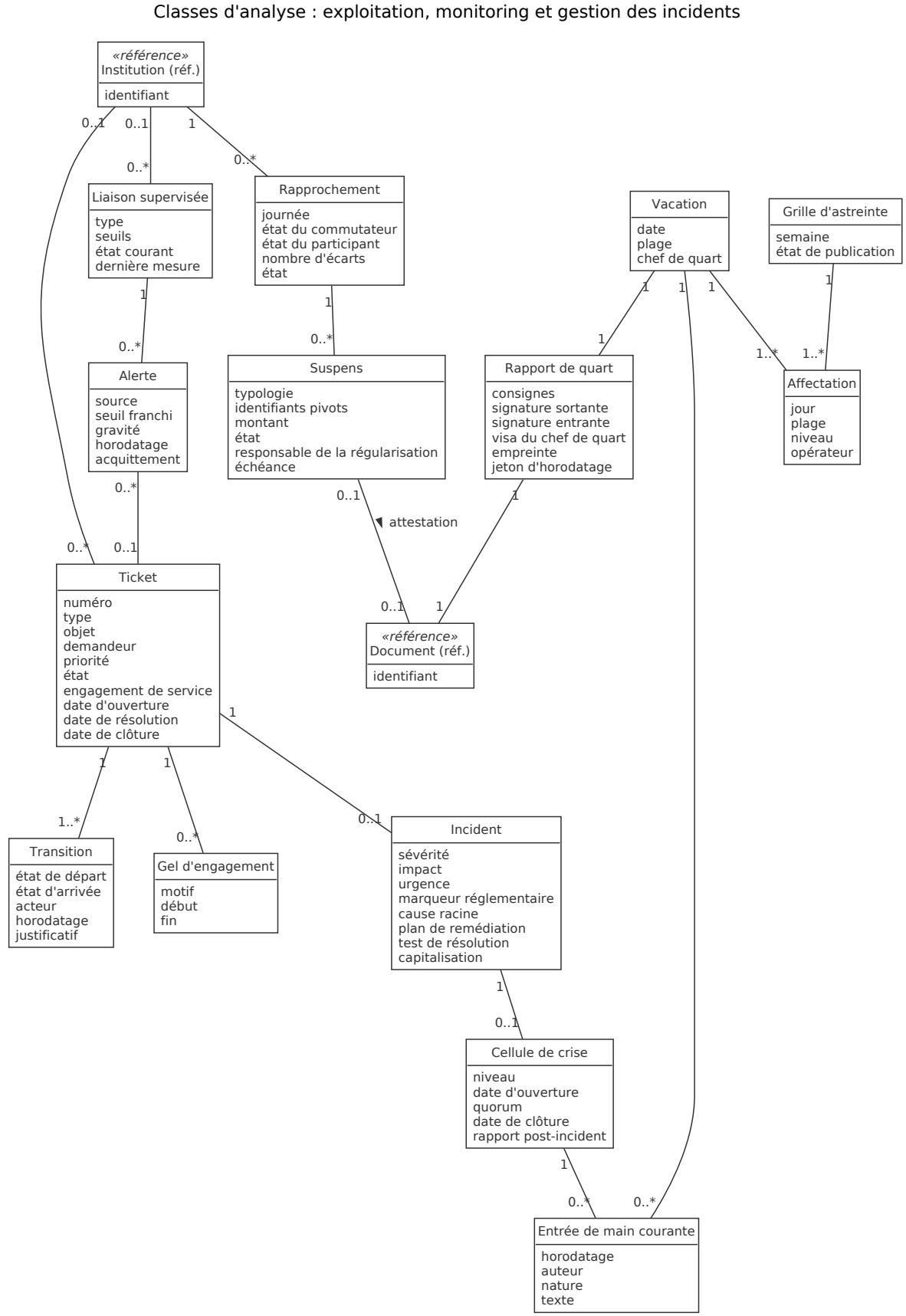


FIGURE 4.4: *Diagramme de classes d'analyse : exploitation, monitoring et gestion des incidents*

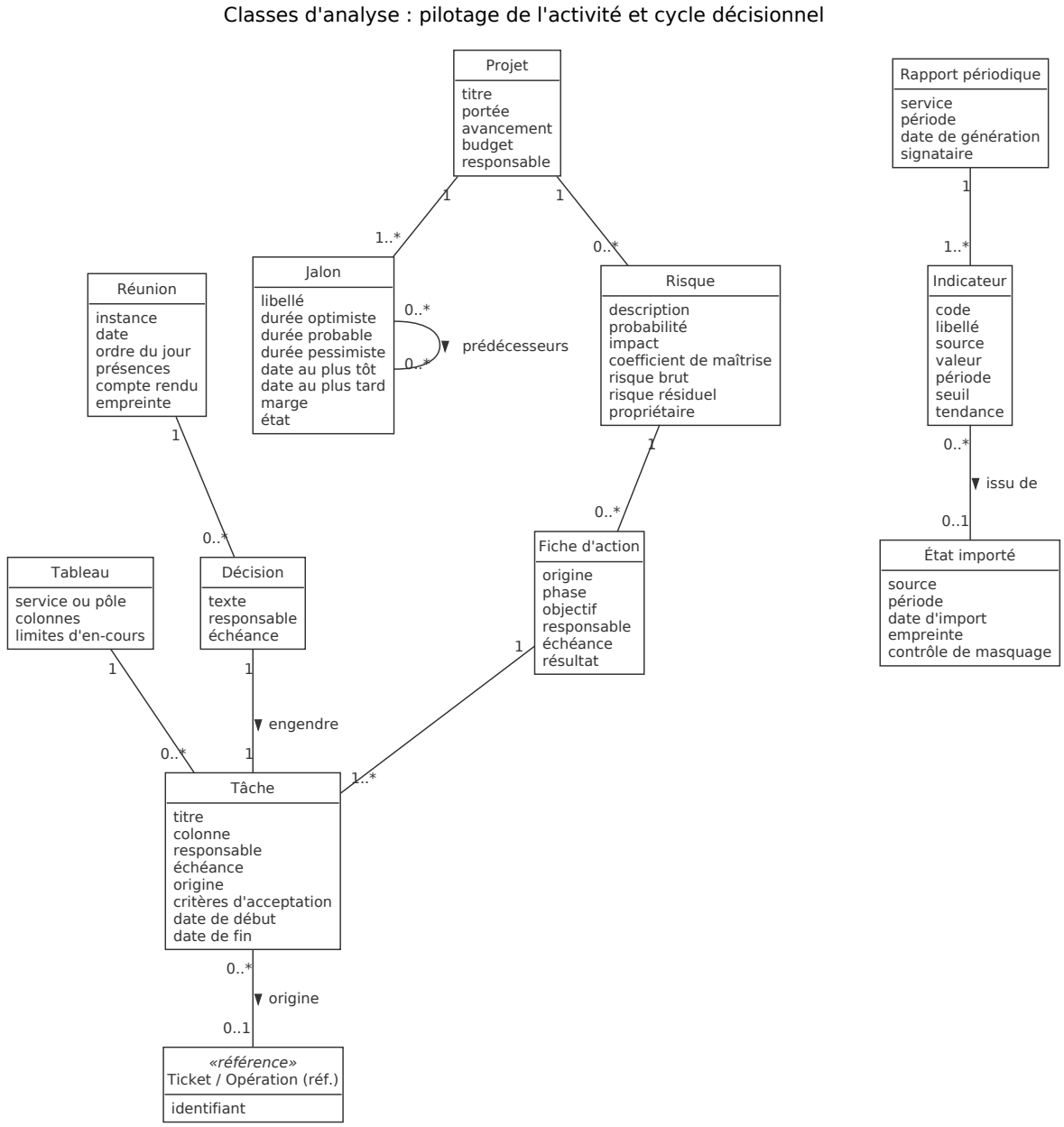


FIGURE 4.5: *Diagramme de classes d'analyse : pilotage de l'activité et cycle décisionnel*

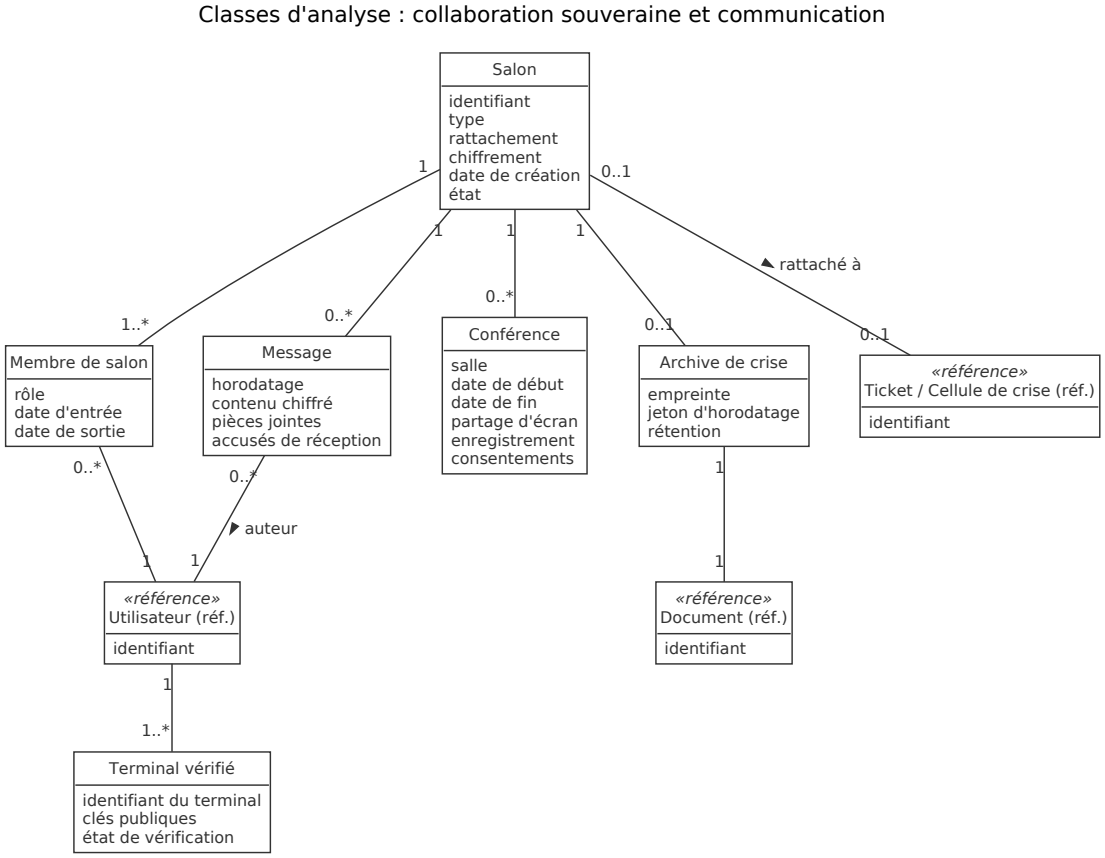


FIGURE 4.6: *Diagramme de classes d'analyse : collaboration souveraine et communication*

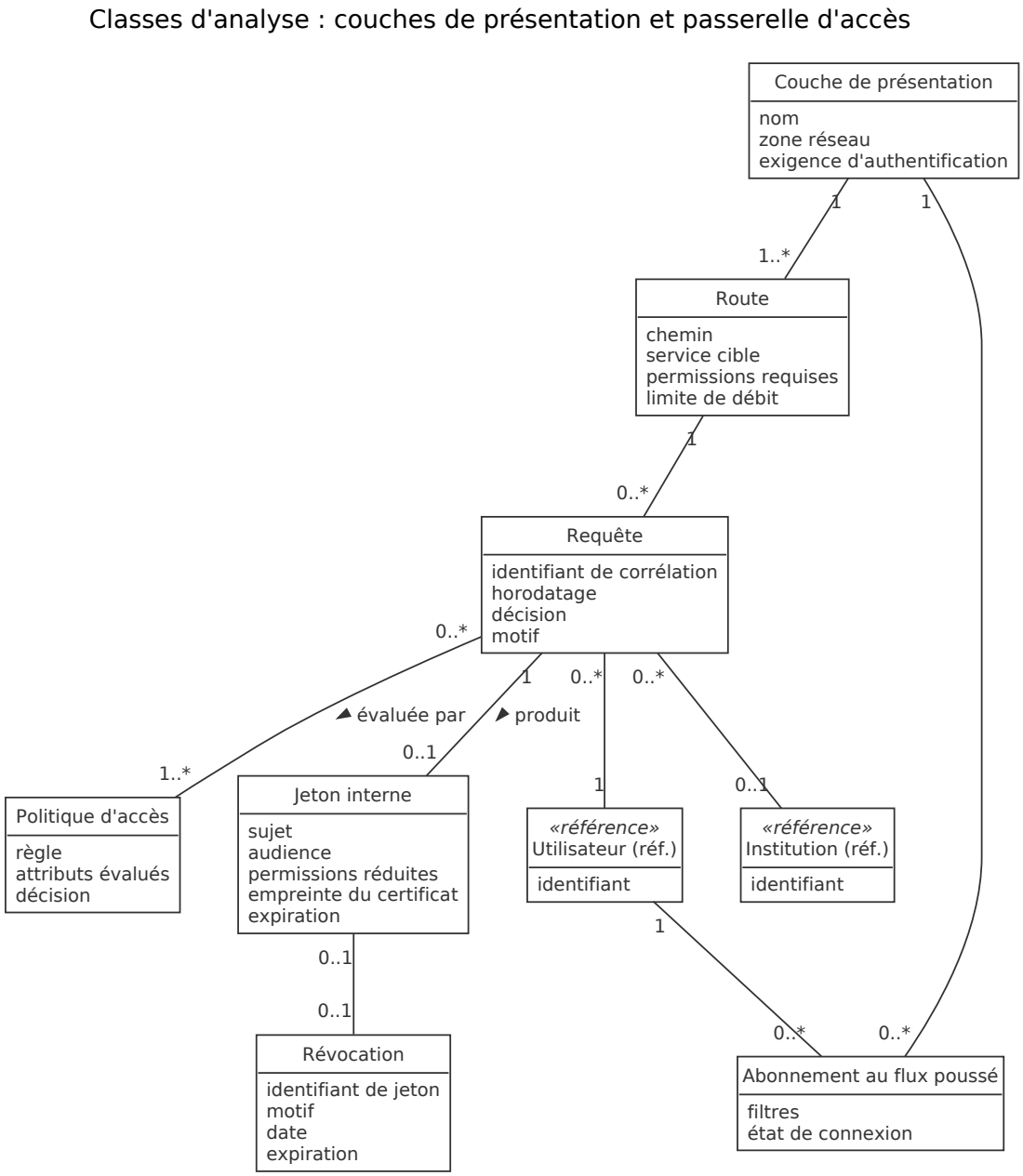


FIGURE 4.7: *Diagramme de classes d'analyse : couches de présentation et passerelle d'accès*

4.3 Diagramme d'objets

Le diagramme d'objets de la figure 4.8 capture l'état du système à un instant de son fonctionnement : une institution de la catégorie établissement de paiement, en homologation pour une liaison de paiement mobile, dont le périmètre contractualisé porte trois services. L'opération d'échange de certificats du tronc commun vient d'être close selon la règle des quatre éléments, avec sa pièce en gestion documentaire, son horodatage et sa validation ; un scénario d'essai repris du simulateur a positionné le résultat d'une opération de la branche paiement mobile

; la couverture de certification du service de transfert est à moitié atteinte. Au même instant, la vacation du matin est en cours, un incident de sévérité 2 est en attente de tiers avec un gel d'engagement ouvert, une alerte de monitoring lui est liée, et le rapport de quart de la nuit précédente est scellé. Chaque action à effet a produit un événement d'audit, feuille de l'arbre dont la racine de la période précédente a été publiée.

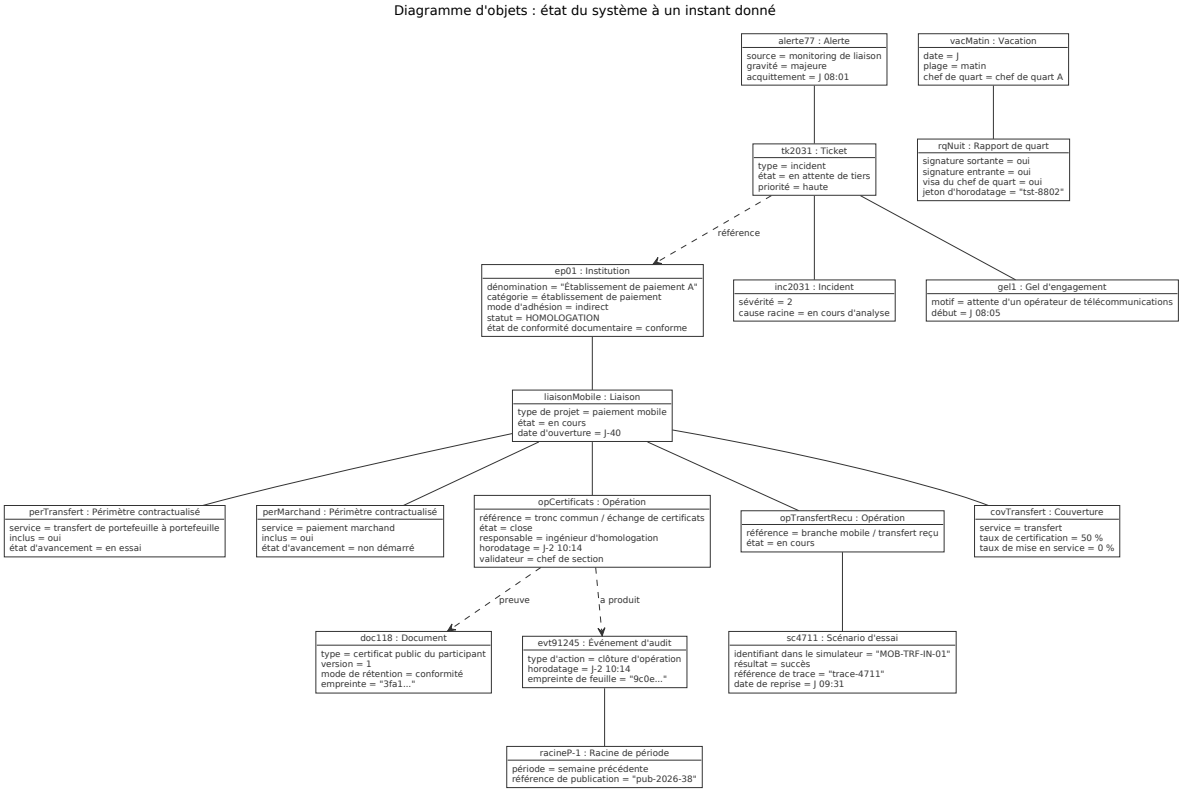


FIGURE 4.8: *Diagramme d'objets : état du système à un instant de son fonctionnement*

Ce diagramme met en évidence deux propriétés du modèle. D'abord, chaque domaine ne détient de l'institution que sa référence : la liaison, le ticket et le rapprochement pointent vers le même identifiant sans dupliquer la fiche. Ensuite, les quatre éléments de clôture d'une opération sont bien quatre objets distincts, tenus par des domaines différents (le responsable et le validateur par le socle, la pièce par la gestion documentaire, l'horodatage par le registre d'audit), ce qui rend la règle vérifiable par un auditeur sans confiance dans le seul domaine de certification.

CHAPITRE 5

Diagrammes de séquence système

Le présent chapitre propose un diagramme de séquence système pour chacun des principaux cas d'utilisation décrits au chapitre 3. Conformément à la démarche retenue, chaque diagramme ne comporte que deux lignes de vie : l'acteur principal et le système, considéré comme une boîte noire. Les systèmes tiers n'y apparaissent qu'au travers des messages que le système leur adresse ou en reçoit, sans ligne de vie propre, puisque leur comportement interne n'est pas modélisé ici. Les échanges internes entre les domaines, qui relèvent de la conception, sont renvoyés au cahier de conception.

Huit cas d'utilisation ont été retenus, un par domaine et deux pour l'homologation, parce qu'ils portent les règles de gestion les plus structurantes : la vérification de l'intégrité de l'audit, le contrôle documentaire d'un participant, la reprise des résultats du simulateur, la clôture d'une opération selon la règle des quatre éléments, la relève de quart, la consolidation du cockpit décisionnel, l'activation d'une cellule de crise et l'authentification en confiance nulle.

5.1 Socle transverse : contrôler l'intégrité de la piste d'audit (UC-SOC-03)

L'auditeur sélectionne un événement ; le système extrait le chemin d'audit, récupère la racine publiée et son jeton d'horodatage, et remet le dossier de preuve ; l'auditeur recalcule la racine et confirme l'égalité, ce que le système consigne.

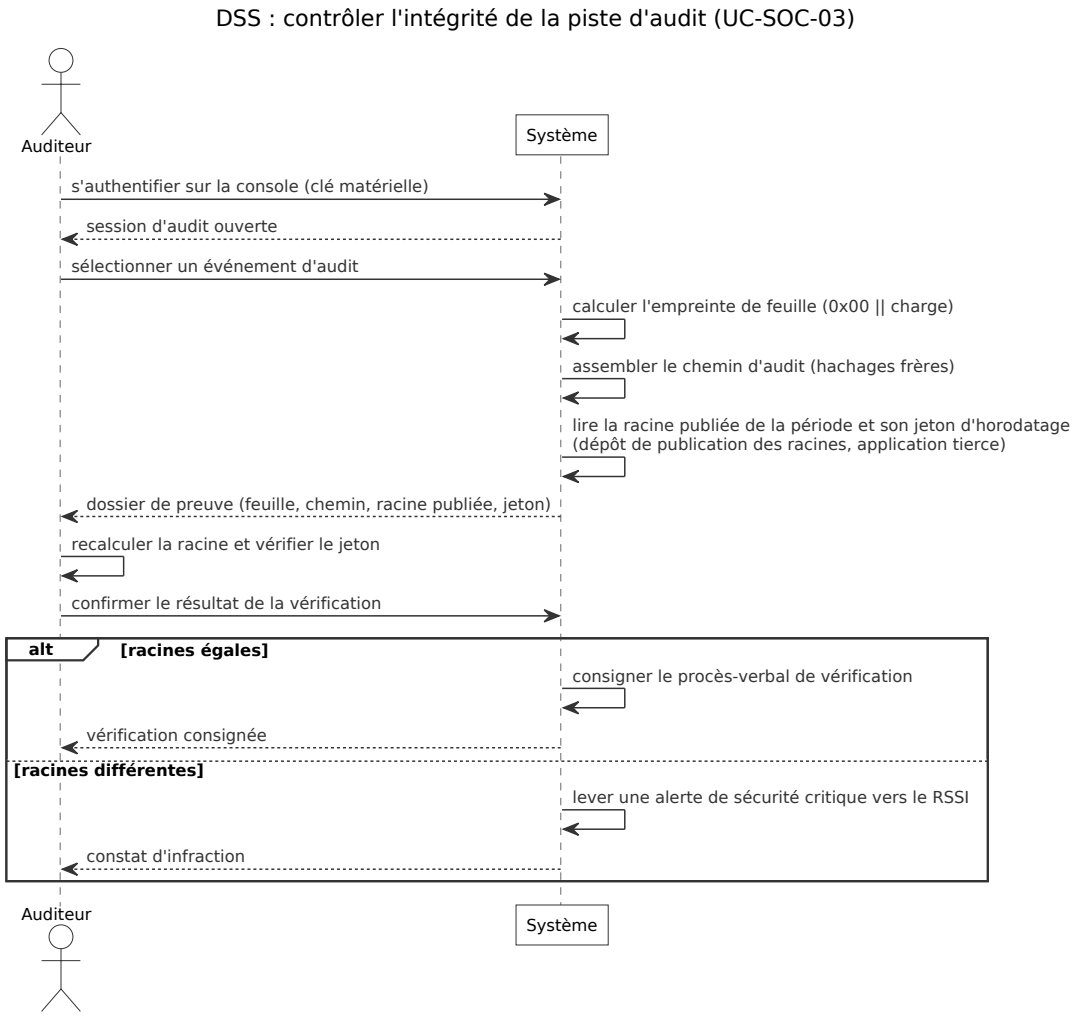


FIGURE 5.1: *Diagramme de séquence système : contrôle d'intégrité de la piste d'audit*

5.2 Référentiels : contrôler la conformité documentaire d'un participant (UC-REF-03)

Le responsable verse une pièce légale ; le système la scelle en gestion documentaire, l'ancre dans l'audit et arme les échéances ; à chaque seuil, le système notifie ; à l'échéance non régularisée, il bascule le statut et notifie la production monétique.

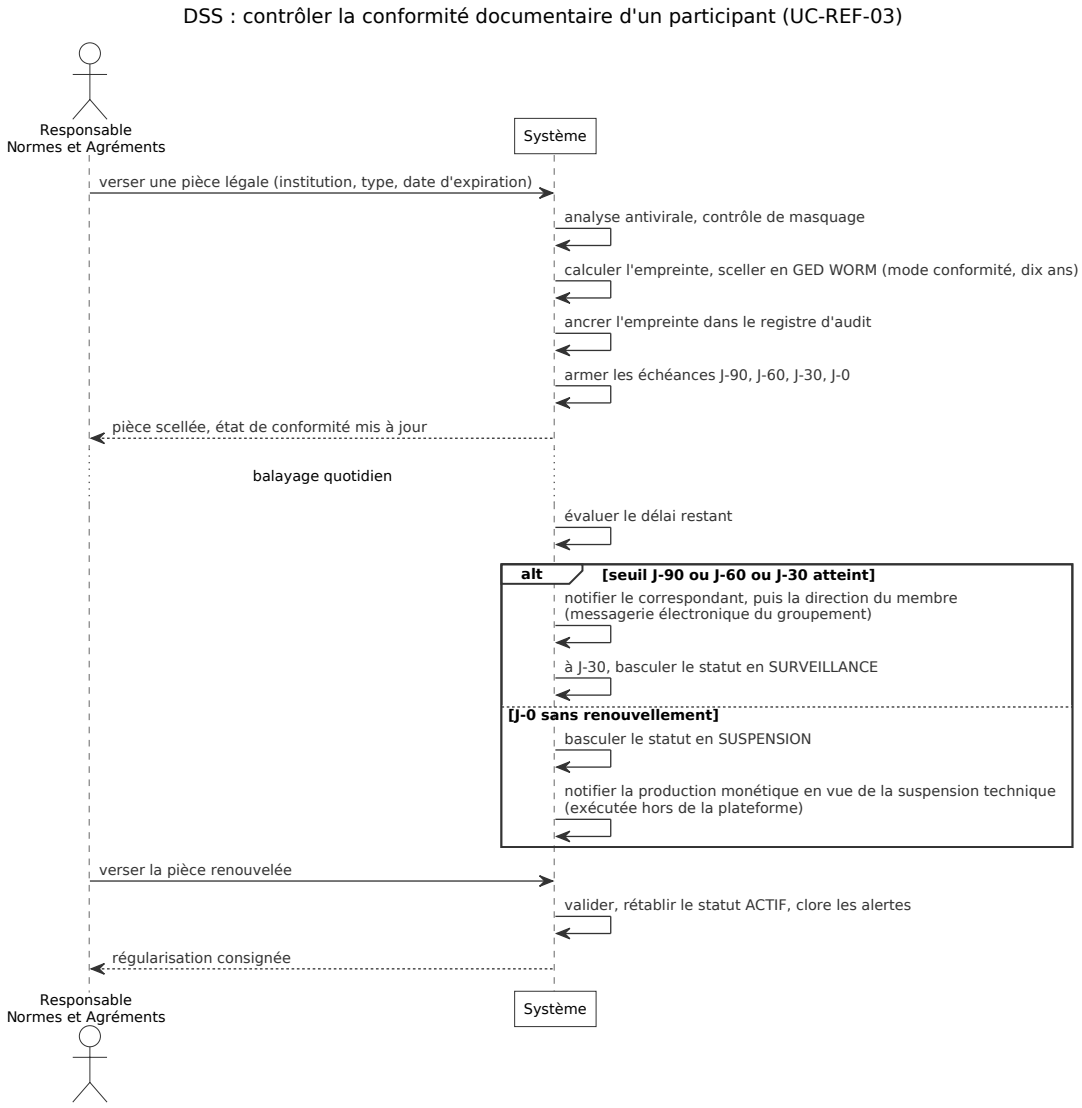


FIGURE 5.2: *Diagramme de séquence système : conformité documentaire et échéances d'un participant*

5.3 Homologation : reprendre les résultats du simulateur (UC-HOM-02)

Le simulateur, application tierce, notifie l'achèvement d'un scénario ; le système lit l'avancement de la campagne, rapproche chaque scénario de l'opération du référentiel, positionne le résultat sans le recalculer, met à jour les couvertures et notifie l'ingénieur d'homologation.

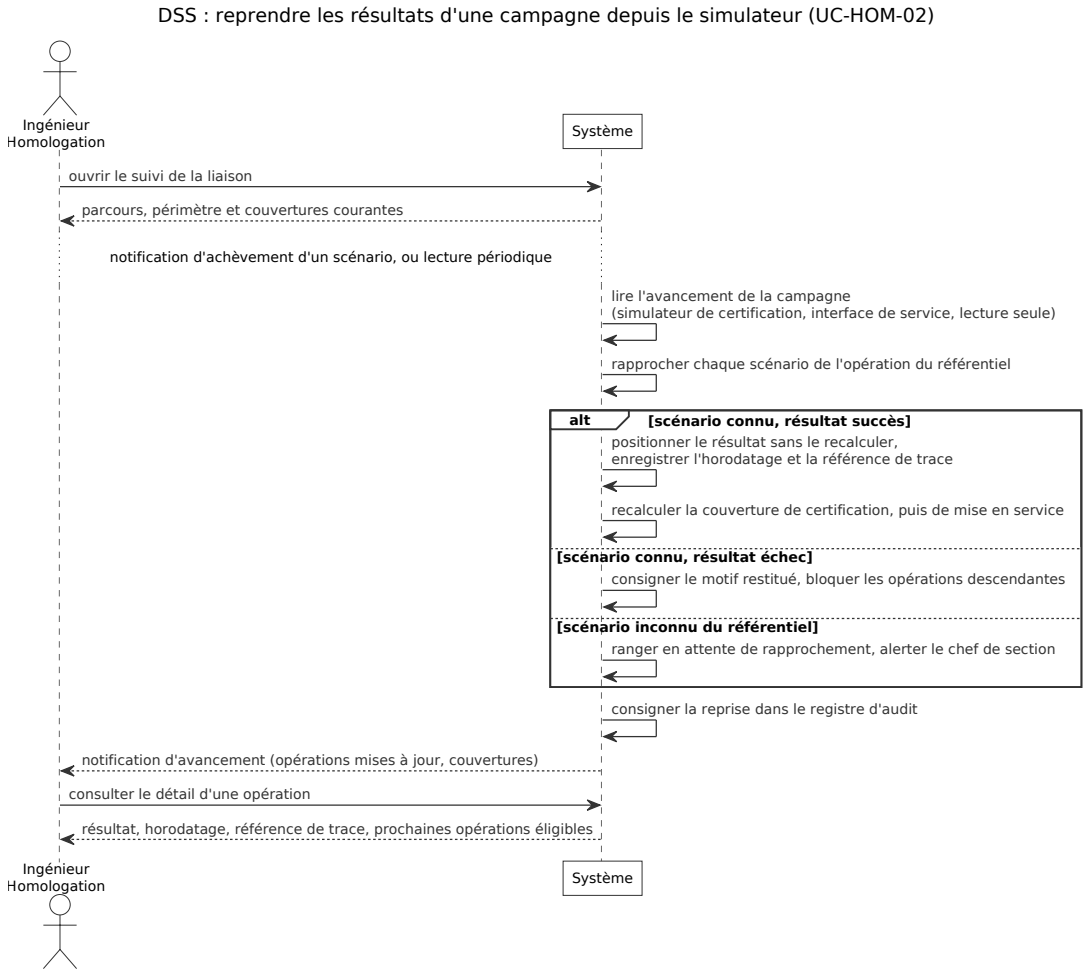


FIGURE 5.3: *Diagramme de séquence système : reprise des résultats d'une campagne depuis le simulateur*

5.4 Homologation : clore une opération selon la règle des quatre éléments (UC-HOM-03)

L'ingénieur soumet une opération ; le système vérifie le responsable, scelle la preuve, obtient l'horodatage, sollicite la validation du superviseur, puis clôt le nœud et recalcule les couvertures.

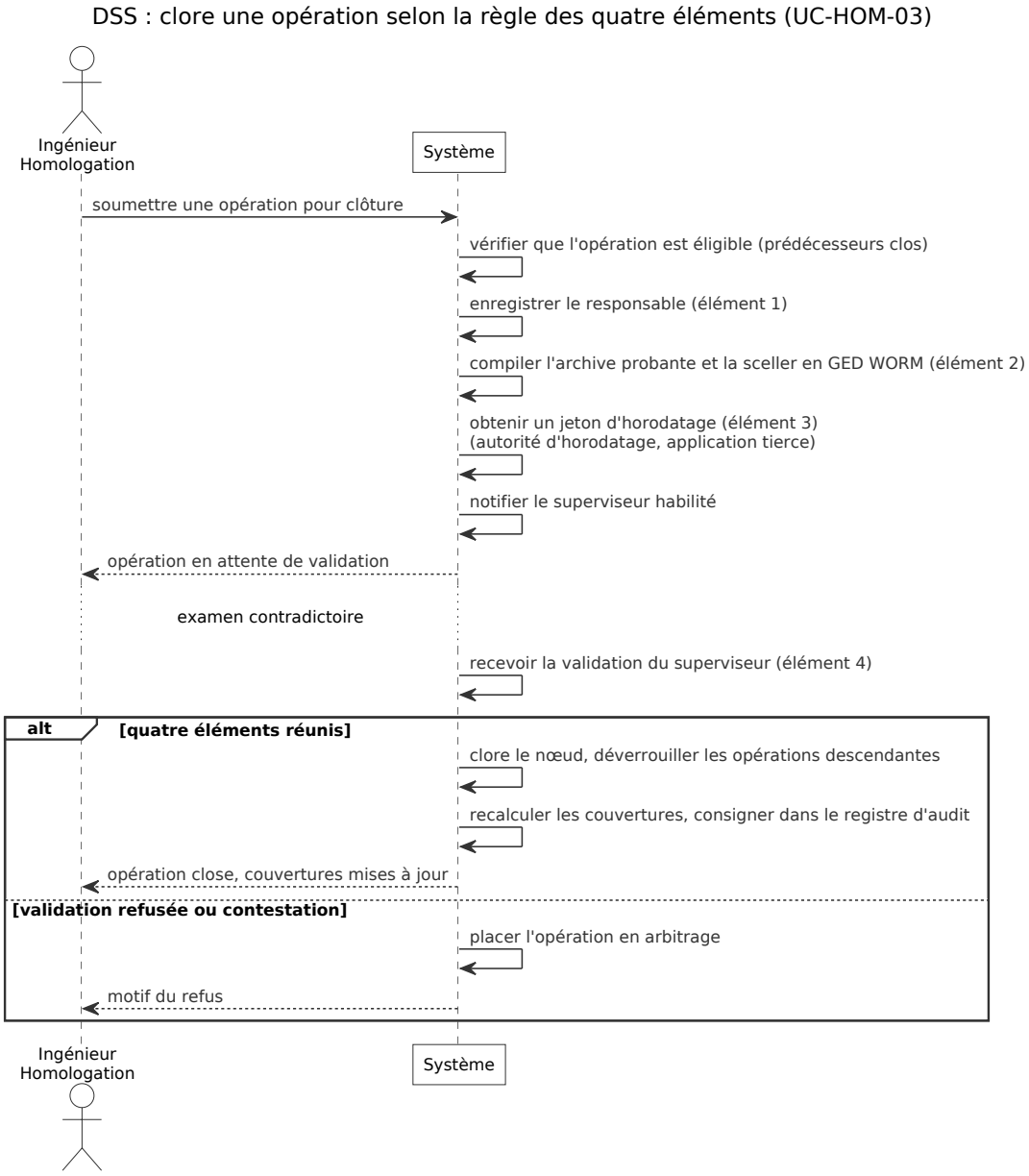


FIGURE 5.4: *Diagramme de séquence système : clôture d'une opération d'homologation*

5.5 Exploitation : opérer la relève de quart (UC-EXP-02)

L'opérateur sortant déclenche la génération du rapport ; le système l'agrège, recueille la signature sortante, la contresignature entrante et le visa du chef de quart, horodate, scelle en gestion documentaire et transfère la responsabilité.

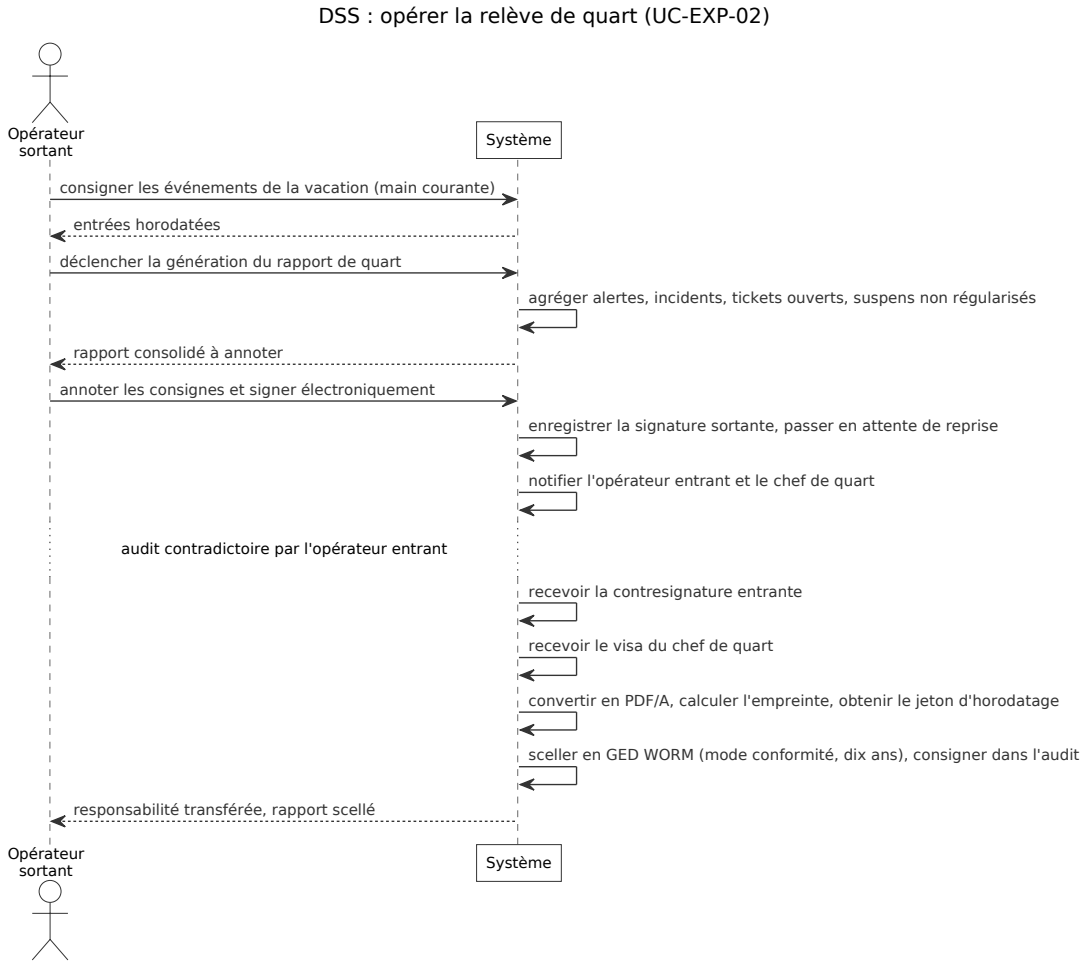


FIGURE 5.5: *Diagramme de séquence système : relève de quart et scellement du rapport*

5.6 Pilotage : consolider le cockpit décisionnel (UC-PIL-01)

Le responsable exécutif ouvre le cockpit ; le système consolide les indicateurs issus des événements des domaines et des états importés, signale les seuils franchis ; le décideur ouvre une fiche d'action que le système instancie et suit.

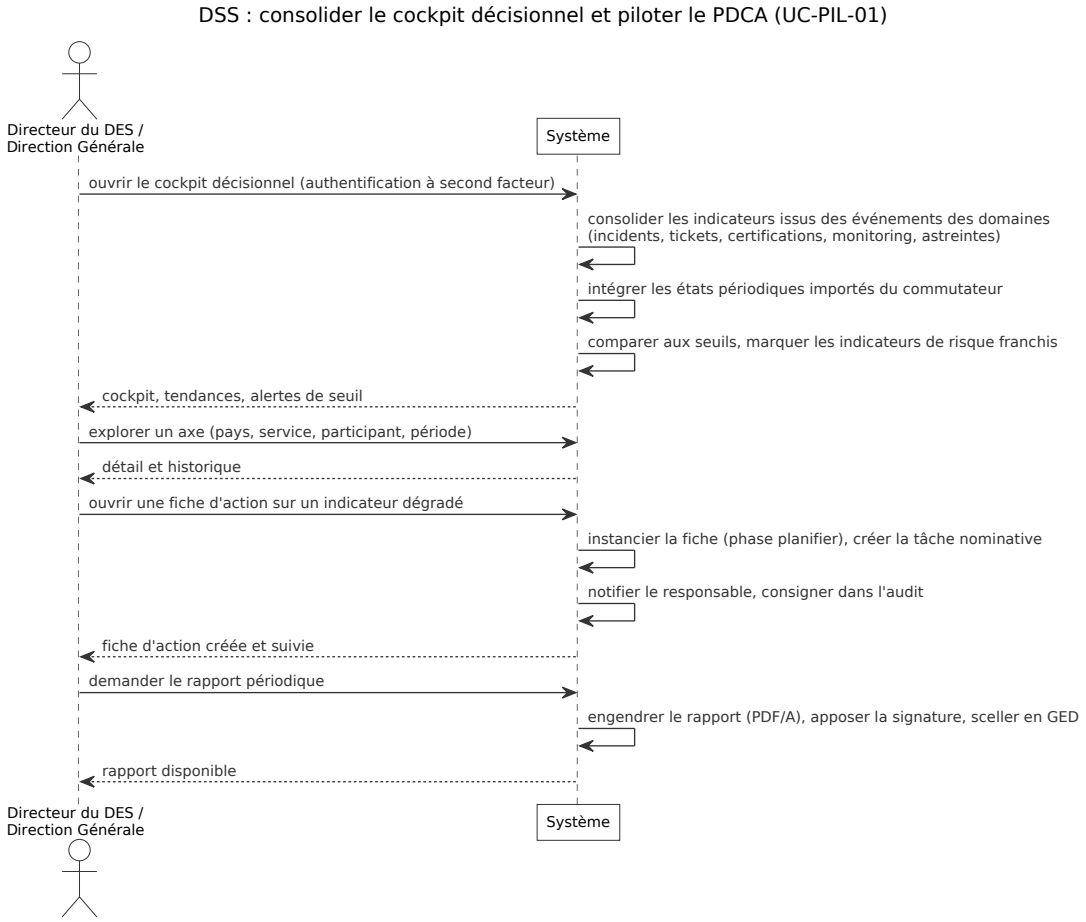


FIGURE 5.6: *Diagramme de séquence système : consolidation du cockpit décisionnel et cycle PDCA*

5.7 Collaboration : activer une cellule de crise (UC-COL-01)

L'incident de sévérité 1 déclenche l'activation ; le système instancie le salon chiffré et la conférence, notifie le quorum, escalade vers les suppléants en l'absence d'acquittement, puis, la crise résolue, compile et scelle l'archive.

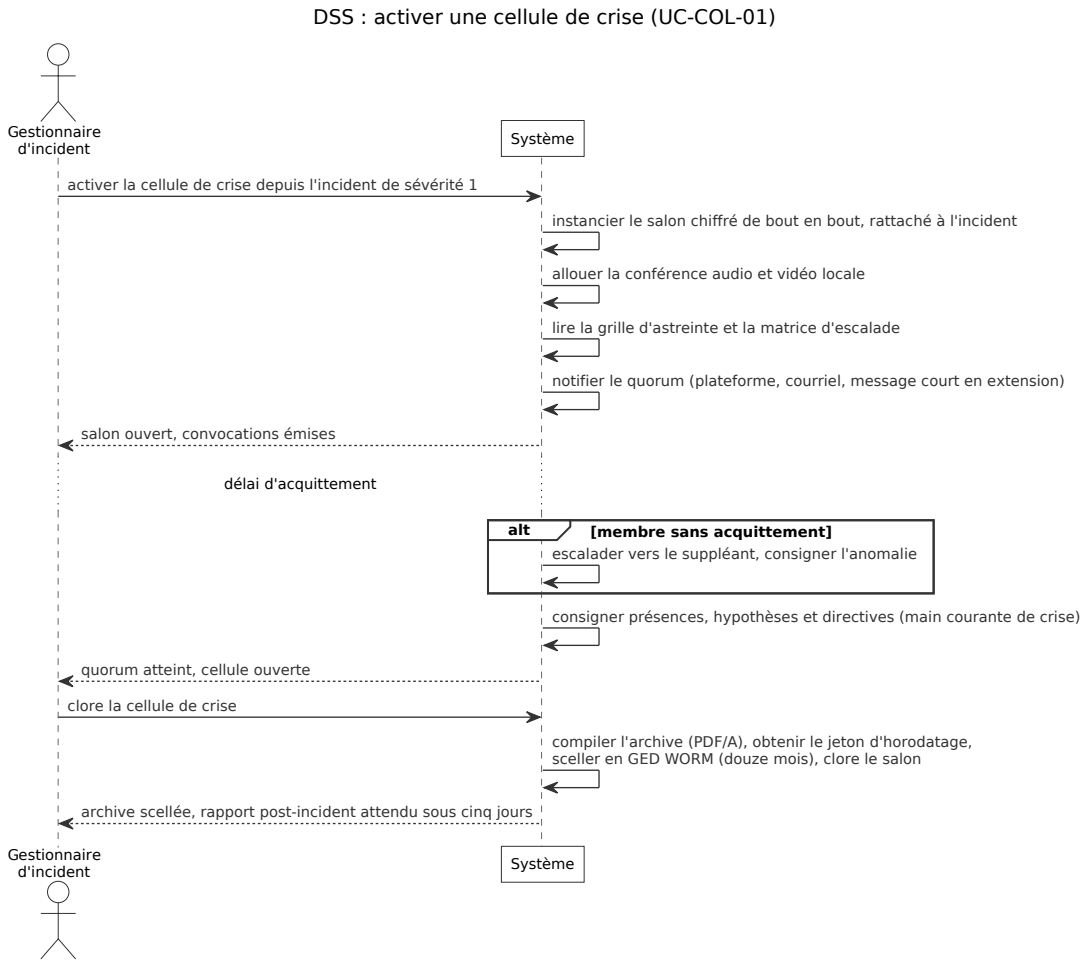


FIGURE 5.7: *Diagramme de séquence système : activation d'une cellule de crise*

5.8 Présentation : authentifier et router en confiance nulle (UC-PRE-01)

L'utilisateur présente sa requête ; le système négocie le transport, inspecte la requête, vérifie le jeton et sa liaison au certificat, évalue la politique d'accès, réduit la portée du jeton et achemine la requête vers le service cible, ou la rejette en le journalisant.

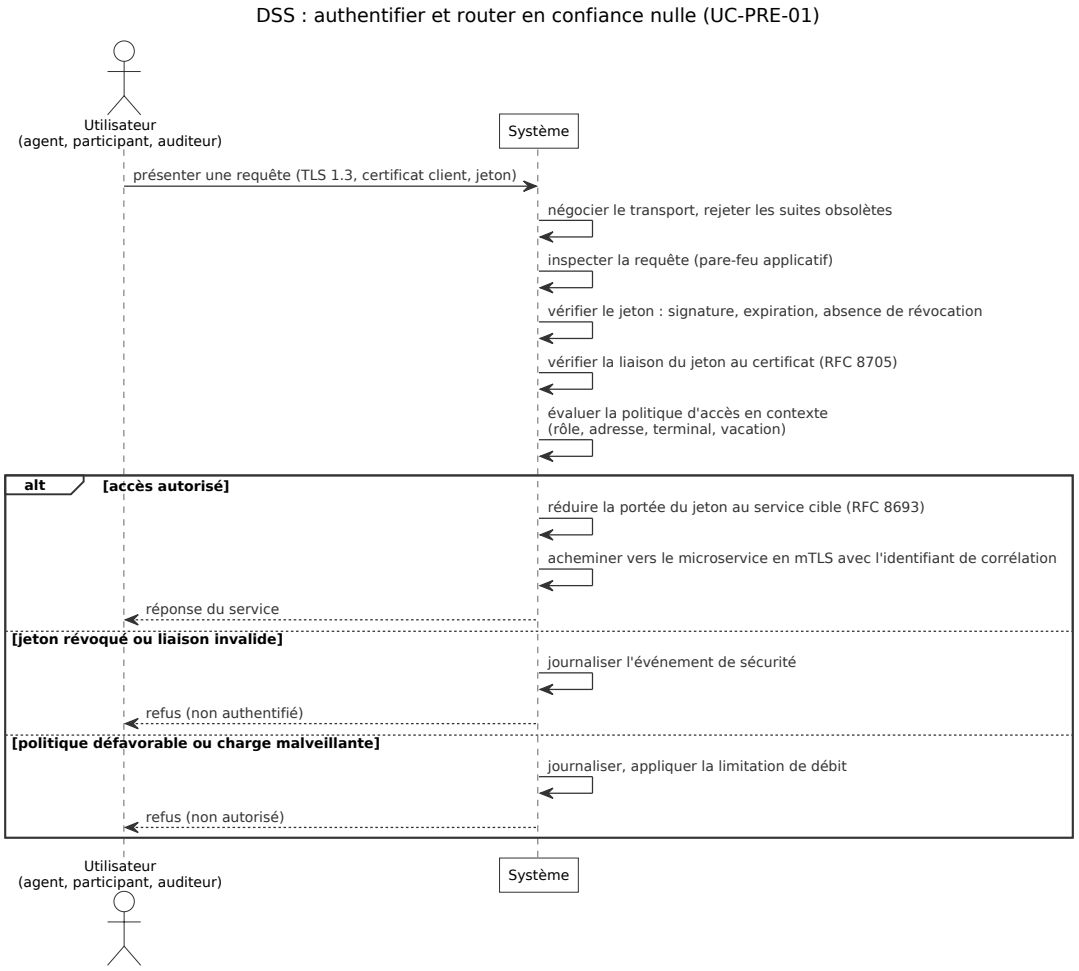


FIGURE 5.8: *Diagramme de séquence système : authentification et routage en confiance nulle*

CHAPITRE 6

Conclusion

Le présent cahier d'analyse (CA-GIMAC-01 v1.1) parachève la deuxième étape majeure de la phase de cadrage en Cycle en V du projet de Plateforme intégrée de suivi et de dé-silotage des activités du Département Exploitation et Supervision (DES).

6.1 Bilan de l'analyse

Le travail de modélisation consigné dans ce document a permis de formaliser sans ambiguïté les contours opérationnels du système :

- L'inventaire exhaustif des besoins fonctionnels et non fonctionnels a traduit les attentes métiers du GIMAC en exigences précises et testables ;
- La catégorisation des acteurs internes et externes a permis de clarifier les rôles et les périmètres d'intervention sur la plateforme ;
- La description textuelle détaillée des cas d'utilisation majeurs a explicité la cinématique des scénarios nominaux et alternatifs pour chaque processus critique (notification, gestion documentaire, conformité des participants, reprise des résultats du simulateur, clôture des opérations, gestion des incidents, relève de quart, rapprochement, pilotage, crise, accès en confiance nulle), en respectant le principe de non-intrusion : la plateforme lit, référence et trace, et n'écrit jamais dans les systèmes de production ;
- La formalisation des classes d'analyse, domaine par domaine, a posé les fondations sémantiques du domaine métier, avec un diagramme d'objets qui en vérifie la cohérence, complétée par les diagrammes de séquence système (DSS) qui illustrent la dynamique entre les utilisateurs et la plateforme considérée comme boîte noire.

Ce document garantit que toutes les exigences d'affaires et réglementaires (COBAC R-2024/01 et PCI-DSS v4.0.1) sont rigoureusement circonscrites avant d'aborder les choix d'architecture logicielle détaillée.

6.2 Annonce du livrable méthodologique suivant

Conformément à la feuille de route contractuelle, le présent document sera immédiatement suivi par le troisième livrable de la phase de conception : le **cahier de conception**.

Ce document à venir identifiera les modules et les microservices, dont ceux qui portent le socle (habilitations, gestion documentaire, notifications, audit), transformera les classes d'analyse en classes de conception typées avec leurs méthodes, modélisera l'architecture hexagonale de chaque microservice (ports et adaptateurs), concevra la persistance propre à chaque service, et détaillera les diagrammes de composants et de déploiement en environnement isolé, les algorithmes, le thème et les maquettes. Il servira de base directe à l'établissement du carnet de produit pour le lancement de la phase de réalisation Scrum.